

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Кафедра «Прикладная информатика»

**Е.В. Овчинникова**

# **Моделирование бизнес-процессов с помощью AllFusion Process Modeler**

**Екатеринбург  
2007**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Кафедра «Прикладная информатика»

Е.В. Овчинникова

# **Моделирование бизнес-процессов с помощью AllFusion Process Modeler**

Учебно-методическое пособие  
для студентов всех форм обучения  
факультета экономики и управления

Екатеринбург  
2007

УДК 681.3:656.2  
О 35

Овчинникова Е.В. Моделирование бизнес-процессов с помощью AllFusion Process Modeler: учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: УрГУПС, 2007. - 101 с.

Учебно-методическое пособие по Моделированию бизнес-процессов с помощью AllFusion Process Modeler (ранее: BPwin) соответствует программе курса «Информационный менеджмент».

В учебно-методическое пособие входит комплекс лабораторных работ.

Издание предназначено для студентов специальности 351400 «Прикладная информатика в экономике» всех форм обучения. Рекомендуется как для аудиторных занятий, так и для самостоятельной работы.

Пособие утверждено на заседании кафедры «Прикладная информатика» 6 марта 2007г., протокол № 42.

Автор: Е.В. Овчинникова, старший преподаватель кафедры ПИ (УрГУПС)

Рецензент: Е.Н. Морозова, старший преподаватель кафедры ПИ (УрГУПС)

© Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), 2007

## Оглавление

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Лабораторная работа 1. Создание контекстной диаграммы .....     | 7   |
| Теоретические сведения .....                                    | 7   |
| Методика выполнения упражнения .....                            | 21  |
| Лабораторная работа 2. Создание диаграммы декомпозиции .....    | 30  |
| Теоретические сведения .....                                    | 30  |
| Методика выполнения упражнения .....                            | 39  |
| Лабораторная работа 3. Создание диаграммы декомпозиции A2 ..... | 46  |
| Методика выполнения упражнения .....                            | 46  |
| Лабораторная работа 4. Создание диаграммы узлов .....           | 49  |
| Теоретические сведения .....                                    | 49  |
| Методика выполнения работы .....                                | 50  |
| Лабораторная работа 5. Создание FEO диаграммы .....             | 53  |
| Теоретические сведения .....                                    | 53  |
| Методика выполнения упражнения .....                            | 53  |
| Лабораторная работа 6. Расщепление и слияние моделей .....      | 56  |
| Теоретические сведения по слиянию и расщеплению моделей .....   | 56  |
| Методика выполнения упражнения .....                            | 58  |
| Лабораторная работа 7. Создание диаграммы IDEF3 .....           | 63  |
| Теоретические сведения .....                                    | 63  |
| Методика выполнения упражнения .....                            | 76  |
| Лабораторная работа 8. Создание сценария .....                  | 83  |
| Теоретические сведения .....                                    | 83  |
| Методика выполнения упражнения .....                            | 85  |
| Лабораторная работа 9. Стоимостный анализ .....                 | 87  |
| Теоретические сведения .....                                    | 87  |
| Методика выполнения упражнения .....                            | 92  |
| Лабораторная работа 10. Использование категорий UDP .....       | 98  |
| Теоретические сведения .....                                    | 98  |
| Методика выполнения упражнения .....                            | 102 |

# Лабораторная работа 1. Создание контекстной диаграммы

## Теоретические сведения

### 1. Инструментальная среда BPwin

#### 1.1. Общее описание интерфейса BPwin

**BPwin** имеет достаточно простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя, дающий возможность аналитику создавать сложные модели при минимальных усилиях.

При запуске **BPwin** по умолчанию появляется основная панель инструментов, палитра инструментов (вид которой зависит от выбранной нотации) и, в **левой части, навигатор модели – Model Explorer** (рис. 1). Функциональность панели инструментов доступна из основного меню **BPwin** (табл. 1).

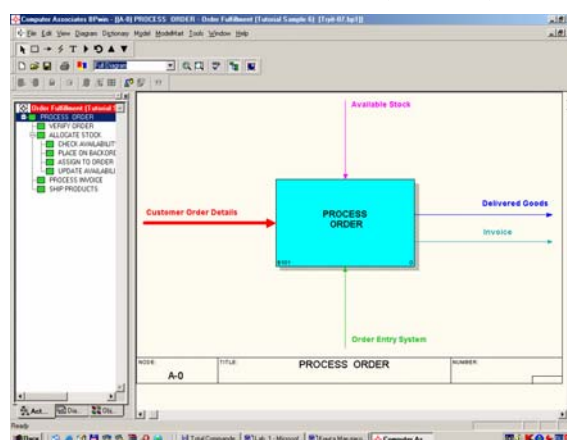


Рис.1. Интегрированная среда разработки модели **BPwin**

Таблица 1

Описание элементов управления основной панели инструментов **BPwin**

| Вид пиктограммы                                                                     | Функция                                                                      | Путь в меню          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Создать новую модель                                                         | File/New             |
|  | Открыть модель                                                               | File/Open            |
|  | Сохранить модель                                                             | File/Save            |
|  | Напечатать модель                                                            | File/Print           |
|  | Вызвать генератор отчетов Report Builder                                     | Tools/Report Builder |
|  | Выбор масштаба                                                               | View/Zoom            |
|  | Масштабирование                                                              | View/Zoom            |
|  | Проверка правописания                                                        | Tools/Spelling       |
|  | Включение и выключение навигатора модели Model Explorer                      | View/Model Explorer  |
|  | Включение и выключение дополнительной панели инструментов работы с ModelMart | Model/Mart           |

На основной панели инструментов (либо в любом желаемом месте экрана) расположены инструменты редактора BPwin. Нужная панель инструментов подбирается автоматически при выборе методологии моделирования.



Рис.2. Инструменты редактора

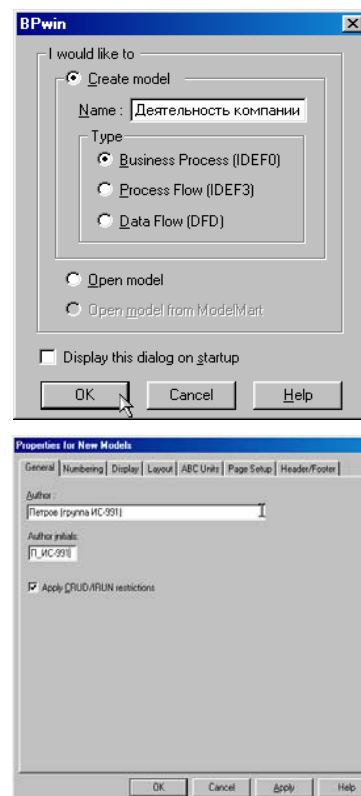
1. Pointer Tool – используется для выбора и определения позиции объектов, добавленных в диаграмму.
2. Activity Box Tool – используется для установки блоков в диаграмме.
3. Arrow Tool – используется, чтобы устанавливать дуги в диаграмме.
4. Squiggle Tool – используется для создания тильды, которая соединяет дугу с ее названием.
5. Text Block Tool – используется для создания текстовых блоков.
6. Diagram Dictionary Editor – открывает диалоговое окно Diagram Dictionary Editor, где можно перейти на какую-либо диаграмму или создать новую диаграмму.
7. Go to Sibling Diagram – используется для отображения следующей диаграммы того же уровня.
8. Go to Parent Diagram – переход на родительскую диаграмму.
9. Go to Child Diagram – используется, чтобы отобразить диаграмму потомка или разложить выделенный блок на диаграмму потомка.

## 1.2. Создание новой модели

При создании новой модели возникает диалог, в котором следует указать, будет ли создана модель заново, или она будет открыта из файла, либо из хранилища **ModelMart**, внести имя модели и выбрать методологию, в которой будет построена модель.

Программный продукт **BPwin** поддерживает три методологии – **IDEF0**, **IDEF3** и **DFD**, каждая из которых решает свои специфические задачи. В **BPwin** возможно построение смешанных моделей, т. е. модель может содержать одновременно как диаграммы **IDEF0**, так и диаграммы **IDEF3** и **DFD**. Состав палитры инструментов изменяется автоматически, когда происходит переключение с одной нотации на другую, поэтому палитра инструментов будет рассмотрена позже.

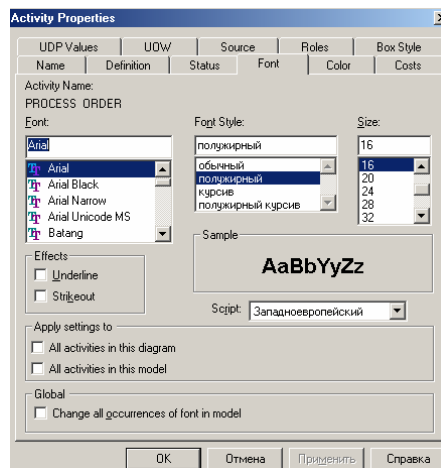
После щелчка по кнопке **OK** появляется диалог **Properties for New Models**, в который следует внести свойства модели.



Модель в **BPwin** рассматривается как совокупность работ, каждая из которых оперирует некоторым набором данных. Работа изображается в виде прямоугольников, данные – в виде стрелок. Если щелкнуть по любому объекту модели левой кнопкой мыши, появляется всплывающее контекстное меню, каждый пункт которого соответствует редактору какого-либо свойства объекта.

### 1.3. Установка цвета и шрифта объектов

При нажатии правой кнопки мыши на прямоугольнике или стрелке, пункты контекстного меню **Font** и **Color** вызывают диалог **Arrow Properties** или **Activity Properties** для установки шрифта (в том числе его размера и стиля) и цвета объекта. В нижней части вкладки **Font** диалогов **Arrow Properties** и **Activity Properties** находятся группа опций **Apply setting to**, позволяющих изменить шрифт для всех работ или стрелок на текущей диаграмме, в модели, и группа **Global**, позволяющая изменить шрифт одновременно для всех объектов модели.



Кроме того, **BPwin** позволяет установить **шрифт по умолчанию** для объектов определенного типа на диаграммах и в отчетах. Для этого следует выбрать меню **Model/Default Fonts**, после чего появляется следующее каскадное меню, каждый пункт которого служит для установки шрифтов для определенного типа объектов:

- **Context Activity** – работа на контекстной диаграмме;
- **Context Arrow** – стрелки на контекстной диаграмме;
- **Decomposition Activity** – работа на диаграмме декомпозиции;
- **Decomposition Arrow** – стрелки на диаграмме декомпозиции;
- **Node Tree Text** – текст на диаграмме дерева узлов;
- **Frame User Text** – текст, вносимый пользователем в каркас диаграмм;
- **Frame System Text** – системный текст в каркасе диаграмм;
- **Text Blocks** – текстовые блоки;
- **Parent Diagram Text** – текст родительской диаграммы;
- **Parent Diagram Title Text** – текст заголовка родительской диаграммы;
- **Report Text** – текст отчетов.

*Если на компьютере установлена операционная система Windows NT, возможно некорректное отображение на диаграммах кириллических шрифтов. Для корректной работы BPwin необходимо отредактировать регистры NT.*

*В разделе*

*HKEY\_LOCAL\_MACHINE SOFTWARE Microsoft*

*WindowsNT*

*CurrentVersion FontMapper*

*следует установить 204-ю таблицу – DEFAULT OXOOOOOOcc (204).*

В разделе

*HKEY\_LOCAL\_MACHINE SOFTWARE Microsoft*

*WindowsNT*

*CurrentVersion FontSubstitutes*

следует для всех стандартных шрифтов установить ссылку на 204-ю таблицу, например:

*Arial.O "Arial,204"*

#### 1.4. Model Explorer – навигатор модели процессов

Инструмент навигации **Model Explorer** имеет три вкладки – **Activities**, **Diagrams** и **Objects**. Вкладка **Activities** показывает в виде раскрывающегося иерархического списка все работы модели. Одновременно могут быть показаны все модели, открытые в **BPwin**. Работы с диаграмм **IDEF0** показываются зеленым цветом, **IDEF3** – желтым и **DFD** – голубым.

Щелчок по работе во вкладке **Activity** переключает левое окно **BPwin** на диаграмму, на которой эта работа размещена. Для редактирования свойств работы следует щелкнуть по ней правой кнопкой мыши. Появляется контекстное меню. В табл. 2 приведено значение пунктов меню.

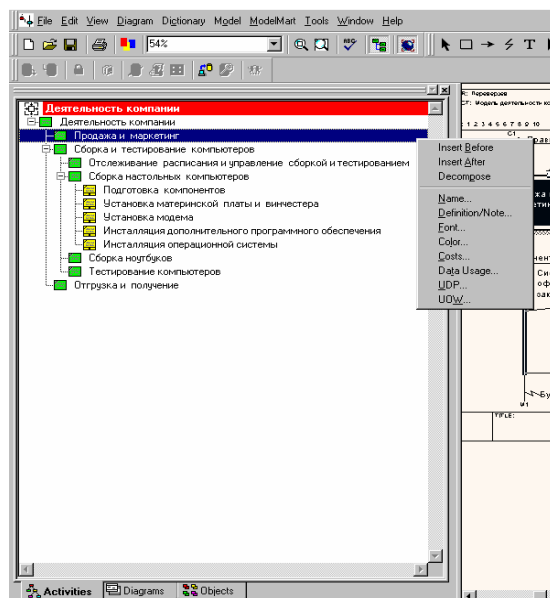


Таблица 2

Контекстное меню редактирования свойств работы

| Пункт меню      | Описание                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insert Before   | Создать новую работу на той же самой диаграмме. В списке работ новая работа будет вставлена перед текущей |
| Insert After    | Создать новую работу на той же самой диаграмме. В списке работ новая работа будет вставлена после текущей |
| Decompose       | Декомпозировать работу. В результате будет создана новая диаграмма декомпози-                             |
| Name            | Вызов редактора имени работы                                                                              |
| Definition/Note | Вызов редактора определения и примечания к работе                                                         |
| Font            | Изменения шрифта работы                                                                                   |
| Color           | Изменения цвета работы                                                                                    |
| Costs           | Задание стоимости работы                                                                                  |
| Data Usage      | Ассоциация работы с данными                                                                               |
| UDP             | Задание свойств, определяемых пользователем                                                               |
| UOW             | Задание свойств для работ IDEF3                                                                           |

Если с помощью вкладки **Activities** можно перейти на стандартные диаграммы (контекстную и декомпозиции), то вторая вкладка – **Diagrams** – служит для перехода на любую диаграмму модели.

После перехода на вкладку **Objects** на ней показываются все объекты, соответствующие выбранной на вкладке **Diagrams** диаграмме, в том числе работы, хранилища данных, внешние ссылки, объекты ссылок и перекрестки.

## 2. Создание модели в стандарте IDEF0

### 2.1. Принципы построения модели IDEF0

На начальных этапах создания информационной системы необходимо понять, как работает организация, которую собираются автоматизировать. Для описания работы предприятия необходимо построить модель. Такая модель должна быть адекватна предметной области; следовательно, она должна содержать в себе знания всех участников бизнес-процессов организации.

Наиболее удобным языком моделирования бизнес-процессов является **IDEF0**, предложенный более 20 лет назад Дугласом Россом (SoftTech, Inc.) и называвшийся первоначально **SADT – Structured Analysis and Design Technique** (подробно методология **SADT** излагается в книге Дэвида А. Марка и Клемента Мак-Гоуэна "Методология структурного анализа и проектирования **SADT**" (М Метатехнология, 1993) В начале 70-х годов вооруженные силы США применили подмножество **SADT**, касающееся моделирования процессов, для реализации проектов в рамках программы **ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing)** В дальнейшем это подмножество **SADT** было принято в качестве федерального стандарта США под наименованием **IDEF0**. Подробные спецификации на стандарты **IDEF** можно найти на сайте <http://www.idef.com>.

В **IDEF0** система представляется как совокупность взаимодействующих работ или функций. Такая чисто функциональная ориентация является принципиальной – функции системы анализируются независимо от объектов, которыми они оперируют. Это позволяет более четко смоделировать логику и взаимодействие процессов организации.

Под моделью в **IDEF0** понимают описание системы (текстовое и графическое), которое должно дать ответ на некоторые заранее определенные вопросы.

Моделируемая система рассматривается как произвольное подмножество Вселенной. Произвольное потому, что, во-первых, мы сами умозрительно определяем, будет ли некий объект компонентом системы, или мы будем его рассматривать как внешнее воздействие, и, во-вторых, оно зависит от точки зрения на систему. Система имеет **границу**, которая отделяет ее от остальной Вселенной. Взаимодействие системы с окружающим миром описывается, как **вход** (нечто, что перерабатывается системой), **выход** (результат деятельности системы), **управление** (стратегии и процедуры, под управлением которых производится работа) и **механизм** (ресурсы, необходимые для проведения работы). Находясь под управлением, система преобразует входы в выходы, используя механизмы.

Процесс моделирования какой-либо системы в **IDEF0** начинается с определения **контекста**, т.е. наиболее абстрактного уровня описания системы в целом. В контекст входит определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на модель.

Под субъектом понимается сама система, при этом необходимо точно установить, что входит в систему, а что лежит за ее пределами; другими словами, мы должны определить, что мы будем в дальнейшем рассматривать как компоненты системы, а что как внешнее воздействие. На определение субъекта системы будет существенно влиять позиция, с которой рассматривается система, и цель моделирования – вопросы, на которые построенная модель должна дать ответ; другими словами, первоначально необходимо определить область (**Scope**) моделирования. Описание области как системы в целом, так и ее компонентов является основой построения модели. Хотя предполагается, что в течение моделирования область может корректироваться, она должна быть в основном сформулирована изначально, поскольку именно область определяет направление моделирования и когда должна быть закончена модель. При формулировании области необходимо учитывать два компонента – широту и глубину. **Широта** подразумевает определение границ модели – мы определяем, что будет рассматриваться внутри системы, а что снаружи. **Глубина** определяет, на каком уровне детализации модель является завершенной. При определении глубины системы необходимо не забывать об ограничениях времени – трудоемкость построения модели растет в геометрической прогрессии от глубины декомпозиции. После определения границ модели предполагается, что новые объекты не должны вноситься в моделируемую систему; поскольку все объекты модели взаимосвязаны, внесение нового объекта может быть не просто арифметической добавкой, но в состоянии изменить существующие взаимосвязи. Внесение таких изменений в готовую модель является, как правило, очень трудоемким процессом (так называемая проблема "плавающей области").

**Цель моделирования (Purpose).** Модель не может быть построена без четко сформулированной цели. Цель должна отвечать на следующие вопросы:

- Почему этот процесс должен быть замоделирован?
- Что должна показывать модель?
- Что может получить читатель?

Формулировка цели позволяет команде аналитиков сфокусировать усилия в нужном направлении. Примерами формулирования цели могут быть следующие утверждения: "Идентифицировать и определить текущие проблемы, сделать возможным анализ потенциальных улучшений", "Идентифицировать роли и ответственность служащих для написания должностных инструкций", "Описать функциональность предприятия с целью написания спецификаций информационной системы" и т. д.

**Точка зрения (Viewpoint).** Хотя при построении модели учитываются мнения различных людей, модель должна строиться с единой точки зрения. Точку зрения можно представить как взгляд человека, который видит систему в нужном для моделирования аспекте. Точка зрения должна соответствовать цели моделирования. Очевидно, что описание работы предприятия с точки зрения финансиста и технолога будет выглядеть совершенно по-разному, поэтому в течение моделирования важно оставаться на выбранной точке зрения. Как правило, выбирается точка зрения человека, ответственного за моделируемую работу в целом. Часто при выборе точки зрения на модель важно задокументировать дополнительные **альтернативные точки зрения**. Для этой цели обычно используют диаграммы **FEO (For Exposition Only)**, которые будут описаны в дальнейшем.

**IDEF0** модель предполагает наличие четко сформулированной цели, единственного субъекта моделирования и одной точки зрения. Для внесения области, цели и точки зрения в модели **IDEF0** в **BPwin** следует выбрать пункт меню **Model/Model Properties**, вызывающий диалог **Model Properties**. Во вкладку **Purpose** следует внести цель и точку зрения, а во вкладку **Definition** – определение модели и описание области.

Во вкладке **Status** того же диалога можно описать статус модели (черновой вариант, рабочий, окончательный и т. д.), время создания и последнего редактирования (отслеживается в дальнейшем автоматически по системной дате).

Во вкладке **Source** описываются источники информации для построения модели (например, "Опрос экспертов предметной области и анализ документации"). Вкладка **General** служит для внесения имени проекта и модели, имени и инициалов автора и временных рамок модели – **AS-IS** (как есть) и **TO-BE** (как будет).

Результат описания модели можно получить в отчете **Model Report**. Диалог настройки отчета по модели вызывается из пункта меню **Tools/ Reports/Model Report**. В диалоге настройки следует выбрать необходимые поля, при этом автоматически отображается очередность вывода информации в отчете (рис. 3).

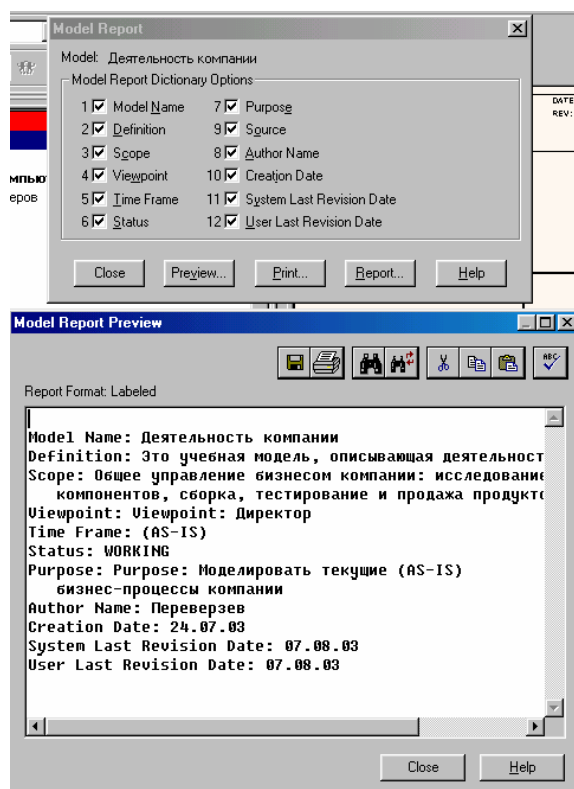
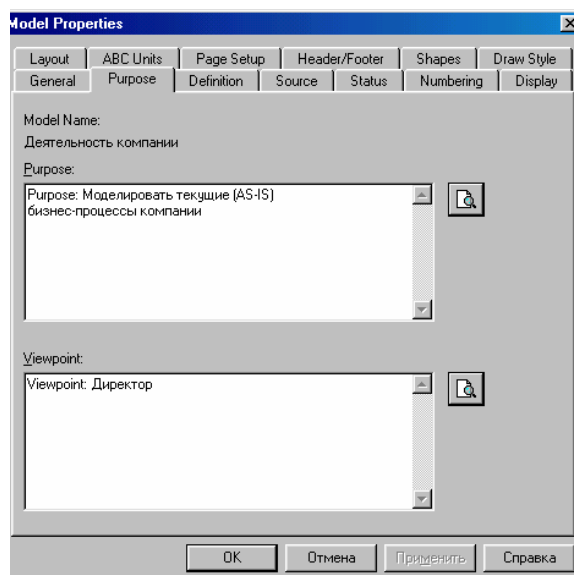


Рис. 3. Отчет по модели

## Диаграммы IDEF0

Основу методологии **IDEF0** составляет графический язык описания бизнес-процессов. Модель в нотации **IDEF0** представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описания системы и располагается на отдельном листе.

Модель может содержать четыре типа диаграмм:

- контекстную (в каждой модели может быть только одна контекстная диаграмма);
- декомпозиции;
- дерева узлов;
- только для экспозиции (**FEO**).

**Контекстная диаграмма** является вершиной древовидной структуры диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой. После описания системы в целом проводится **разбиение ее на крупные фрагменты**. Этот процесс называется **функциональной декомпозицией**, а диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов, называются **диаграммами декомпозиции**. После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция каждого большого фрагмента системы на более мелкие и т. д., до достижения нужного уровня подробности описания. После каждого сеанса декомпозиции проводятся сеансы экспертизы – эксперты предметной области указывают на соответствие реальных бизнес-процессов созданным диаграммам. Найденные несоответствия исправляются, и только после прохождения экспертизы без замечаний можно приступить к следующему сеансу декомпозиции. Так достигается соответствие модели реальным бизнес-процессам на любом уровне модели. Синтаксис описания системы в целом и каждого ее фрагмента одинаков во всей модели.

**Диаграмма дерева узлов** показывает иерархическую зависимость работ, но не взаимосвязи между работами. Диаграмм деревьев узлов может быть в модели сколько угодно много, поскольку дерево может быть построено на произвольную глубину и не обязательно с корня.

Диаграммы для экспозиции (**FEO**) строятся **для иллюстрации отдельных фрагментов модели**, для **иллюстрации альтернативной точки зрения** либо для специальных целей.

### 2.3. Стрелка (Arrow)

Взаимодействие работ с внешним миром и между собой описывается в виде стрелок (рис. 4). Стрелки представляют собой некую информацию и обозначаются существительными (например, "*Заготовка*", "*Изделие*", "*Заказ*") или именными сочетаниями (например, "*Готовое изделие*").

**Граничные стрелки ICOM (Input, Control, Output, Mechanism)**. Стрелки на контекстной диаграмме служат для описания взаимодействия системы с окружающим миром. Они могут начинаться у границы диаграммы и заканчиваться у работы и наоборот. Такие стрелки называются **граничными**.

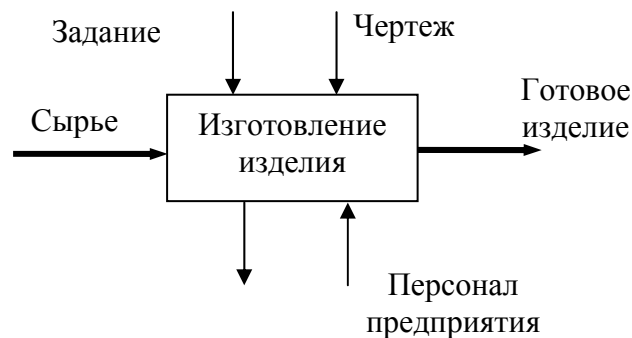


Рис. 4. Пример контекстной диаграммы

В IDEF0 различают пять типов стрелок.

**Вход (Input)** – материал или информация, которые используются или преобразуются работой для получения результата (выхода). Допускается, что работа может не иметь ни одной стрелки входа. Каждый тип стрелок подходит к определенной стороне прямоугольника, изображающего работу, или выходит из нее. Стрелка входа рисуется как входящая в левую грань работы. При описании технологических процессов не возникает проблем определения входов. Действительно, "*Сырье*" на рис. 3 – это нечто, что перерабатывается в процессе "*Изготовление изделия*" для получения результата. При моделировании информационных систем, когда стрелками являются не физические объекты, а данные, не все так очевидно. Например, при "*Приеме пациента*" карта пациента может быть и на входе и на выходе, между тем качество этих данных меняется. Другими словами, в нашем примере для того, чтобы оправдать свое назначение, стрелки входа и выхода должны быть точно определены с тем, чтобы указать на то, что данные действительно были переработаны (например, на выходе – "*Заполненная карта пациента*"). Очень часто сложно определить, являются ли данные входом или управлением. В этом случае подсказкой может служить то, перерабатываются/изменяются ли данные в работе или нет. Если изменяются, то, скорее всего это вход, если нет – управление.

**Управление (Control)** – правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми руководствуется работа. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку управления. Стрелка управления рисуется как входящая в верхнюю грань работы. На рис. 3 стрелки "*Задание*" и "*Чертеж*" – управление для работы "*Изготовление изделия*". Управление влияет на работу, но не преобразуется работой. Если цель работы изменить процедуру или стратегию, то такая процедура или стратегия будет для работы входом. В случае возникновения неопределенности в статусе стрелки (управление или контроль) рекомендуется рисовать стрелку управления.

**Выход (Output)** – материал или информация, которые производятся работой. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку выхода. Работа без результата не имеет смысла и не должна моделироваться. Стрелка выхода рисуется как исходящая из правой грани работы. На рис. 4 стрелка "*Готовое изделие*" является выходом для работы "*Изготовление изделия*".

**Механизм (Mechanism)** – ресурсы, которые выполняют работу, например персонал предприятия, станки, устройства и т. д. Стрелка механизма рисуется как

входящая в нижнюю грань работы. На рис. 4 стрелка *"Персонал предприятия"* является механизмом для работы *"Изготовление изделия"*. По усмотрению аналитика стрелки механизма могут не изображаться в модели.

**Вызов (Call)** – специальная стрелка, указывающая на другую модель работы. Стрелка механизма рисуется как исходящая из нижней грани работы. На рис. 3 стрелка *"Другая модель работы"* является вызовом для работы *"Изготовление изделия"*. Стрелка вызова используется для указания того, что некоторая **работа выполняется за пределами моделируемой системы**. В VPwin стрелки вызова используются в механизме слияния и разделения моделей.

Для **внесения граничной стрелки входа** надо:

- щелкнуть по кнопке с символом стрелки  в палитре инструментов и перенести курсор к левой стороне экрана, пока не появится начальная темная полоска;
- щелкнуть один раз по полоске (откуда выходит стрелка) и еще раз в левой части работы со стороны входа (где заканчивается стрелка);
- вернуться в палитру инструментов и выбрать опцию редактирования стрелки;
- щелкнуть правой кнопкой мыши на линии стрелки , во всплывающем меню выбрать **Name** и добавить имя стрелки во вкладке **Name** диалога **Arrow Properties** (рис. 5).

Стрелки управления, выхода и механизма изображаются аналогично. Для **рисования стрелки выхода**, например, следует щелкнуть по кнопке с символом стрелки на палитре инструментов, щелкнуть **в правой части работы** со стороны выхода (где начинается стрелка), перенести курсор **к правой стороне экрана**, пока не появится начальная штриховая полоска, и щелкнуть один раз по штриховой полоске.

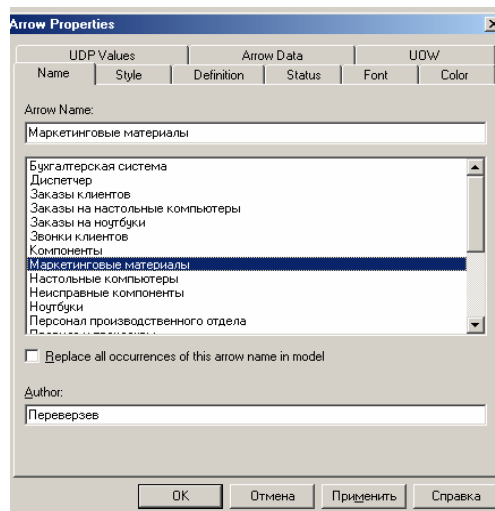


Рис. 5. Диалог **Arrow Properties**

### 3. Создание отчетов в BPwin

#### 3.1. Встроенные шаблоны отчетов

Существует три способа создания отчетов в BPwin:

- с помощью встроенных шаблонов;
- с помощью **Report Template Builder**.

Для создания отчетов по функциональной модели можно также использовать внешние генераторы отчетов третьих фирм, например **Crystal Reports**.

Отчеты на основе встроенных шаблонов можно создать, выбрав из меню **Tools/Reports** необходимый тип шаблона. Всего имеется семь типов шаблонов отчетов:

1. **Model Report**. Он включает информацию о контексте модели – имя модели, точку зрения, область, цель, имя автора, дату создания и др.

2. **Diagram Report**. Отчет по конкретной диаграмме. Включает список объектов (работ, стрелок, хранилищ данных, внешних ссылок и т. д.).

3. **Diagram Object Report**. Наиболее полный отчет по модели. Может включать полный список объектов модели (работ, стрелок с указанием их типа и др.) и свойства, определяемые пользователем.

4. **Activity Cost Report**. Отчет о результатах стоимостного анализа. (Будет рассмотрен ниже).

5. **Arrow Report**. Отчет по стрелкам. Может содержать информацию из словаря стрелок, информацию о работе-источнике, работе-назначении стрелки и информацию о разветвлении и слиянии стрелок.

6. **DataUsage Report**. Отчет о результатах связывания модели процессов и модели данных. (Будет рассмотрен ниже.)

7. **Model Consistency Report**. Отчет, содержащий список синтаксических ошибок модели.

Синтаксические ошибки **IDEF0** с точки зрения BPwin разделяются на три типа:

➤ **Во-первых**, это ошибки, которые BPwin выявить не в состоянии. Например, синтаксис **IDEF0** требует, чтобы имя работы было представлено отглагольным существительным, выражающим процесс, или именным словосочетанием с таким существительным в главной роли, а имя стрелки – зависимым от него существительным ("*Изготовление изделия*", "*Обслуживание клиента*", "*Выпуска счета*" и т. п.). BPwin не позволяет анализировать синтаксис естественного языка (английского и русского) и смысл имен объектов и поэтому игнорирует ошибки этого типа. Выявление таких ошибок – ручная работа, которая ложится на плечи аналитиков и должна контролироваться руководителем проекта.

➤ **Во-вторых**, это потенциальные ошибки, которые BPwin просто не допускает. Например, каждая грань работы предназначена для определенного типа стрелок. BPwin просто не позволит создать на диаграмме **IDEF0** внутреннюю стрелку, выходящую из левой грани работы и входящую в правую грань.

➤ В-третьих, это такие ошибки, которые **BPwin** позволяет допустить, но детектирует их. Полный их список можно получить в отчете **Model Consistency Report**. Список ошибок может содержать, например, неименованные работы и стрелки (unnamed arrow, unnamed activity), несвязанные стрелки (unconnected border arrow), неразрешенные стрелки (unresolved (square tunneled) arrow connections) и т. д. Пример отчета **Model Consistency Report** приведен на рис. 6.

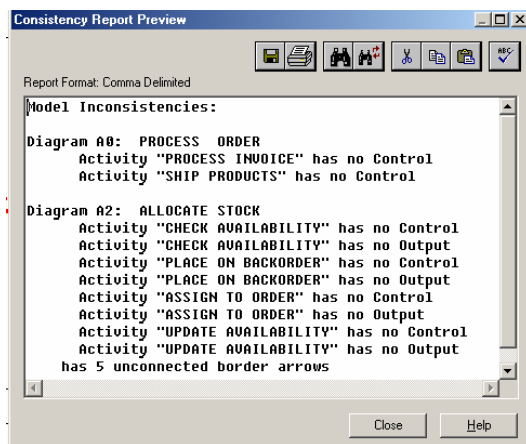


Рис. 6. Отчет **Model Consistency Report**

При выборе пункта меню, который соответствует какому-либо отчету, появляется диалог настройки отчета. Для каждого из семи типов отчетов он выглядит по-своему. Рассмотрим типичный диалог **Arrow Report** (рис. 7).

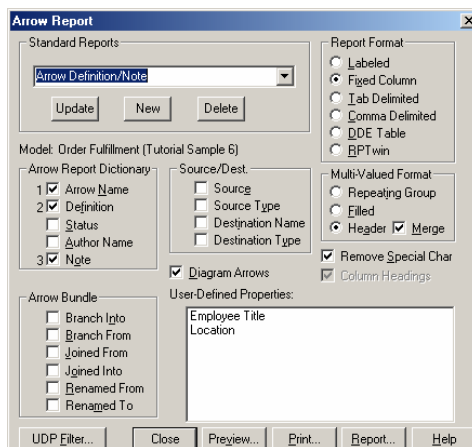


Рис. 7. Диалог **Arrow Report**

Раскрывающийся список **Standard Reports** позволяет выбрать один из стандартных отчетов. Стандартный отчет – это запоминаемая комбинация переключателей, флажков и других элементов управления диалога. Для создания собственного стандартного отчета необходимо задать опции отчета, ввести имя отчета в поле списка выбора и щелкнуть по кнопке **New**. **BPwin** сохраняет информацию о стандартном отчете в файле **BPWINRPT.INI**. Все определения этого файла доступны из любой модели. Единственное ограничение – свойства, определяемые пользователем (**User-**

**Defined Properties**). Они сохраняются в виде указателя и поэтому доступны только из "родной" модели. Стандартный отчет можно изменить (кнопка **Update**) или удалить (кнопка **Delete**).

В правом верхнем углу диалога находится группа управляющих элементов для выбора формата отчета. Доступны следующие форматы:

- **Labeled** – отчеты включают метку поля, затем, в следующей строке, печатается содержимое поля;
- **Fixed Column** – каждое поле печатается в собственной колонке;
- **Tab–Comma Delimited** – каждое поле печатается в собственной колонке.

Колонки разделяются знаком табуляции или запятыми;

- **DDE Table** – данные передаются по протоколу **DDE** в приложение, например в MS Word или Excel.

Опция **Ordering** (на отчете по стрелкам отсутствует) сортирует данные по какому-либо значению.

Опция **Multi–Valued Format** регулирует вывод полей в отчете при группировке данных:

- **Repeating Group** – детальные данные объединяются в одно поле, между значениями вставляется плюс (+);
- **Filled** – дублирование данных для каждого заголовка группы;
- **Header** (опция по умолчанию) – печатается заголовок группы, затем – детальная информация.

### 3.2. Создание отчетов с помощью Report Template Builder

**Report Template Builder** является простым генератором отчетов, который входит в состав **Bpwin**. Вызывается этот инструмент с помощью кнопки  на панели инструментов или из меню **Tools/Reports Builder**. Основным достоинством этого инструмента является возможность публикации результатов моделирования на Web-сайте.

Пункт меню **Tools/Reports Builder** вызывает диалог **Report Templates**, который служит для создания шаблона отчета. Кнопка **New** служит для создания нового шаблона, кнопка **Edit** – для редактирования существующего. Список выбора **Output Type** позволяет задать формат результата выполнения отчета. Отчет может быть экспортирован в текстовый формат, **RTF** и **HTML**. Кнопка **Run** позволяет выполнить отчет.

Щелчок по кнопке **New** или **Edit** вызывает диалог **Report Template Builder**.

Назначение кнопок панели инструментов диалога **Report Template Builder** приведено в табл. 3.

Диалог **Report Template Builder** (рис. 8) содержит два списка и панель инструментов. В левой части диалога содержится список возможных секций отчета, соответствующих типам объектов модели, в правой – список секций, включенных в отчет.

Особый интерес представляет раздел **Graphical**. С его помощью можно включать в отчет графические объекты (секция **Picture**) – диаграммы моделей данных или моделей процессов.

Для создания новой секции отчета необходимо выбрать тип объекта модели и щелкнуть по кнопке 

Таблица 3

Кнопки панели инструментов диалога Report Template Builder

| Кнопка                                                                            | Назначение                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Создать новый шаблон                                                               |
|  | Открыть существующий шаблон                                                        |
|  | Сохранить шаблон. Если шаблон сохраняется впервые, предлагается внести имя шаблона |
|  | Выполнить отчет                                                                    |
|  | Вызов диалога Properties                                                           |
|  | Удаление пункта отчета                                                             |

По умолчанию в отчет включается только имя объекта. Для включения других свойств необходимо с помощью меню **Edit/Properties** или соответствующей кнопки на панели инструментов вызвать диалог **Properties**. На рис. 16 показана вкладка **Property Tree**, содержащая иерархический список свойств секции **Activity**, который позволяет включить в отчет свойства работы. Вкладка **Table** позволяет изменить стиль, размер и цвет шрифта секции. В зависимости от типа редактируемого объекта диалог **Properties** может иметь дополнительные вкладки.

В разделе **Type** два варианта настройки – **Current** и **Specify at Run Time**. Опция **Current** означает включение в отчет текущей диаграммы или хранимого отображения. Опция **Specify at Run Time** позволяет выбрать необходимую диаграмму во время просмотра отчета. Далее будет рассмотрен пример отчета **BPwin**, в котором выбрана опция **Specify at Run Time**.

Для генерации отчета следует щелкнуть по кнопке  (Выполнить отчет). Если в отчет включена секция **Picture** и установлена опция **Specify at Run Time**, возникает диалог **Diagram Selection and Scaling** (рис. 8), в котором можно выбрать диаграммы для включения их в отчет.

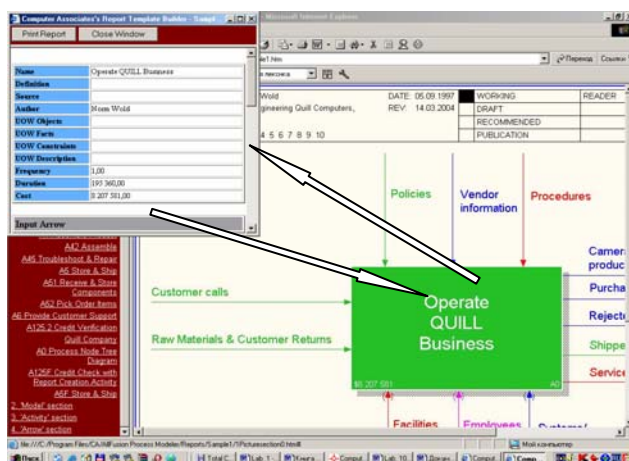


Рис. 8. Диалог **Diagram Selection and Scaling**

В результате выполнения отчет экспортируется либо в текстовый файл формата **RTF**, либо в файл формата **HTML**. На рис. 9 показан результат создания отчета по модели **BPwin** в формате **HTML**.

В левой части страницы находится фрейм с перечнем секций отчета. Если щелкнуть по наименованию диаграммы в списке, в правой части появляется выбранная диаграмма. Если щелкнуть по объекту диаграммы, появляется окно со списком параметров объекта, выбранных в списке секции **Picture** диалога **Properties**.

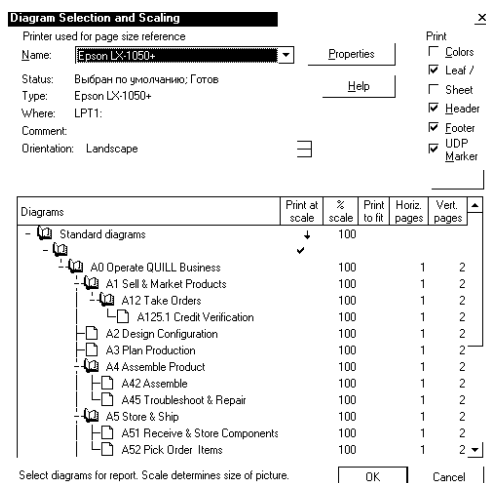


Рис. 9. Результат создания отчета по модели **BPwin** в формате **HTML**

## Методика выполнения упражнения

**Цель практического занятия** — дать пользователю навык создания и редактирования функциональных моделей в **BPwin**.

В качестве примера рассматривается деятельность вымышленной компании «**Computer Word**». Компания занимается в основном сборкой и продажей настольных компьютеров и ноутбуков. Компания не производит компоненты самостоятельно, а только собирает и тестирует компьютеры.

Основные виды работ в компании:

- продавцы принимают заказы клиентов;
- операторы группируют заказы по типам компьютеров;
- операторы собирают и тестируют компьютеры;
- операторы упаковывают компьютеры согласно заказам;
- кладовщик отгружает клиентам заказы.

Компания использует лицензионную бухгалтерскую информационную систему, которая позволяет оформить заказ, счет и отследить платежи по счетам.

1. Запустите **BPwin** (кнопка **Start /BPwin**).
2. Если появляется диалог **ModelMart Connection Manager**, нажмите на кнопку **Cancel** (Отмена).

3. Щелкните по кнопке **Создать**. Появляется диалоговое окно **I would like to**. Внесите в текстовое поле **Name** имя модели "Деятельность компании" и выберите **Type – Business Process (IDEF0)**. Нажмите кнопку **OK**.

4. Откроется диалоговое окно **Properties for New Models** (свойства новой модели).

Введите в текстовое поле **Author** (Автор) фамилию автора модели и в текстовое поле **Author initials** его инициалы. Нажмите последовательно кнопки **Apply** и **OK**.

5. Автоматически создается незаполненная контекстная диаграмма (рис. 10).

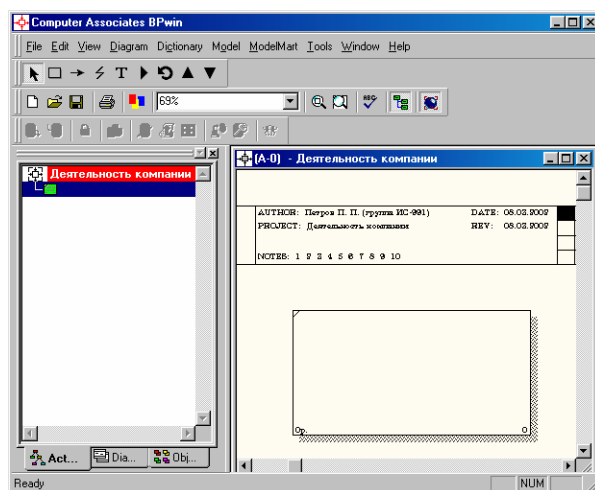


Рис. 10. Незаполненная контекстная диаграмма

6. Обратите внимание на  кнопку на панели инструментов. Эта кнопка включает и выключает инструмент просмотра и навигации – **Model Explorer** (Браузер модели). **Model Explorer** имеет три вкладки – **Activities** (  Act... ), **Diagrams** (  Dia.. ) и **Objects** (  Obj.. ). Во вкладке **Activities** щелчок правой кнопкой по объекту в браузере модели позволяет выбрать опции редактирования его свойств (рис. 11).

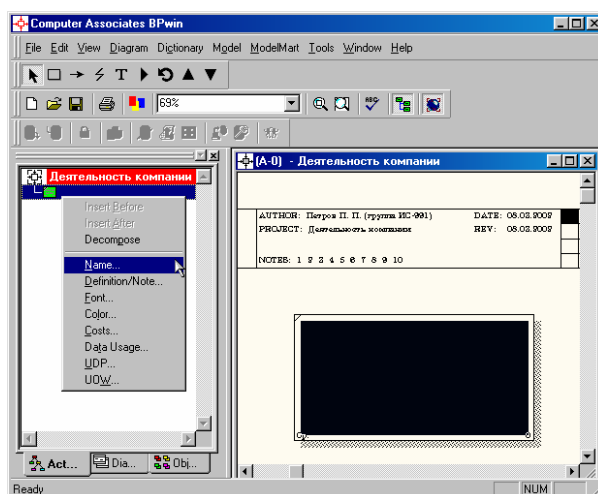


Рис. 11. Щелчок правой кнопкой по объекту во вкладке **Activities** позволяет воспользоваться контекстным меню для редактирования его свойств

7. Если вам непонятно, как выполнить то или иное действие, вы можете вызывать контекстную помощь — клавиша **F1** или воспользоваться меню **Help**.

8. Перейдите в меню **Model/Model Properties**. Во вкладке **General** диалогового окна **Model Properties** в текстовое поле **Model name** следует внести имя модели "Деятельность компании", а в текстовое поле **Project** имя проекта "Модель деятельности компании", и, наконец, в текстовое поле **Time Frame** (Временной охват) — **AS-IS** (Как есть) (рис. 12).

9. Во вкладке **Purpose** диалогового окна **Model Properties** в текстовое поле **Purpose** (цель) внесите данные о цели разработки модели — "Моделировать текущие (AS-IS) бизнес-процессы компании", а в текстовое поле **Viewpoint** (точка зрения) — "Директор" (рис. 13).

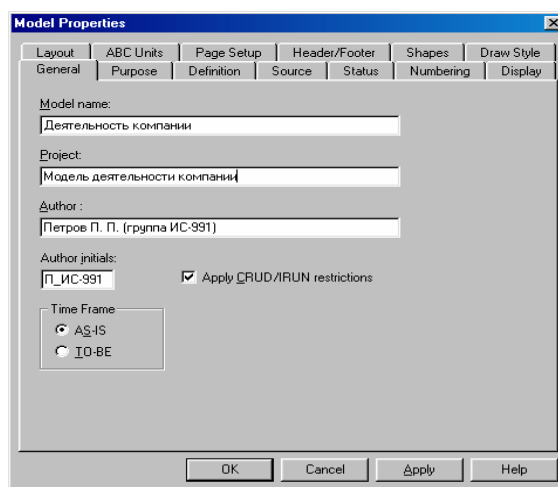


Рис. 12. Окно задания свойств модели

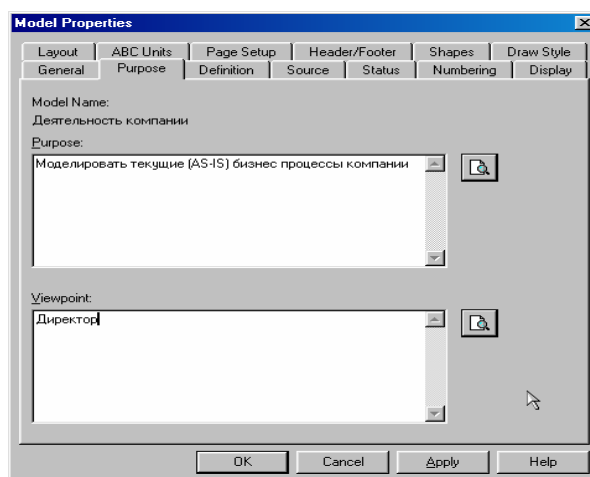


Рис. 13. Внесение данных о цели моделирования и точке зрения на модель

10. Во вкладке **Definition** диалогового окна **Model Properties** в текстовое поле **Definition** (Определение) внесите "Это учебная модель, описывающая деятельность компании" и в текстовое поле **Scope** (охват) — "Общее управление бизнесом компа-

нии: исследование рынка, закупка компонентов, сборка, тестирование и продажа продуктов" (рис. 14).

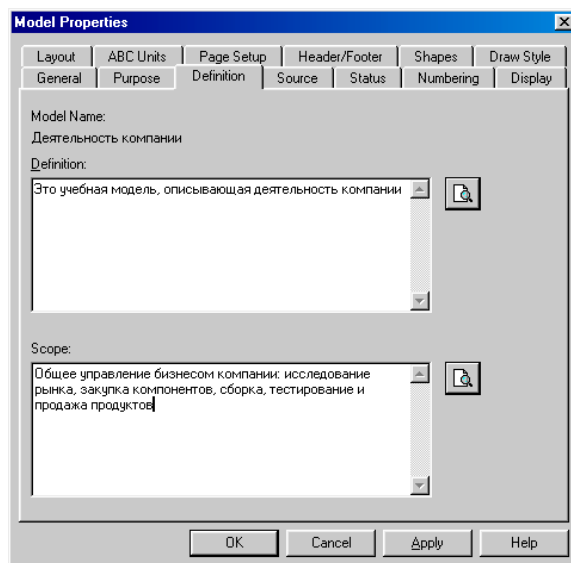


Рис. 14. Внесение дополнительных данных определяющих модель

11. Перейдите на контекстную диаграмму и правой кнопкой мыши щелкните по прямоугольнику, представляющему в нотации **IDEF0** условное графическое обозначение работы. В контекстном меню выберите опцию **Name** (рис. 15). Во вкладке **Name** внесите имя "Деятельность компании" (рис. 16).

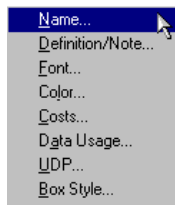


Рис. 15. Контекстное меню для работы с выбранной опцией **Name**

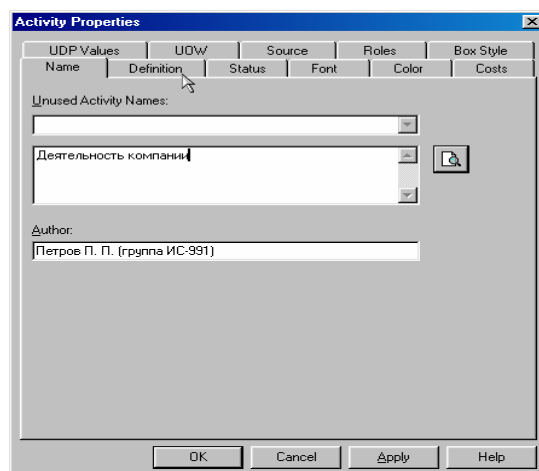


Рис. 16. Присвоение работе названия

12. Во вкладке **Definition** диалогового окна **Activity Properties** в текстовое поле **Definition** (Определение) внесите "Текущие бизнес-процессы компании" (рис. 17). Текстовое поле **Note** (Примечания) оставьте незаполненным.

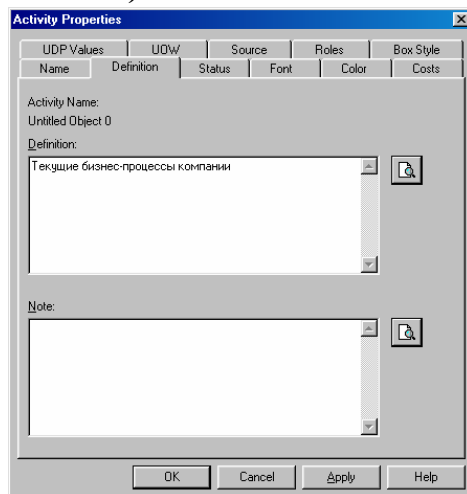


Рис. 17. Внесение дополнительных данных о работе

13. Создайте **ICOM**-стрелки на контекстной диаграмме в соответствии с табл. 4. Предварительно прочтите раздел 2.3.

Таблица 4

Стрелки контекстной диаграммы

| Название стрелки<br>(Arrow Name) | Определение стрелки<br>(Arrow Definition)                                                         | Тип стрелки<br>(Arrow Type) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Звонки клиентов                  | Запросы информации, заказы, техподдержка и т. д.                                                  | Input                       |
| Правила и процедуры              | Правила продаж, инструкции по сборке, процедуры тестирования, критерии производительности и т. д. | Control                     |
| Проданные продукты               | Настольные и портативные компьютеры                                                               | Output                      |
| Бухгалтерская система            | Оформление счетов, оплата счетов, работа с заказами                                               | Mechanism                   |

**Для внесения граничной стрелки входа Input**, выполните следующие действия:

А. Щелкните по кнопке с символом стрелки → в палитре инструментов и перенесите курсор к левой стороне экрана, пока не появится начальная темная полоска (рис. 18).

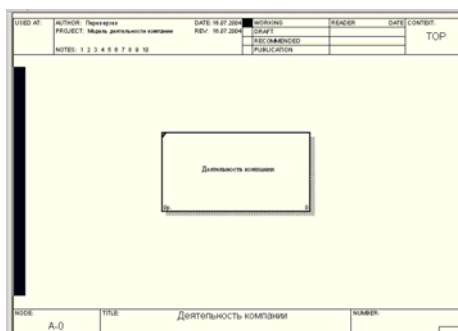


Рис. 18. Появление темной полосы на левой стороне экрана, откуда будет выходить стрелка входа Input

- В. Щелкните один раз по полоске на левой стороне экрана (откуда выходит стрелка) и перенесите курсор к левой части работы со стороны входа (где заканчивается стрелка), во внутрь прямоугольника, где появится темная треугольная зона (рис. 19). В результате протянется линия стрелки во внутрь темной зоны.

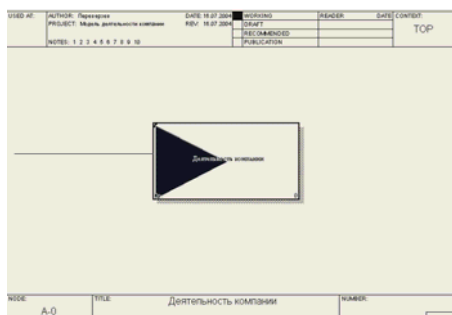


Рис. 19. Появление темной треугольной зоны на левой стороне работы, где заканчивается стрелка входа Input

- А. Щелкните один раз по темной треугольной зоне на левой части работы со стороны входа (где заканчивается стрелка), во внутрь прямоугольника, где появится темная треугольная зона. В результате сформируется стрелка входа Input (рис. 20).
- В. Вернитесь в палитру инструментов и щелкните по кнопке с символом стрелки .
- С. Щелкните правой кнопкой мыши на линии стрелки. Во всплывающем меню выберите **Name**. Напечатайте имя стрелки "Звонки клиентов" во вкладке **Name** диалога **Arrow Properties** (рис. 21) и нажмите кнопку **OK**.

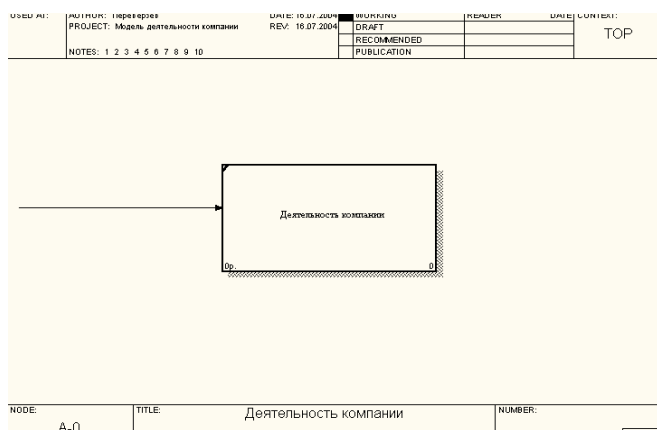


Рис. 20. Результат формирования стрелки входа Input

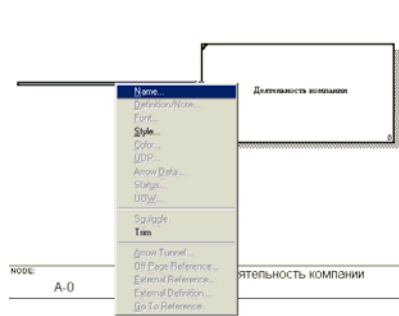


Рис. 21. Выбор **Name** из меню после щелчка правой кнопкой мыши на линии стрелки

D. Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на линии стрелки. В результате откроется расширенный диалог **Arrow Properties**. Щелкните по вкладке **Definition** и в окне **Definition** напечатайте определение (назначение) стрелки входа Input в соответствии с **табл. 5**.

Стрелки управления, выхода и механизма изображаются аналогично. Для рисования **стрелки выхода**, например, следует щелкнуть по кнопке с символом стрелки на палитре инструментов, щелкнуть **в правой части работы** со стороны выхода (где начинается стрелка), перенести курсор **к правой стороне экрана**, пока не появится начальная штриховая полоска, и щелкнуть один раз по штриховой полоске.

Создайте остальные стрелки на диаграмме (см. табл. 4), по аналогии с пунктами A–D. Результат этой работы приведен на рис. 22.

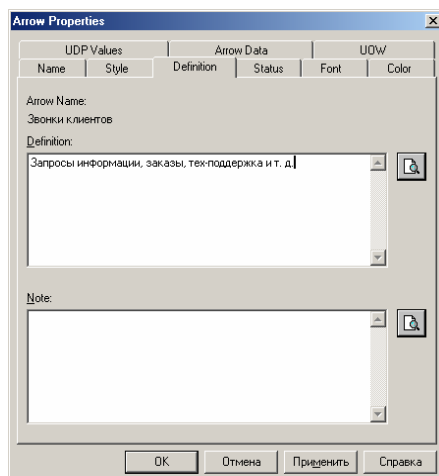


Рис. 22. Ввод определения (назначения) стрелки входа Input

14. С помощью кнопки **T** внесите текст в поле диаграммы – точку зрения и цель (рис. 23).

Результат выполнения лабораторной работы 1 показан на рис. 24.

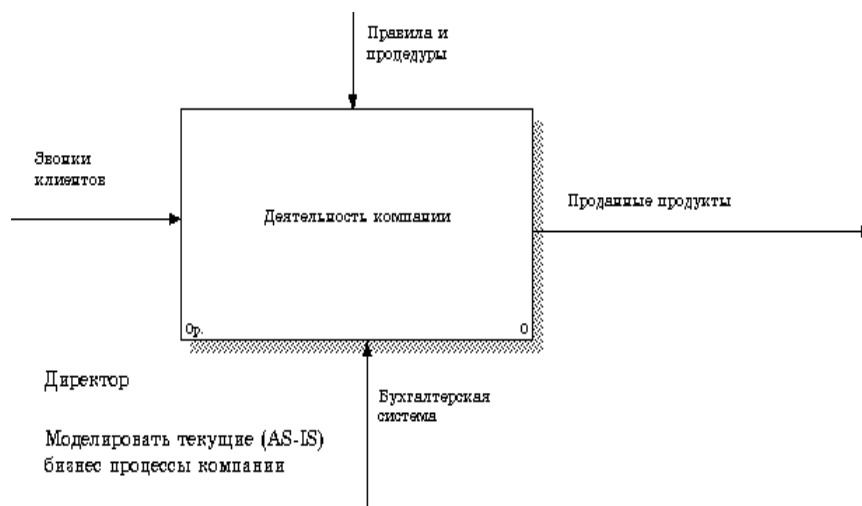


Рис. 23. Внесение граничных стрелок и текста в поле диаграммы с помощью редактора **Text Block Editor**

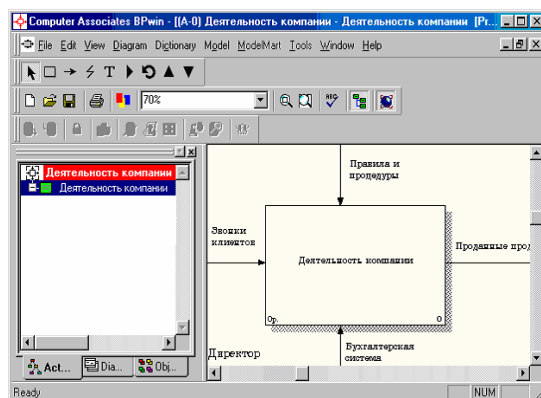


Рис. 24. Построенная контекстная диаграмма (лабораторная работа 1)

15. Создайте отчет по модели. В меню **Tools/Reports/Model Report** (рис. 25) задайте опции генерирования отчета (установите галочки) и нажмите кнопку **Preview** (предварительный просмотр). В результате будет сформирован отчет, как показано на рис. 26.

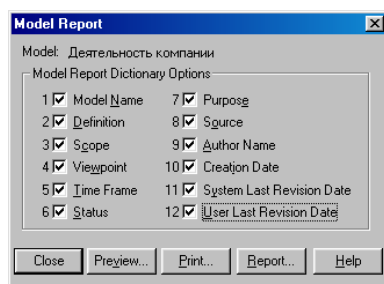


Рис. 25. Задание опций генерирования отчета **Model Report**

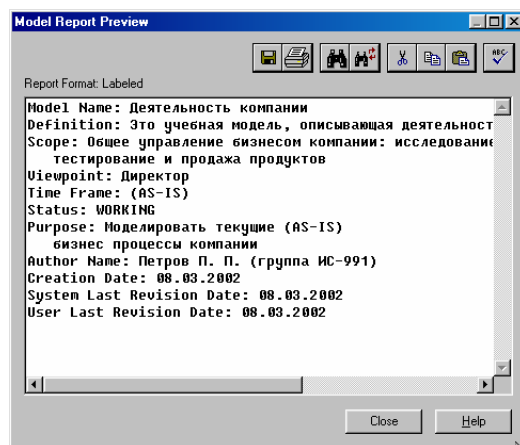


Рис. 26. Предварительный просмотр отчета **Model Report**

16. Сохраните созданную модель через меню **File/Save As**. В открывшемся диалоге выберите папку, в которой можно сохранить модель. Введите имя файла, например ЛабРаб\_1, и нажмите кнопку ОК.

17. Выйдите из программы через меню **File/Exit**.

## Лабораторная работа 2. Создание диаграммы декомпозиции

### Теоретические сведения

#### 1. Работа (Activity)

Работы обозначают поименованные процессы, функции или задачи, которые происходят в течение определенного времени и имеют распознаваемые результаты. Работы изображаются в виде прямоугольников. Все работы должны быть названы и определены. Имя работы должно быть выражено сочетанием отглагольного существительного, обозначающего процесс, например: *"Изготовление детали"*, *"Прием заказа"* и т. д. Работа *"Изготовление детали"* может иметь, например, следующее определение: "Работа относится к полному циклу изготовления изделия от контроля качества сырья до отгрузки готового упакованного изделия". При создании новой модели (меню **File/New**) автоматически создается контекстная диаграмма с единственной работой, изображающей систему в целом.

Для внесения имени работы следует щелкнуть по работе правой кнопкой мыши, выбрать в меню **Name** и в появившемся диалоге внести имя работы. Для описания других свойств работы служит диалог **Activity Properties** (рис. 27).

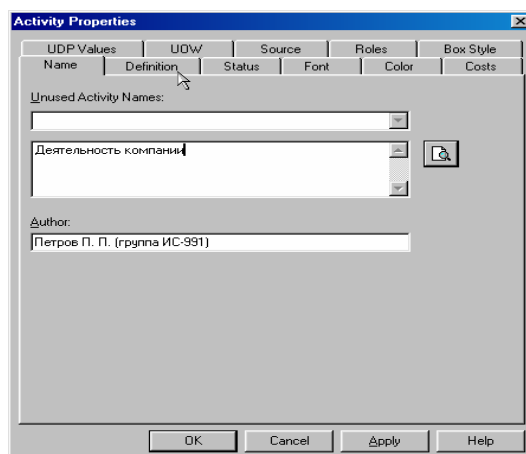


Рис. 27. Диалог **Activity Properties**

Диаграммы декомпозиции содержат родственные работы, т. е. **дочерние работы**, имеющие общую родительскую работу. Диаграмма декомпозиции предназначена для детализации работы.

Для создания диаграммы декомпозиции следует щелкнуть по кнопке ▼

Возникает диалог **Activity Box Count** (рис. 28), в котором следует указать нотацию новой диаграммы и количество работ на ней. Остановимся пока на нотации **IDEF0** и щелкнем на **OK**. Появляется диаграмма декомпозиции. Допустимый интервал числа работ 2–8. Декомпозировать работу на одну работу не имеет смысла: диаграммы с количеством работ более восьми получаются перенасыщенными и плохо читаются. Для обеспечения наглядности и лучшего понимания моделируемых процессов рекомендуется использовать от 3 до 6 блоков на одной диаграмме.

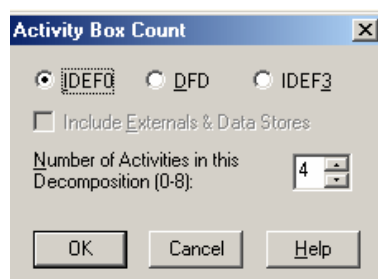


Рис. 28. Диалог Activity Box Count

Если оказывается, что количество работ недостаточно, то работу можно добавить в диаграмму, щелкнув сначала по кнопке  на палитре инструментов, а затем по свободному месту на диаграмме.

Работы на диаграммах декомпозиции обычно располагаются по диагонали от левого верхнего угла к правому нижнему.

Такой порядок называется порядком **доминирования**. Согласно этому принципу расположения в **левом верхнем углу** помещается самая **важная** работа или работа, выполняемая по времени первой. Далее **вправо вниз** располагаются **менее важные** или выполняемые позже работы. Такое расположение облегчает чтение диаграмм, кроме того, на нем основывается понятие взаимосвязей работ (рис. 29).

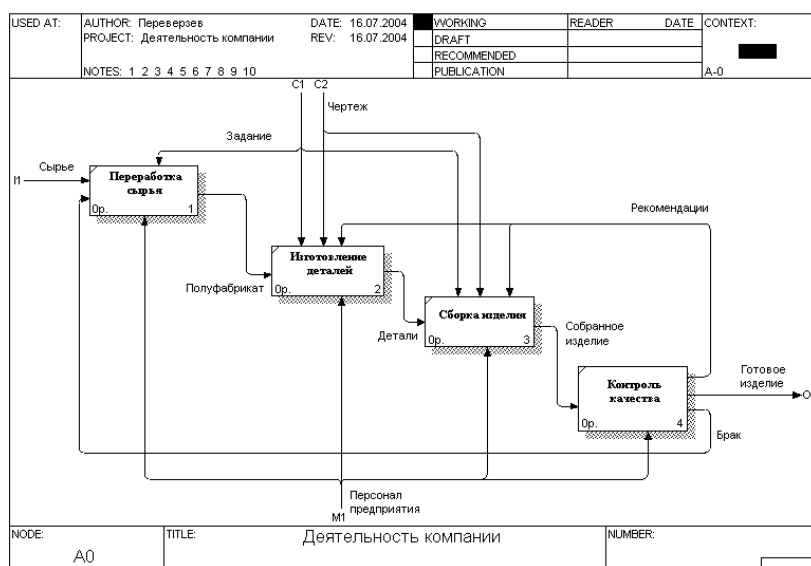


Рис. 29. Пример диаграммы декомпозиции

Каждая работа на диаграмме декомпозиции может быть, в свою очередь, декомпозирована. На диаграмме декомпозиции работы нумеруются автоматически слева направо. Номер работы показывается в правом нижнем углу. В левом верхнем углу изображается небольшая диагональная черта, которая показывает, что данная работа не была декомпозирована. Так, на рис. 30 работа **"Выполнить задание"** имеет номер 2, и не была еще декомпозирована. Работа **"Контролировать качество выполнения"** (номер 3) имеет нижний уровень декомпозиции.

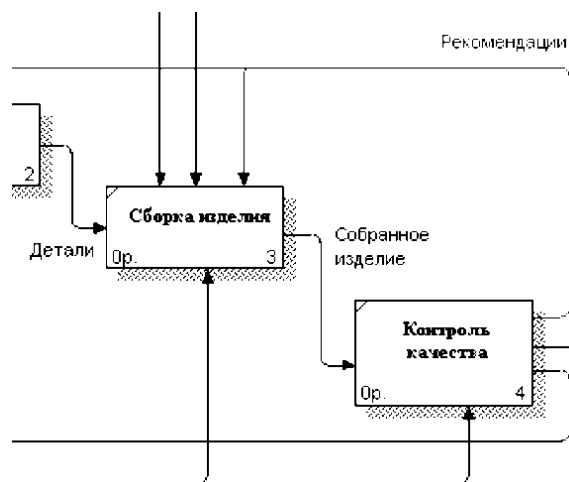


Рис. 30. Пример нумерации декомпозируемых работ

## 2. Стрелка (Arrow)

**ICOM-коды.** ICOM (аббревиатура от Input, Control, Output и Mechanism) – коды, предназначенные для идентификации граничных стрелок. Код ICOM содержит префикс, соответствующий типу стрелки (I, C, O или M), и порядковый номер (рис. 31).

**ВРwin** вносит ICOM-коды автоматически. Для отображения ICOM-кодов следует включить опцию ICOM codes на вкладке **Display** диалога **Model Properties** (меню **Model/Model Properties**).

Имена вновь внесенных стрелок автоматически заносятся в **словарь** (Arrow Dictionary).

**Словарь стрелок** редактируется при помощи специального редактора Arrow Dictionary, в котором определяется стрелка и вносится относящийся к ней комментарий (рис. 32).

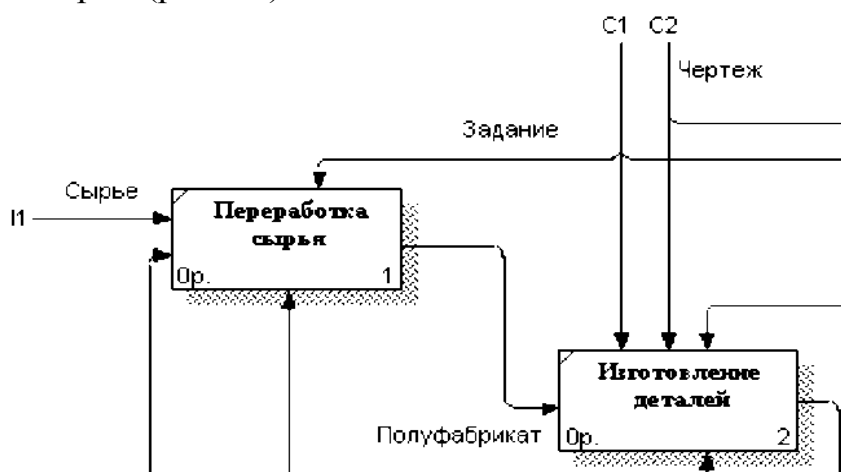


Рис. 31. Фрагмент диаграммы декомпозиции с ICOM-кодом (I1, C1 и C2)

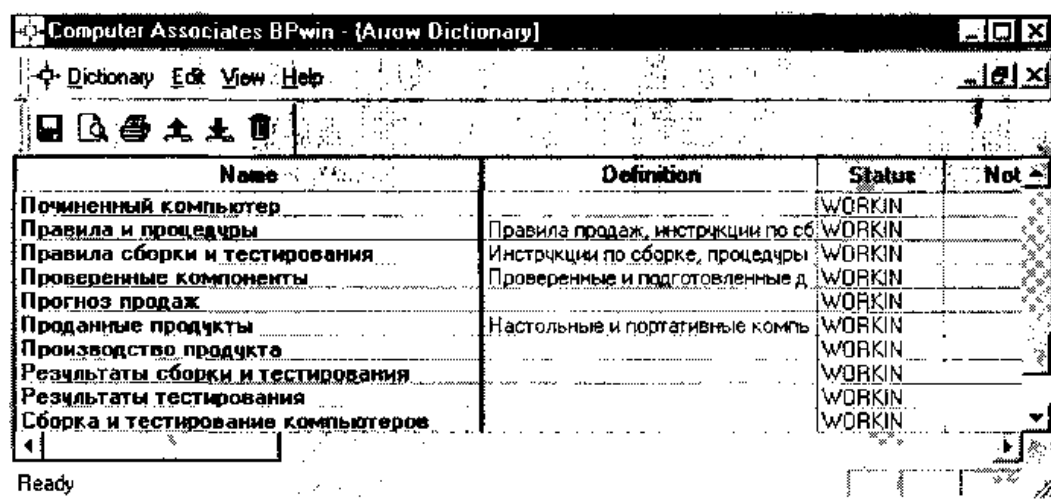


Рис. 32. Словарь стрелок

Словарь стрелок решает очень важную задачу. Диаграммы создаются аналитиком для того, чтобы провести сеанс экспертизы, т. е. обсудить диаграмму со специалистом предметной области. В любой предметной области формируется профессиональный жаргон, причем очень часто жаргонные выражения имеют нечеткий смысл и воспринимаются разными специалистами по-разному. В то же время аналитик-автор диаграмм вынужден употреблять те выражения, которые наиболее понятны экспертам. Поскольку формальные определения часто сложны для восприятия, аналитик вынужден употреблять профессиональный жаргон, а для того чтобы не возникло неоднозначных трактовок, в словаре стрелок каждому понятию можно дать расширенное и, если это необходимо, формальное определение.

Помимо словаря стрелок **BPwin** содержит еще 14 словарей (работ, хранилищ данных, внешних ссылок, объектов ссылок, перекрестков, сущностей, атрибутов, центров затрат, ресурсов, ролей, групп ролей, свойств **UDP**, ключевых слов **UDP** и изображений). Интерфейс большинства словарей унифицирован. Назначение кнопок панели управления словарем приведено в табл. 6.

Таблица 6

Кнопки панели управления словарем

| Кнопка                                                                              | Назначение                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Сохранить словарь                                                                               |
|  | Предварительный просмотр печати словаря                                                         |
|  | Печать словаря                                                                                  |
|  | Экспорт словаря в текстовый файл                                                                |
|  | Импорт словаря из текстового файла                                                              |
|  | Удаление объектов из словаря. Удалить можно только те объекты, которые не используются в модели |

Содержимое словаря стрелок можно распечатать в виде отчета (меню **Tools/Reports/Arrow Report**) и получить тем самым толковый словарь терминов предметной области, использующихся в модели.

**Несвязанные граничные стрелки (unconnected border arrow).** При декомпозиции работы входящие в нее и исходящие из нее стрелки (кроме стрелки вызова) автоматически появляются на диаграмме декомпозиции (миграция стрелок), но при этом не касаются работ. Такие стрелки называются несвязанными и воспринимаются в **BPwin** как синтаксическая ошибка.

На рис. 33 приведен фрагмент диаграммы декомпозиции с несвязанными стрелками, генерирующийся **BPwin** при декомпозиции работы *"Изготовление изделия"*.

Для связывания стрелок входа, управления или механизма необходимо перейти в режим редактирования стрелок, щелкнуть по наконечнику стрелки и щелкнуть по соответствующему сегменту работы.

Для связывания стрелки выхода необходимо перейти в режим редактирования стрелок, щелкнуть по сегменту выхода работы и затем по стрелке.

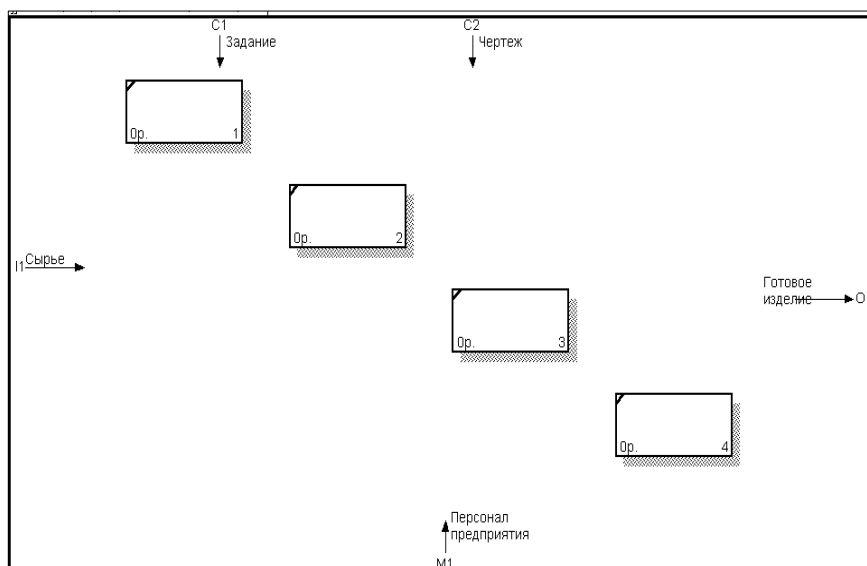


Рис. 33. Пример несвязанных стрелок

**Внутренние стрелки.** Для связи работ между собой используются внутренние стрелки, т. е. стрелки, которые не касаются границы диаграммы, начинаются у одной и кончаются у другой работы.

Для рисования внутренней стрелки необходимо в режиме рисования стрелок щелкнуть по сегменту (например, выхода) одной работы и затем по сегменту (например, входа) другой.

В **IDEF0** различают пять типов связей работ.

**Связь по входу (output–input),** когда стрелка выхода вышестоящей работы (далее – просто выход) направляется на вход нижестоящей (например, на рис. 34 стрелка *"Детали "* связывает работы *"Изготовление деталей и Сборка изделия"*).

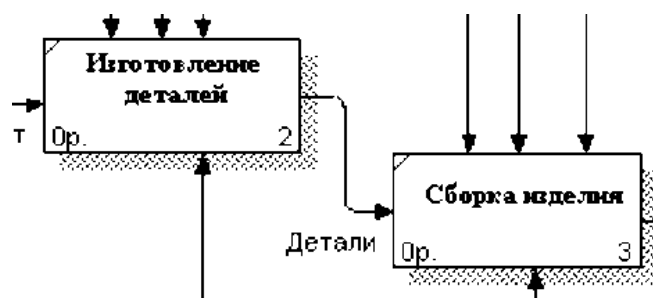


Рис. 34. Связь по входу

**Связь по управлению (output–control),** когда выход вышестоящей работы направляется на управление нижестоящей. Связь по входу показывает доминирование вышестоящей работы. Данные или объекты выхода вышестоящей работы не меняются в нижестоящей. На рис. 35 стрелка **"Чертеж"** связывает работы **"Создание чертежа детали"** и **"Изготовление детали"**, при этом чертеж не претерпевает изменений в процессе изготовления деталей.



Рис. 35. Связь по управлению

**Обратная связь по входу (output–input feedback),** когда выход нижестоящей работы направляется на вход вышестоящей. Такая связь, как правило, используется для описания циклов. На рис. 36 стрелка **"Брак"** связывает работы **"Переработка сырья"** и **"Контроль качества"**, при этом выявленный на контроле брак направляется на вторичную переработку.

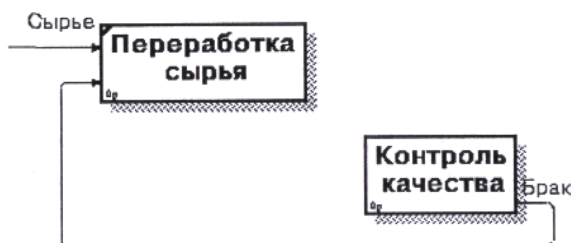


Рис. 36. Обратная связь по входу

**Обратная связь по управлению (output–control feedback),** когда выход нижестоящей работы направляется на управление вышестоящей (стрелка **"Рекомендации"**, рис. 37). Обратная связь по управлению часто свидетельствует об эффективно-

сти бизнес–процесса. В случае, изображенном на рис. 37, качество изделия может быть повышено путем непосредственного регулирования процессами изготовления деталей и сборки изделия в зависимости от результата (выхода) работы "Контроль качества".

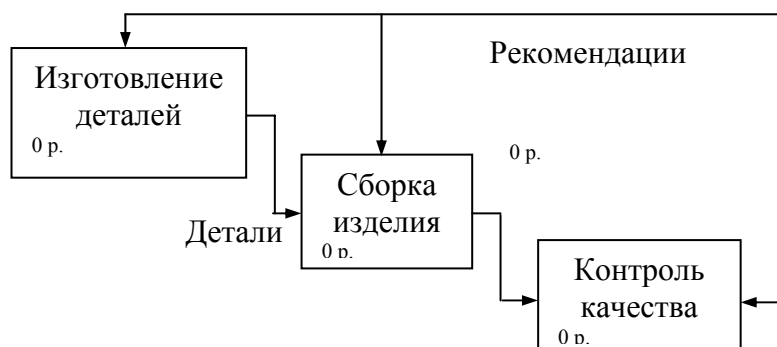


Рис. 37. Обратная связь по управлению

**Связь выход–механизм (output–mechanism),** когда выход одной работы направляется на механизм другой. Эта взаимосвязь используется реже остальных и показывает, что одна работа подготавливает ресурсы, необходимые для проведения другой работы (рис. 38).

**Явные стрелки.** Явная стрелка имеет источником одну–единственную работу и назначением тоже одну–единственную работу.

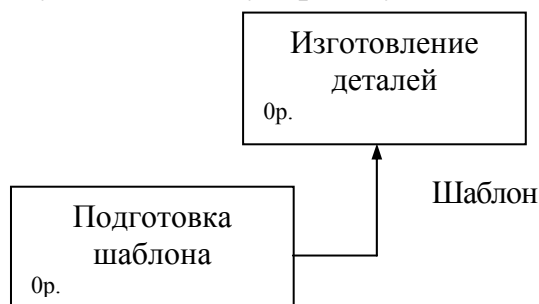


Рис. 38. Связь выход–механизм

**Разветвляющиеся и сливающиеся стрелки.** Одни и те же данные или объекты, порожденные одной работой, могут использоваться сразу в нескольких других работах. С другой стороны, стрелки, порожденные в разных работах, могут представлять собой одинаковые или однородные данные или объекты, которые в дальнейшем используются или перерабатываются в одном месте. Для моделирования таких ситуаций в IDEF0 используются разветвляющиеся и сливающиеся стрелки.

**Для разветвления стрелки** нужно в режиме редактирования стрелки щелкнуть по фрагменту стрелки и по соответствующему сегменту работы.

**Для слияния двух стрелок** выхода нужно в режиме редактирования стрелки сначала щелкнуть по сегменту выхода работы, а затем по соответствующему фрагменту стрелки.

Смысл разветвляющихся и сливающихся стрелок передается именованием каждой ветви стрелок. Существуют определенные правила именования таких стрелок. Рассмотрим их на примере разветвляющихся стрелок. Если стрелка именована до разветвления, а после разветвления ни одна из ветвей не именована, то подразумевается, что каждая ветвь моделирует те же данные или объекты, что и ветвь до разветвления (рис. 39).

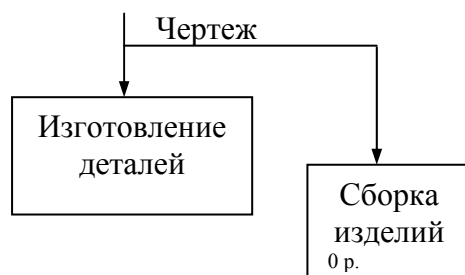


Рис. 39. Пример именования разветвляющейся стрелки

Если стрелка именована до разветвления, а после разветвления какая-либо из ветвей не именована, то подразумевается, что эти ветви соответствуют именованию. Если при этом какая-либо ветвь после разветвления осталась неименованной, то подразумевается, что она моделирует те же данные или объекты, что и ветвь до разветвления (рис. 40).

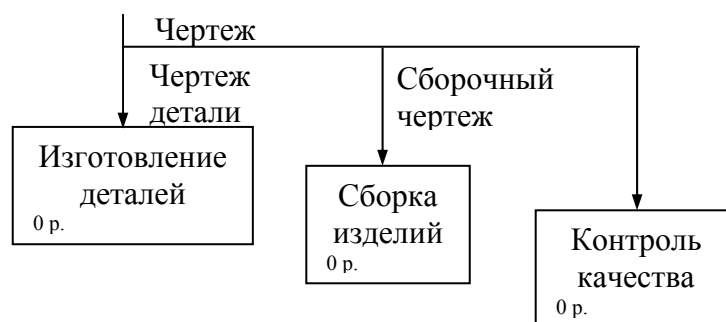


Рис. 40. Другой пример именования разветвляющейся стрелки

Недопустима ситуация, когда стрелка до разветвления не именована, а после разветвления не именована какая-либо из ветвей. **BPwin** определяет такую стрелку как синтаксическую ошибку (рис. 41).

Правила именования сливающихся стрелок полностью аналогичны. Ошибкой будет считаться стрелка, которая после слияния не именована, а до слияния не именована какая-либо из ее ветвей. Для именования отдельной ветви разветвляющихся и сливающихся стрелок следует выделить на диаграмме только одну ветвь, после этого вызвать редактор имени и присвоить имя стрелке. Это имя будет соответствовать только выделенной ветви.

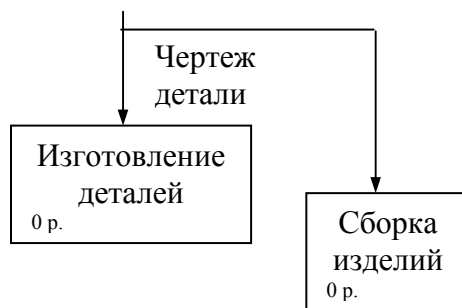


Рис. 41. Пример неправильного именования разветвляющейся стрелки

**Тоннелирование стрелок.** Вновь внесенные граничные стрелки на диаграмме декомпозиции нижнего уровня **являются неразрешенными** и изображаются в **квадратных скобках**. Поэтому они автоматически не появляются на диаграмме верхнего уровня (рис. 42).

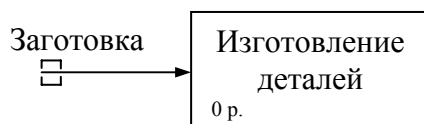


Рис. 42. Неразрешенная (unresolved) стрелка

Для их "перетаскивания" вверх нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по квадратным скобкам граничной стрелки. Появляется диалог **Border Arrow Editor** (рис. 43).

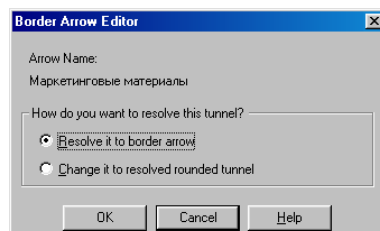


Рис. 43. Диалог Border Arrow Editor

Если выбрать опцию **Resolve it to border arrow**, стрелка мигрирует на диаграмму верхнего уровня, а если выбрать **Change it to resolved rounded tunnel** –стрелка будет затоннелирована и не попадет на другую диаграмму. **Тоннельная стрелка** изображается с **круглыми скобками** на конце (рис. 44).

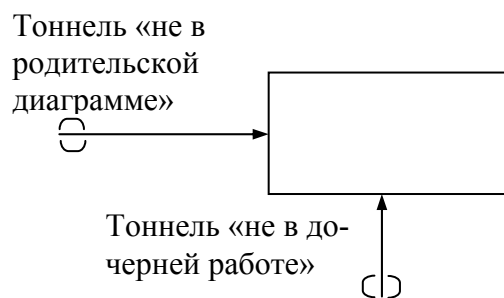


Рис. 44. Типы тоннелирования стрелок

Тоннелирование может быть применено для изображения малозначимых стрелок. Если на какой-либо диаграмме нижнего уровня необходимо изобразить малозначимые данные или объекты, которые не обрабатываются или не используются работами на текущем уровне, то их необходимо направить на вышестоящий уровень (на родительскую диаграмму). Если эти данные не используются на родительской диаграмме, их нужно направить еще выше и т. д. В результате малозначимая стрелка будет изображена на всех уровнях и затруднит чтение всех диаграмм, на которых она присутствует. Выходом является тоннелирование стрелки на самом нижнем уровне. Такое тоннелирование называется "не в родительской диаграмме".

Другим примером тоннелирования может быть ситуация, когда стрелка механизма мигрирует с верхнего уровня на нижний, причем на нижнем уровне этот механизм используется одинаково во всех работах без исключения. (Предполагается, что не нужно детализировать стрелку механизма, т. е. стрелка механизма на дочерней работе именована до разветвления, а после разветвления ветви не имеет собственного имени.) В этом случае стрелка механизма на нижнем уровне может быть удалена, после чего на родительской диаграмме она может быть затоннелирована, а в комментарии к стрелке или в словаре можно указать, что механизм будет использоваться во всех работах дочерней диаграммы декомпозиции. Такое тоннелирование называется "не в дочерней работе".

## Методика выполнения упражнения

Откройте файл с лабораторной работой 1.

1. Выберите кнопку ▼ перехода на нижний уровень в палитре инструментов и в диалоговом окне **Activity Box Count** (рис. 45) установите число работ на диаграмме нижнего уровня – 3 и нажмите кнопку **ОК**.

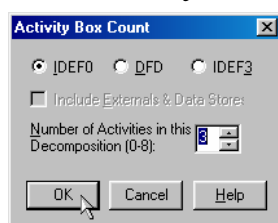


Рис. 45. Диалоговое окно Activity Box Count

2. Автоматически будет создана диаграмма декомпозиции (рис. 46).

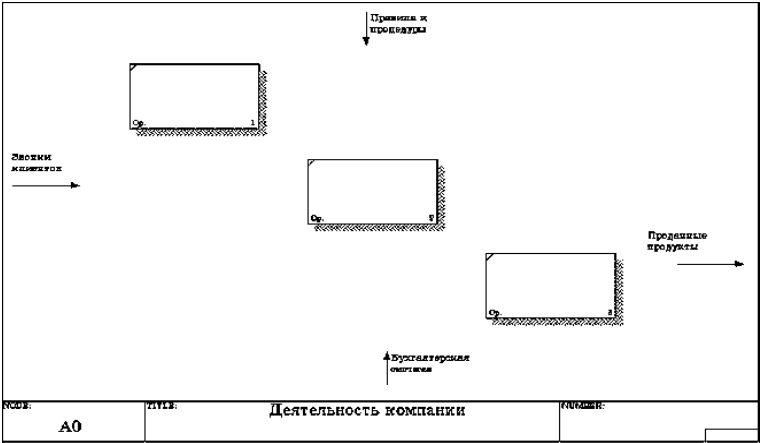


Рис. 46. Диаграмма декомпозиции

Правой кнопкой мыши щелкните по работе, расположенной в левом верхнем углу области редактирования модели, выберите в контекстном меню опцию **Name** и внесите имя работы. Повторите операцию для оставшихся двух работ. Затем внесите определение, статус и источник для каждой работы согласно данным табл. 7.

Таблица 7

Работы диаграммы декомпозиции A0

| Название работы<br>(Activity Name) | Определение работы<br>(Activity Definition)                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Продажи и маркетинг                | Телемаркетинг и презентации, выставки                            |
| Сборка и тестирование компьютеров  | Сборка и тестирование настольных и портативных компьютеров       |
| Отгрузка и получение               | Отгрузка заказов клиентам и получение компонентов от поставщиков |

Диаграмма декомпозиции примет вид, представленный на рис.47.

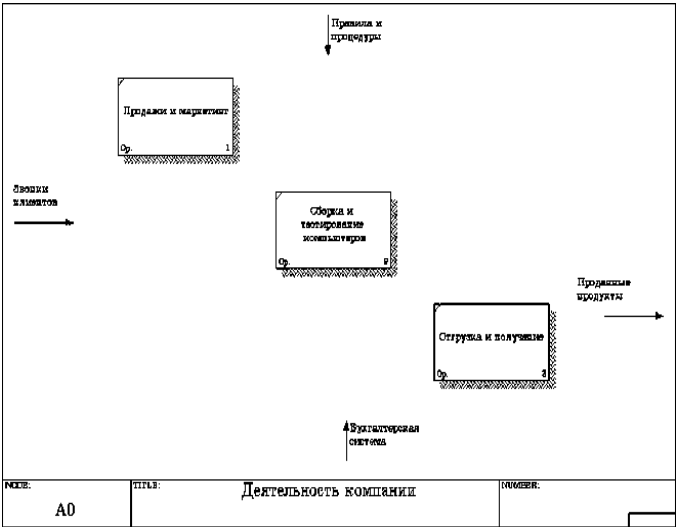


Рис. 47. Диаграмма декомпозиции после присвоения работам наименований

3. Для изменения свойств работ после их внесения в диаграмму можно воспользоваться словарем работ (рис. 48). Вызов словаря производится при помощи пункта главного меню **Dictionary/Activity**.

| Activity Dictionary |                                                                  |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Name                | Definition                                                       | Author              |
| Деятельность        | Текущие бизнес-процессы компании                                 | Петров П. П. (грчп) |
| Отгрузка и пол      | Отгрузка заказов клиентам и получение компонентов от поставщиков | Петров П. П. (грчп) |
| Продажи и мар       | Телемаркетинг и презентации, выставки                            | Петров П. П. (грчп) |
| Сборка и            | Сборка и тестирование настольных и портативных компьютеров       | Петров П. П.        |
| тестирование        |                                                                  | (группа ИС-991)     |
| компьютеров         |                                                                  |                     |

Рис. 48. Словарь Activity Dictionary

Если описать имя и свойства работы в словаре, ее можно будет внести в диаграмму позже с помощью кнопки  в палитре инструментов. Невозможно удалить работу из словаря, если она используется на какой-либо диаграмме. Если работа удаляется из диаграммы, из словаря она не удаляется. Имя и описание такой работы может быть использовано в дальнейшем. Для добавления работы в словарь необходимо перейти в конец списка и щелкнуть правой кнопкой по последней строке. Возникает новая строка, в которой нужно внести имя и свойства работы. Для удаления всех имен работ, не использующихся в модели, щелкните по кнопке  (**Purge (Чистить)**). Чтобы выйти из словаря – нужно щелкнуть на кнопке **X → OK**.

4. Перейдите в режим рисования (редактирования) стрелок, воспользовавшись кнопкой  на палитре инструментов. Свяжите граничные стрелки с работами так, как это показано на рис. 49. Для связывания стрелок входа, управления или механизма, щелкните по наконечнику стрелки, а затем щелкните по соответствующему сегменту работы. Для связывания стрелки выхода необходимо щелкнуть по сегменту выхода работы и затем по стрелке. Для разветвления стрелки нужно щелкнуть по фрагменту стрелки (в точке разветвления) и по соответствующему сегменту работы. Для слияния двух стрелок выхода нужно сначала щелкнуть по сегменту выхода работы, а затем по соответствующему фрагменту стрелки. Сделайте разветвление стрелки управления "Правила и процедуры" на три стрелки ко всем трем работам. Сделайте разветвление стрелки механизма "Бухгалтерская система" на две стрелки к работам 1 и 3.

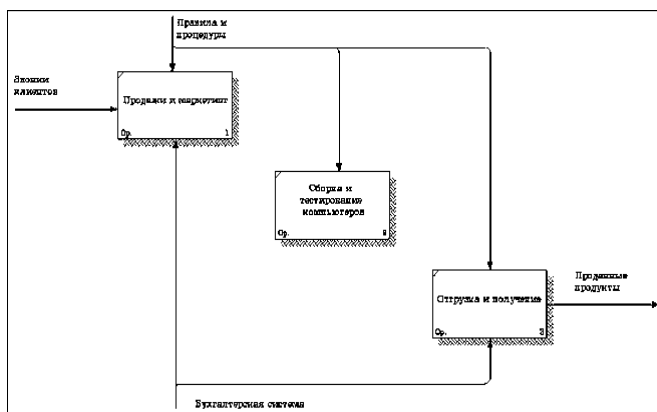


Рис. 49. Связанные граничные стрелки на диаграмме A0

5. Правой кнопкой мыши щелкните по ветви **стрелки управления работы "Сборка и тестирование компьютеров"** и переименуйте ее в **"Правила сборки и тестирования"** (рис. 50).

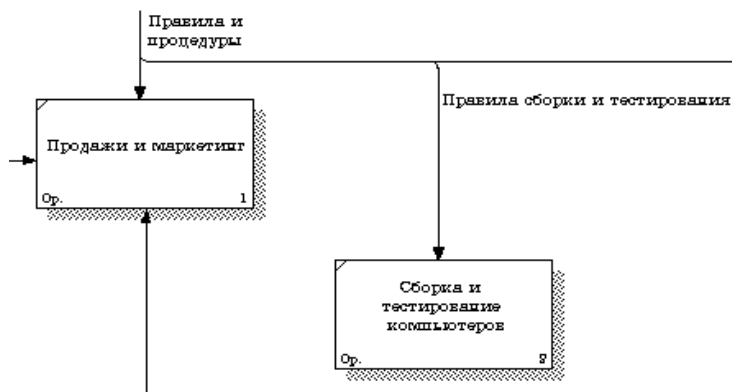


Рис. 50. Стрелка "Правила сборки и тестирования"

Внесите определение для новой ветви: **"Инструкции по сборке, процедуры тестирования, критерии производительности и т. д."** Правой кнопкой мыши щелкните по ветви стрелки механизма работы **"Продажи и маркетинг"** и переименуйте ее как **"Система оформления заказов"** (рис. 51).



Рис. 51. Стрелка " Система оформления заказов "

6. Существует альтернативный метод внесения имен и свойств стрелок – использование словаря стрелок (вызов словаря – меню **Dictionary/ Arrow**). Если внести имя и свойства стрелки в словарь (рис. 52), ее можно будет внести в диаграмму позже.

| Arrow Dictionary |                                                        |                       |         |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Name             | Definition                                             | Author                | Status  |
| Бухгалтерская с  |                                                        | Петров П. П. (группа) | WORKING |
| Звонки клиентов  |                                                        | Петров П. П. (группа) | WORKING |
| Маркетинговые    |                                                        | Петров П. П. (группа) | WORKING |
| Правила и проце  |                                                        | Петров П. П. (группа) | WORKING |
| Правила сборки   | Инструкции по сборке, процедуры тестирования, критерии | Петров П. П. (группа) | WORKING |
| Проданные продк  | Настольные и портативные компьютеры                    | Петров П. П. (группа) | WORKING |
| Проданные продк  |                                                        | Петров П. П. (группа) | WORKING |
| Система оформл   |                                                        | Петров П. П. (группа) | WORKING |

Рис. 52. Словарь стрелок

Стрелку нельзя удалить из словаря, если она используется на какой-либо диаграмме. Если удалить стрелку из диаграммы, из словаря она не удаляется. Имя и описание такой стрелки может быть использовано в дальнейшем. Для добавления стрелки необходимо перейти в конец списка и щелкнуть правой кнопкой по последней строке. Возникает новая строка, в которой нужно внести имя и свойства стрелки.

7. Создайте новые внутренние стрелки так, как показано на рис. 53. Для рисования внутренней стрелки необходимо **в режиме рисования** стрелок щелкнуть по сегменту (например, выхода) одной работы и затем по сегменту (например, входа) другой. Чтобы изменить, например, толщину или цвет стрелки или текст, нужно сначала выйти из режима рисования стрелки, путем нажатия кнопки  на палитре инструментов. Затем сделайте по стрелке один щелчок правой кнопкой мыши или двойной щелчок левой кнопкой мыши. В открывшемся диалоге выберите соответствующий пункт из меню или вкладку. Для изменения цвета стрелки надо выбрать **Color**. Для изменения толщины стрелки – **Style**. Для изменения шрифта выберите **Font**.

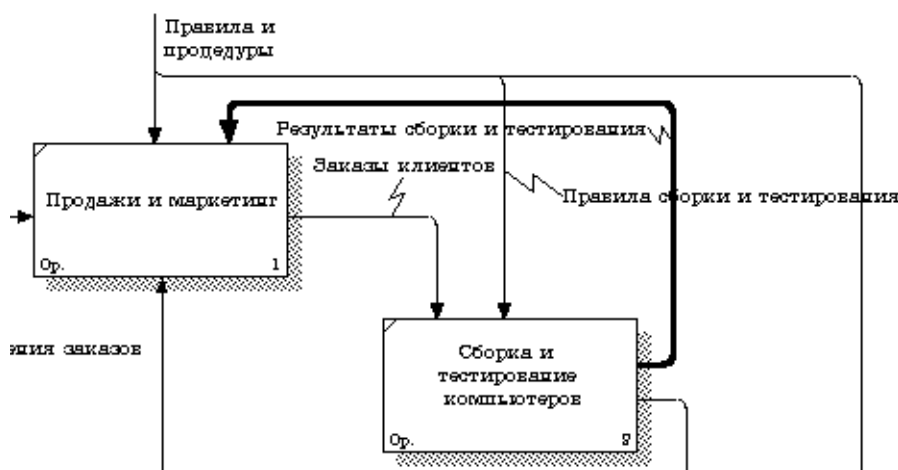


Рис. 53. Внутренние стрелки диаграммы А0

8. Создайте стрелку обратной связи (по управлению) "**Результаты сборки и тестирования**", идущую от работы "**Сборка и тестирование компьютеров**" к работе "**Продажи и маркетинг**". Измените, при необходимости, **стиль** стрелки (толщина линий). Методом **drag&drop** перенесите имена стрелок так, чтобы их было удобнее читать. Если необходимо, установите из контекстного меню **Squiggle** (загогулину). Результат возможных изменений показан на рис. 54.

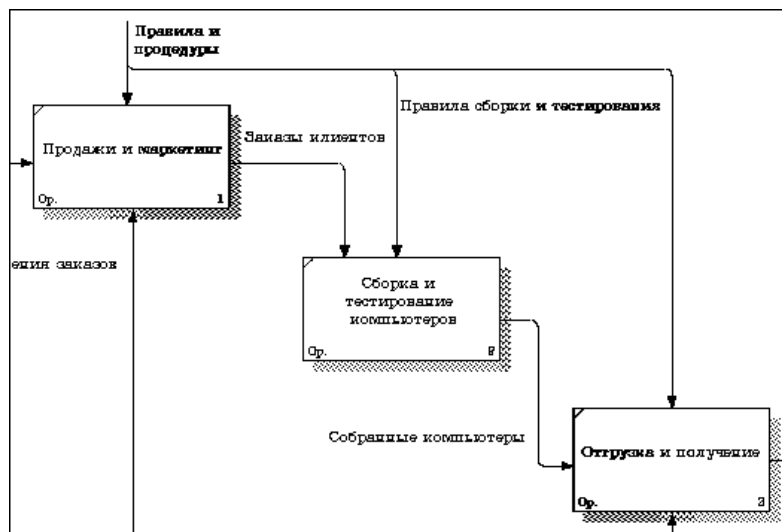


Рис. 54. Результат редактирования стрелок на диаграмме А0

9. Создайте новую граничную стрелку выхода "Маркетинговые материалы", выходящую из работы "Продажи и маркетинг". Эта стрелка автоматически не попадает на диаграмму верхнего уровня и имеет квадратные скобки на наконечнике  $\rightarrow\boxed{\phantom{0}}$  (рис. 55).

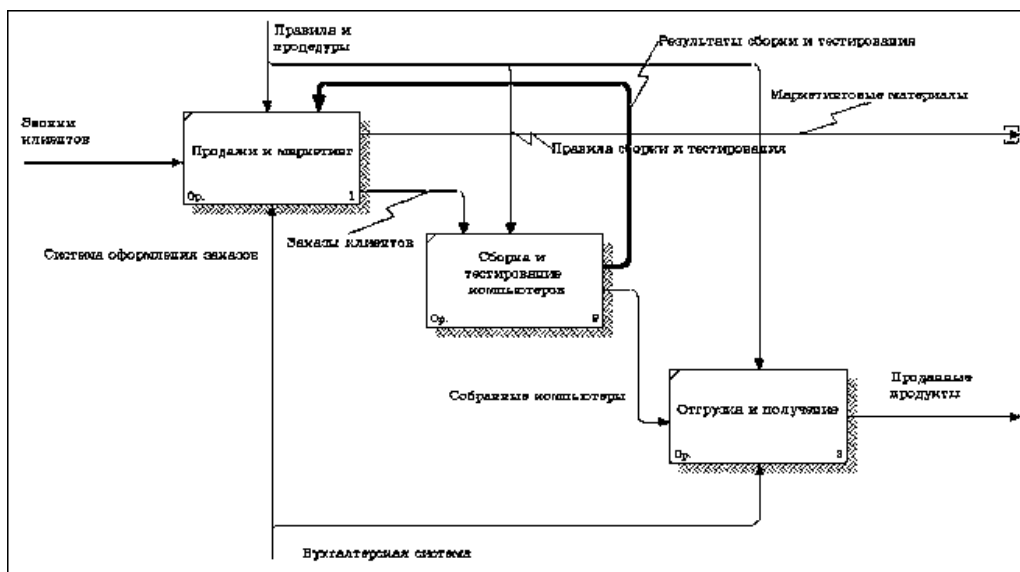


Рис. 55. Стрелка Маркетинговые материалы

10. Щелкните правой кнопкой мыши по квадратным скобкам и выберите пункт меню **Arrow Tunnel**.

В диалоговом окне **Border Arrow Editor** (Редактор Граничных Стрелок) выберите опцию **Resolve it to Border Arrow** (Разрешить как Граничную Стрелку).

Убедитесь, что на диаграмме А-0 появилась новая стрелка "Маркетинговые материалы", которая мигрировала с диаграммы А0.

11. Для стрелки "Маркетинговые материалы" выберите опцию **Trim** (упорядочить, подровнять, обрезать) из контекстного меню. Результат выполнения лабораторной работы 2 показан на рис. 56.

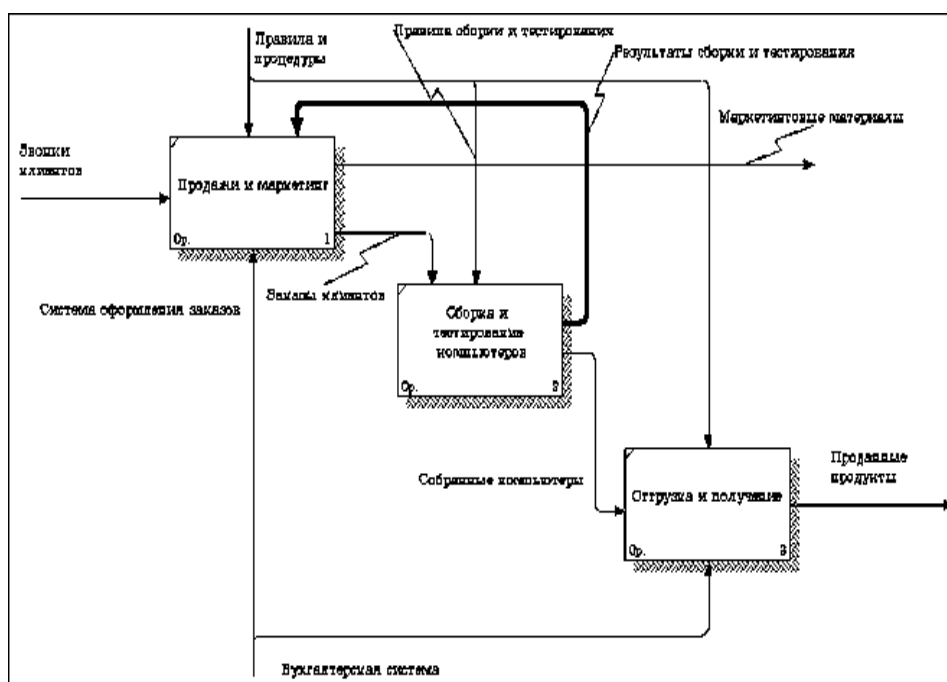


Рис. 56. Результат выполнения лабораторной работы 2 – диаграмма А0

## Лабораторная работа 3. Создание диаграммы декомпозиции A2

### Методика выполнения упражнения

Декомпозируйте работу "Сборка и тестирование компьютеров".

#### **Исходные данные**

В результате проведения экспертизы получена следующая информация.

Производственный отдел получает заказы клиентов от отдела продаж по мере их поступления.

Диспетчер координирует работу сборщиков, сортирует заказы, группирует их и дает указание на отгрузку компьютеров, когда они готовы.

Каждые 2 часа диспетчер группирует заказы – отдельно для настольных компьютеров и ноутбуков – и направляет на участок сборки.

Сотрудники участка сборки собирают компьютеры согласно спецификациям заказа и инструкциям по сборке. Когда группа компьютеров, соответствующая группе заказов, собрана, она направляется на тестирование. Тестировщики тестируют каждый компьютер и в случае необходимости заменяют неисправные компоненты.

Тестировщики направляют результаты тестирования диспетчеру, который на основании этой информации принимает решение о передаче компьютеров, соответствующих группе заказов, на отгрузку.

1. На основе этой информации внесите новые работы и стрелки (таблица 8 и 9) в соответствии с диаграммой, приведенной на рис. 57.

Таблица 8

Работы диаграммы декомпозиции A2

| Название работы<br>(Activity Name)                           | Определение работы<br>(Activity Definition)                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием | Просмотр заказов, установка расписания выполнения заказов, просмотр результатов тестирования, формирование групп заказов на сборку и отгрузку |
| Сборка настольных компьютеров                                | Сборка настольных компьютеров в соответствии с инструкциями и указаниями диспетчера                                                           |
| Сборка ноутбуков                                             | Сборка ноутбуков в соответствии с инструкциями и указаниями диспетчера                                                                        |
| Тестирование компьютеров                                     | Тестирование компьютеров и компонентов. Замена неработающих компонентов                                                                       |

2. Туннелируйте и свяжите на верхнем уровне граничные стрелки, если это необходимо. Результат выполнения лабораторной работы 3 показан на рис. 57.

Таблица 9

## Стрелки диаграммы декомпозиции A2

| Наименование стрелки<br>(Arrow Name)     | Источник стрелки<br>(Arrow Source)                           | Тип стрелки источника | Приемник стрелки<br>(Arrow Dest.)                            | Тип стрелки приемника |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Диспетчер                                | Персонал производственного отдела                            |                       | Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием | Mechanism             |
| Заказы клиентов                          | Граница диаграммы                                            | Control               | Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием | Control               |
| Заказы на настольные компьютеры          | Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием | Output                | Сборка настольных компьютеров                                | Control               |
| Заказы на ноутбуки                       | Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием | Output                | Сборка ноутбуков                                             | Control               |
| Компоненты                               | "Tunnel"                                                     | Input                 | Сборка настольных компьютеров                                | Input                 |
|                                          |                                                              |                       | Сборка ноутбуков                                             | Input                 |
|                                          |                                                              |                       | Тестирование компьютеров                                     | Input                 |
| Настольные компьютеры                    | Сборка настольных компьютеров                                | Output                | Тестирование компьютеров                                     | Input                 |
| Ноутбуки                                 | Сборка ноутбуков                                             | Output                | Тестирование компьютеров                                     | Input                 |
| Персонал производственного отдела        | "Tunnel"                                                     |                       | Сборка настольных компьютеров                                | Mechanism             |
|                                          |                                                              |                       | Сборка ноутбуков                                             | Mechanism             |
| Правила сборки и тестирования            | Граница диаграммы                                            |                       | Сборка настольных компьютеров                                | Control               |
|                                          |                                                              |                       | Сборка ноутбуков                                             | Control               |
|                                          |                                                              |                       | Тестирование компьютеров                                     | Control               |
| Результаты сборки и тестирования         | Сборка настольных компьютеров                                | Output                | Граница диаграммы                                            | Output                |
|                                          | Сборка ноутбуков                                             | Output                |                                                              |                       |
|                                          | Тестирование компьютеров                                     | Output                |                                                              |                       |
| Результаты тестирования                  | Тестирование компьютеров                                     | Output                | Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием | Input                 |
| Собранные компьютеры                     | Тестирование компьютеров                                     | Output                | Граница диаграммы                                            | Output                |
| Тестировщик                              | Персонал производственного отдела                            |                       | Тестирование компьютеров                                     | Mechanism             |
| Указание передать компьютеры на отгрузку | Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием | Output                | Тестирование компьютеров                                     | Control               |

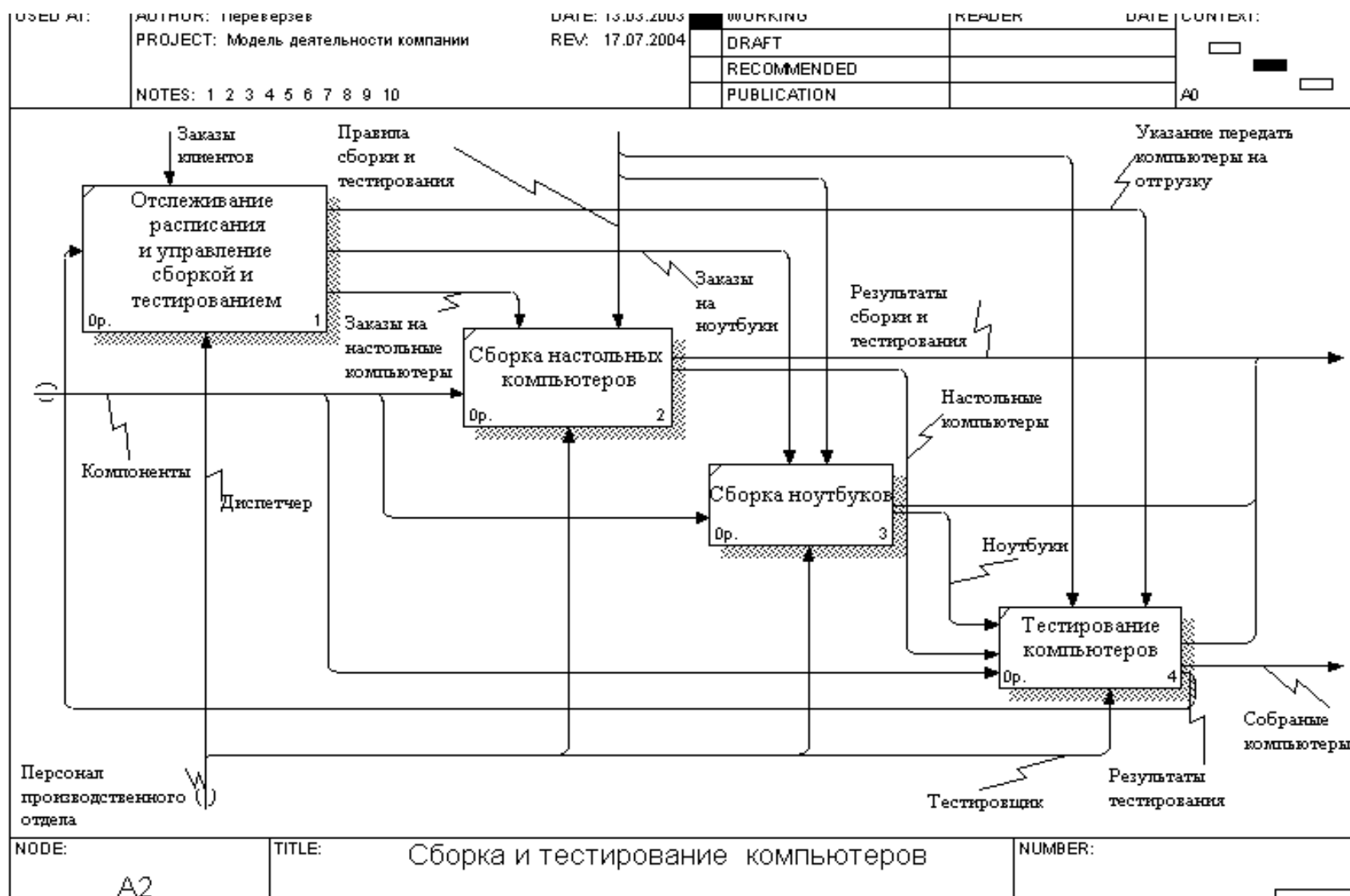


Рис. 57. Результат выполнения упражнения

## Лабораторная работа 4. Создание диаграммы узлов

### Теоретические сведения

#### Диаграммы дерева узлов

Диаграмма дерева узлов показывает иерархию работ в модели и позволяет рассмотреть всю модель целиком, но не показывает взаимосвязи между работами (стрелки) (рис. 58). Процесс создания модели работ является итерационным, следовательно, работы могут менять свое расположение в дереве узлов многократно. Чтобы не запутаться и проверить способ декомпозиции, следует после каждого изменения создавать диаграмму дерева узлов. Впрочем, **BPwin** имеет мощный инструмент навигации по модели – **Model Explorer**, который позволяет представить иерархию работ и диаграмм в удобном и компактном виде, однако этот инструмент не является составляющей стандарта **IDEF0**.

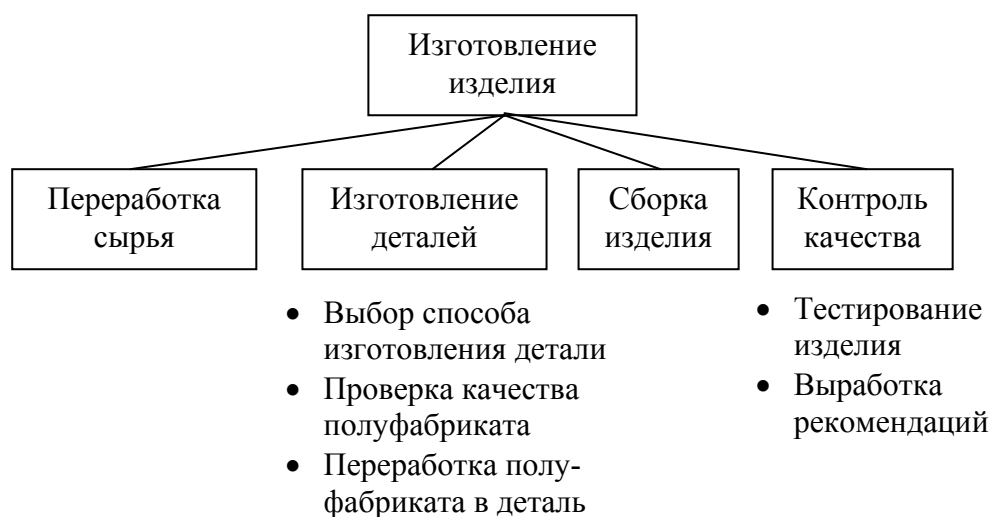


Рис. 58. Диаграмма дерева узлов

Для создания диаграммы дерева узлов следует выбрать в меню пункт **Diagram/Add Node Tree**. Возникает эксперт создания диаграммы дерева узлов **Node Tree Wizard**. В первом диалоге эксперта необходимо внести имя диаграммы дерева узлов, узел верхнего уровня и глубину дерева – **Number of Levels** (по умолчанию 3). Поскольку дерево узлов не обязательно в качестве верхнего уровня должно иметь контекстную работу и произвольную глубину. В одной модели можно создавать множество диаграмм деревьев узлов. Имя дерева узлов по умолчанию совпадает с именем работы верхнего уровня, а номер диаграммы автоматически генерируется как номер узла верхнего уровня плюс литера "N", например **A0N**. Если в модели создается два дерева узлов, имеющих в качестве верхнего уровня одну и ту же работу, то по умолчанию диаграммы получают идентичные номер и имя. Поэтому рекомендуется при создании диаграммы дерева узлов внести имя диаграммы, отличное от значения по умолчанию. Второй диалог эксперта **Node Tree Wizard** (рис. 59) позволяет задать свойства диаграммы дерева узлов.



Рис. 59. Диалог настройки диаграммы дерева узлов

По умолчанию нижний уровень декомпозиции показывается в виде списка, остальные работы – в виде прямоугольников. Для отображения всего дерева в виде прямоугольников следует выбрать опцию **Bullet Last Level**. Группа **Connection Style** позволяет выбрать стиль соединительных линий – диагональные (по умолчанию) или ортогональные.

## Методика выполнения работы

1. Выберите пункт главного меню **Diagram/Add Node Tree** (рис. 60).

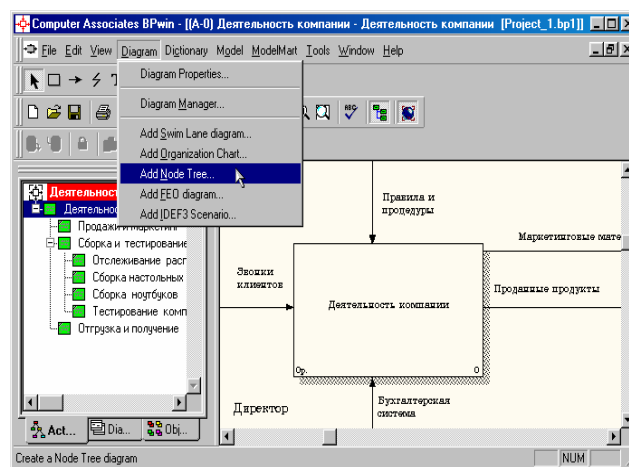


Рис. 60. Пункт главного меню **Diagram/Add Node Tree**

2. В первом диалоговом окне гида **Node Tree Wizard** внесите имя диаграммы, укажите диаграмму корня дерева и количество уровней (рис. 61). Нажмите кнопку **"Next"** для продолжения работы.

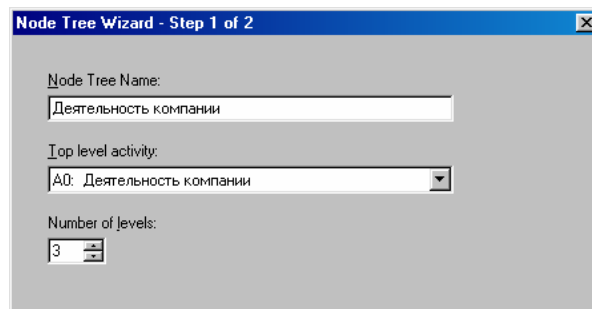


Рис. 61. Первое диалоговое окно гида **Node Tree Wizard**

3. Во втором диалоговом окне гида **Node Tree Wizard** установите опции, как показано на рис. 62.

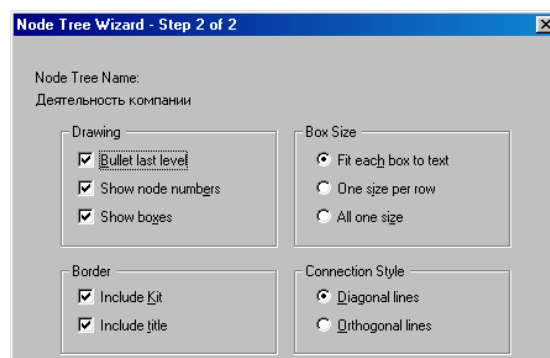


Рис. 62. Второе диалоговое окно гида **Node Tree Wizard**

4. Щелкните по кнопке **Finish**. В результате будет создана диаграмма дерева узлов (**Node tree Diagram**) (рис. 63).

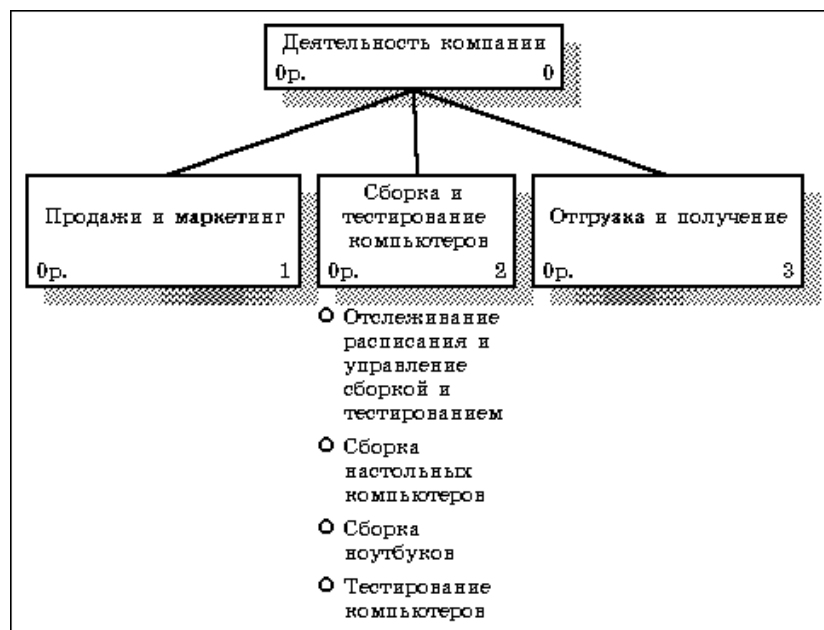


Рис. 63. Диаграмма дерева узлов

5. Диаграмму дерева узлов можно модифицировать. Нижний уровень может быть отображен не в виде списка, а в виде прямоугольников, так же, как и верхние уровни. Для модификации диаграммы правой кнопкой мыши щелкните по свободному месту, не занятому объектами, выберите меню **Node tree Diagram Properties** и во вкладке **Style** диалога **Node Tree Properties** отключите опцию **Bullet Last Level** (рис. 64).

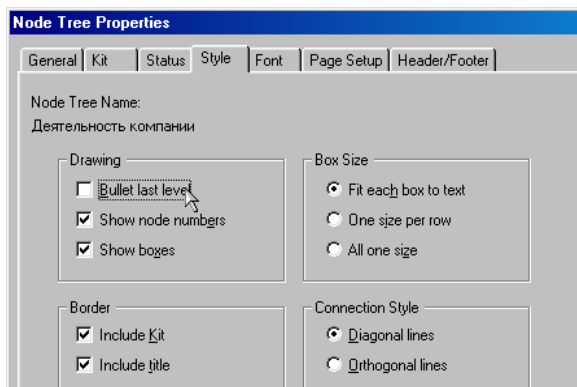


Рис. 64. Отключение опции **Bullet Last Level**

6. Щелкните по **ОК**. Результат модификации диаграммы дерева узлов показан на рис. 65.

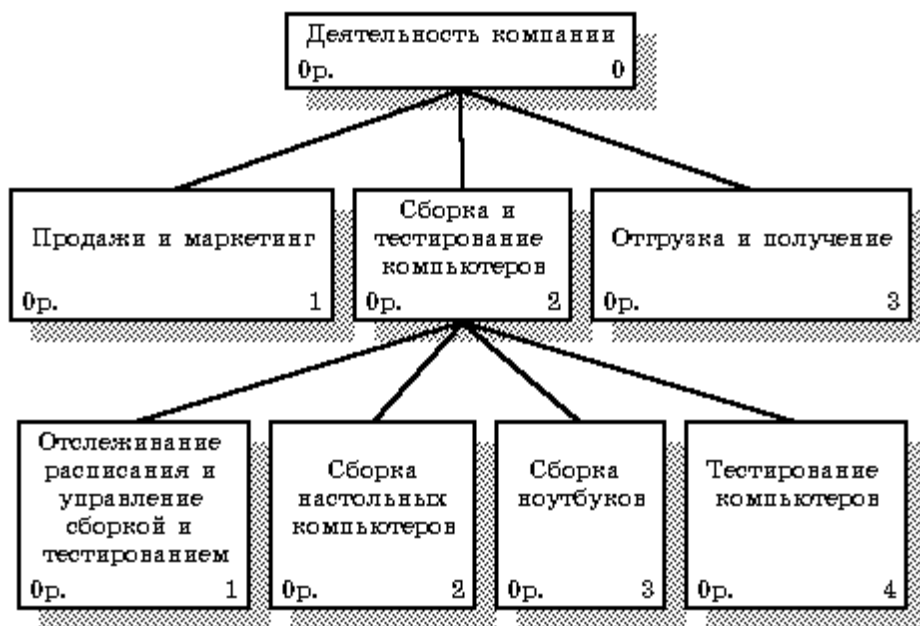


Рис. 65. Результат выполнения упражнения

## Лабораторная работа 5. Создание FEO диаграммы

### Теоретические сведения

#### Диаграммы FEO

Диаграммы "только для экспозиции" (FEO) часто используются как модели для иллюстрации других точек зрения, для отображения отдельных деталей, которые не поддерживаются явно синтаксисом IDEF0. Диаграммы FEO позволяют нарушить любое синтаксическое правило, так как являются просто картинками – копиями стандартных диаграмм и не включаются в анализ синтаксиса. Например, работа на диаграмме FEO может не иметь стрелок управления и выхода. С целью обсуждения определенных аспектов модели с экспертом предметной области может быть создана диаграмма только с одной работой и одной стрелкой, поскольку стандартная диаграмма декомпозиции содержит множество деталей, не относящихся к теме обсуждения и дезориентирующих эксперта. Но если FEO используется для иллюстрации альтернативных точек зрения (альтернативный контекст), рекомендуется все-таки придерживаться синтаксиса IDEF0. Для создания диаграммы FEO следует выбрать пункт меню **Diagram/Add FEO Diagram**. В возникающем диалоге **Add New FEO Diagram** следует указать имя диаграммы FEO и тип родительской диаграммы (рис. 66).

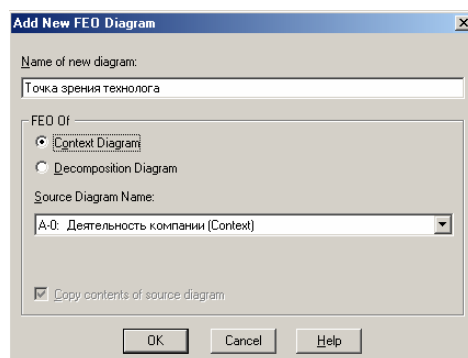


Рис. 66. Диалог создания FEO– диаграммы

Новая диаграмма получает номер, который генерируется автоматически (номер родительской диаграммы по узлу + постфикс F, например A1F).

### Методика выполнения упражнения

Предположим, что при обсуждении бизнес-процессов возникла необходимость детально рассмотреть взаимодействие работы "Сборка и тестирование компьютеров" с другими работами. Чтобы не портить диаграмму декомпозиции, создайте FEO-диаграмму (FEO – расшифровывается как «только для экспозиции»), на которой будут только стрелки работы "Сборка и тестирование компьютеров".

1. Выберите пункт главного меню **Diagram/Add FEO Diagram** (рис. 67).



Рис. 67. Пункт главного меню **Diagram/Add FEO Diagram**

2. В диалоговом окне **Add New FEO Diagram** выберите тип и внесите имя диаграммы **FEO**, как показано на рис. 68. Щелкните по кнопке **OK**.

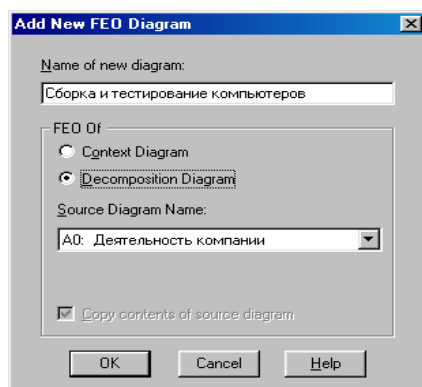


Рис. 68. Диалоговое окно **Add New FEO Diagram**

3. Для определения содержания диаграммы перейдите в пункт меню **Diagram/Diagram Properties** и во вкладке **Diagram Text** внесите определение (рис. 69).

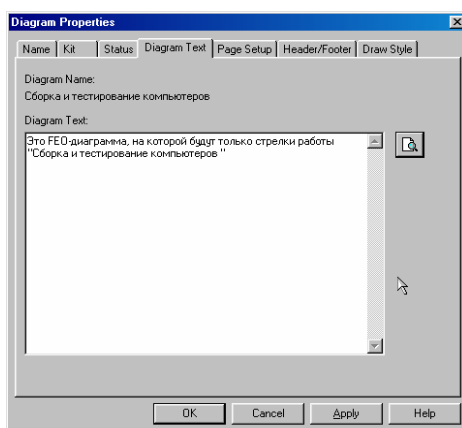


Рис. 69. Вкладка **Diagram Text** диалогового окна **Diagram Properties**

4. С помощью клавиши **Delete** удалите лишние стрелки на диаграмме **FEO**. Результат показан на рис. 70.

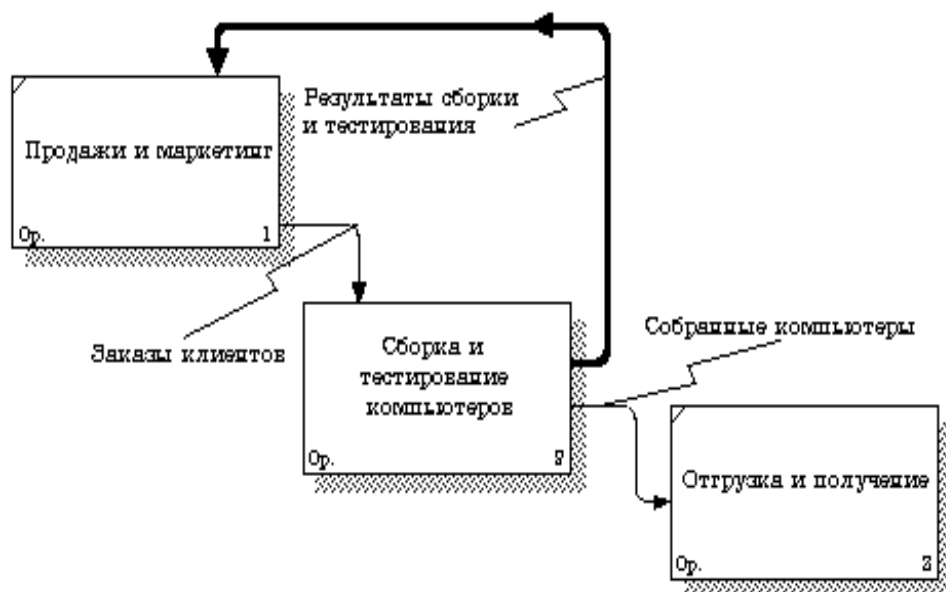


Рис. 70. Диаграмма **FEO**

Для перехода между стандартной диаграммой, деревом узлов и **FEO** используйте кнопку на палитре инструментов  .

## Лабораторная работа 6. Расщепление и слияние моделей

### Теоретические сведения по слиянию и расщеплению моделей

Возможность слияния и расщепления моделей обеспечивает коллективную работу над проектом. Так, руководитель проекта может создать декомпозицию верхнего уровня и дать задание аналитикам продолжить декомпозицию каждой ветви дерева в виде отдельных моделей. После окончания работы над отдельными ветвями все подмодели могут быть слиты в единую модель. С другой стороны, отдельная ветвь модели может быть отщеплена для использования в качестве независимой модели для доработки или архивирования.

#### 1. Расщепление (разделение) моделей

Для отщепления ветви от модели следует щелкнуть правой кнопкой мыши по декомпозированной работе (работа не должна иметь диагональной черты в левом верхнем углу) и выбрать во всплывающем меню пункт **Split Model**. В появившемся диалоге **Split Options** следует указать имя создаваемой модели. **После подтверждения расщепления:**

- в старой модели работа станет недекомпозированной (признак – диагональная черта в левом верхнем углу),
- будет создана стрелка вызова, причем ее имя будет совпадать с именем новой модели,
- будет создана новая модель, причем имя контекстной работы будет совпадать с именем работы, от которой была "оторвана" декомпозиция.

#### 2. Слияние моделей

**BPwin** применяет для слияния и разветвления моделей **стрелки вызова**.

Для слияния необходимо выполнить следующие условия:

- обе сливаемые модели должны быть открыты в **BPwin**;
- имя модели-источника, которое присоединяют к модели-цели, должно совпадать с именем стрелки вызова работы в модели-цели (рис. 71);
- стрелка вызова должна исходить из недекомпозируемой работы (работа должна иметь диагональную черту в левом верхнем углу) (рис. 72);
- имена контекстной работы подсоединяемой модели-источника и работы на модели-цели, к которой мы подсоединяем модель-источник, должны совпадать (рис. 71);
- модель-источник должна иметь по крайней мере одну диаграмму декомпозиции.

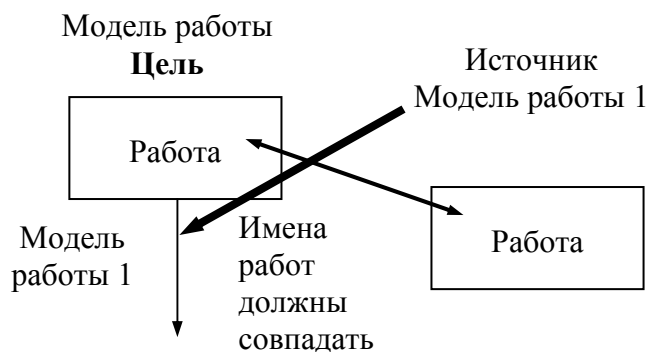


Рис. 71. Условия слияния моделей

Для слияния моделей нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по работе со стрелкой вызова в модели-цели и во всплывающем меню выбрать пункт **Merge Model**.

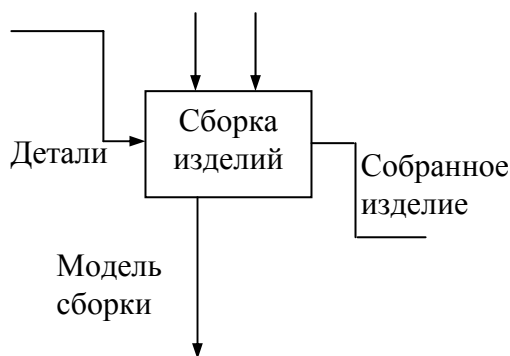


Рис. 72. Стрелка вызова работы "Сборка изделия" модели-цели

Появляется диалог, в котором следует указать опции слияния модели. При слиянии моделей объединяются и словари стрелок и работ.

В случае одинаковых определений возможна перезапись определений или принятие определений из модели-источника. То же относится к именам стрелок, хранилищам данных и внешним ссылкам.

После подтверждения слияния (кнопка ОК):

- модель-источник подсоединяется к модели-цели;
- стрелка вызова исчезает;
- работа, от которой отходила стрелка вызова, становится декомпозируемой – к ней подсоединяется диаграмма декомпозиции первого уровня модели-источника;
- стрелки, касающиеся работы на диаграмме модели-цели, автоматически не мигрируют в декомпозицию, а отображаются как неразрешенные. Их следует тоннелировать вручную. На рис. 73 показано, как выглядят модели в окне Model Explorer после слияния.

В процессе слияния модель-источник остается неизменной и к модели-цели подключается фактически ее копия. Не нужно путать слияние моделей с синхрони-

зацией. Если в дальнейшем модель-источник будет редактироваться, эти изменения автоматически не попадут в соответствующую ветвь модели-цели.

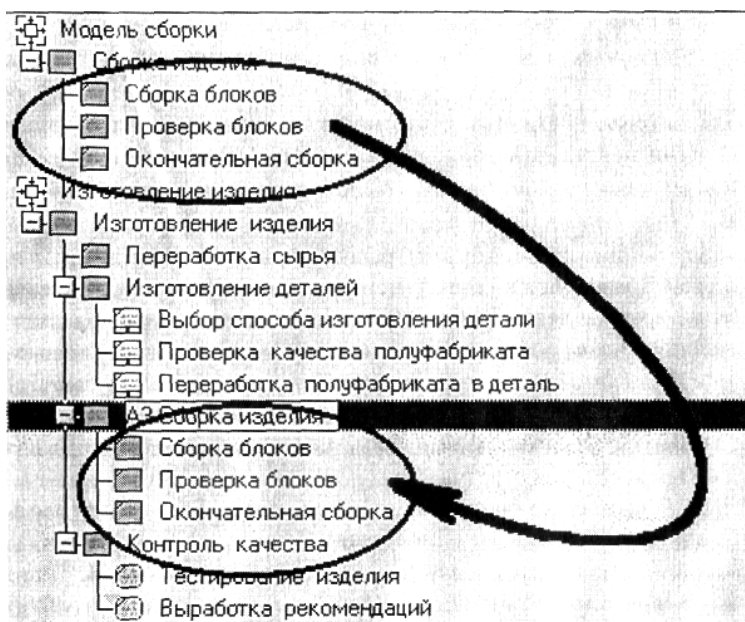


Рис. 73. Вид моделей в **Model Explorer** после слияния. Выделены: модель-источник и присоединенная ветвь модели-цели

## Методика выполнения упражнения

### 1. Методика расщепления модели

1. Перейдите на диаграмму A0. Правой кнопкой мыши щелкните по работе "Сборка и тестирование компьютеров" и выберите **Split model** (разделить модель) (рис. 74).

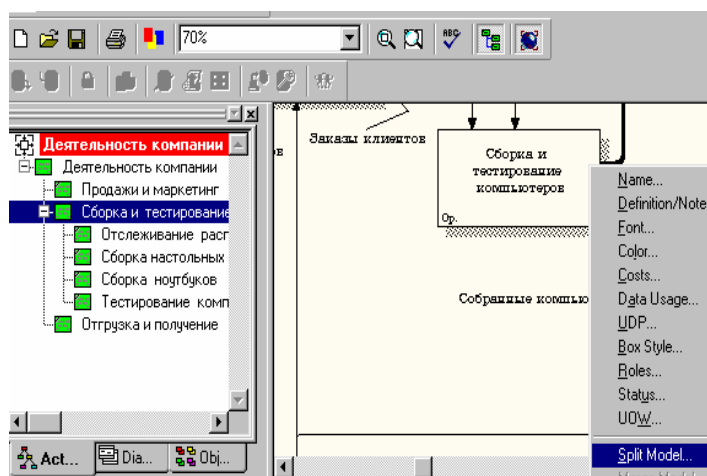


Рис. 74. Пункт контекстного меню **Split model**

2. В диалоге **Split Option** (опции разделения) внесите имя новой модели "Сборка и тестирование компьютеров", установите опции, как на рис., и щелкните по кнопке **OK** (рис. 75).

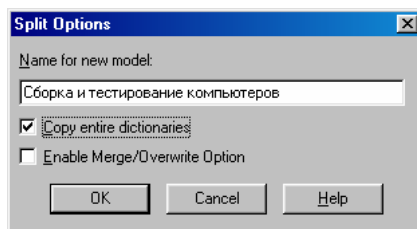


Рис. 75. Диалоговое окно **Split Option**

3. Посмотрите на результат: в **Model Explorer** появилась новая модель (рис. 76), а на диаграмме A0 модели "Деятельность компании" появилась стрелка вызова "Сборка и тестирование компьютеров" (рис. 77).

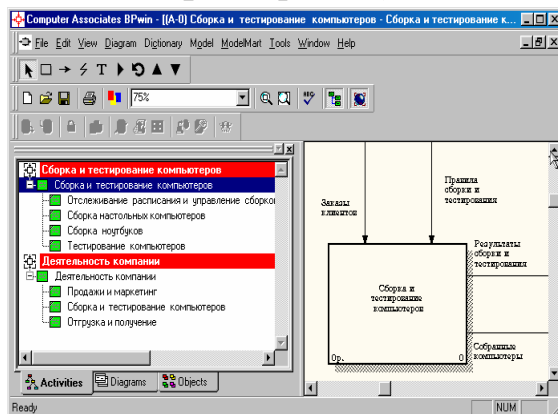


Рис. 76. В **Model Explorer** появилась новая модель «Сборка и тестирование компьютеров»



Рис. 77. На диаграмме A0 модели "Деятельность компании" появилась стрелка вызова "Сборка и тестирование компьютеров"

4. Создайте в модели **"Сборка и тестирование компьютеров"** новую стрелку **"Неисправные компоненты"**. На диаграмме A0 это будет граничная стрелка выхода, на диаграмме A0 – граничная стрелка выхода от работ **"Сборка настольных компьютеров"**, **"Тестирование компьютеров"** и **"Сборка ноутбуков"** (рис. 78).

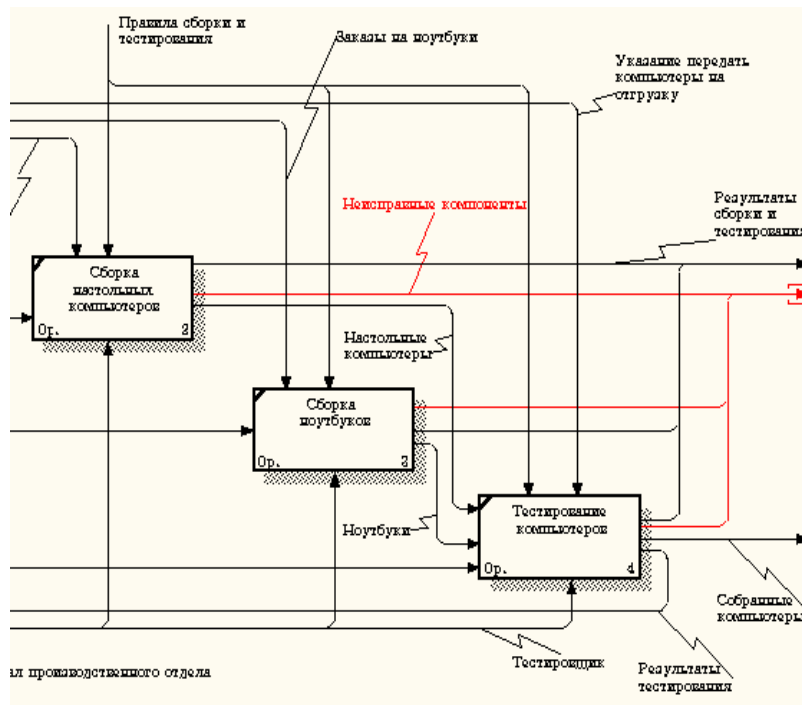


Рис. 78. Граничная стрелка выхода от работ **"Сборка настольных компьютеров"**, **"Тестирование компьютеров"** и **"Сборка ноутбуков"**

## 2. Методика слияния моделей

1. Перейдите на диаграмму A0 модели **"Деятельность компании"**.
2. Правой кнопкой мыши щелкните по работе **"Сборка и тестирование компьютеров"** и выберите в контекстном меню опцию **Merge model**.
3. В диалоговом окне **Merge Model** включите опцию **Cut/Paste entire dictionaries** и щелкните по кнопке **OK**.

Посмотрите на результат. В **Model Explorer** видно, что две модели слились (рис. 79).

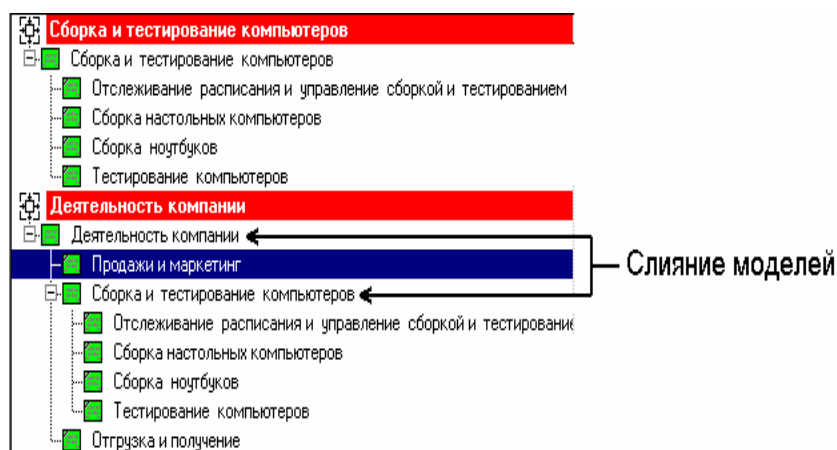


Рис. 79. Слияние моделей "Деятельность компании" и "Сборка и тестирование компьютеров"

Модель "Сборка и тестирование компьютеров" осталась и может быть сохранена в отдельном файле. На диаграмме A0 модели "Деятельность компании" исчезла стрелка вызова "Сборка и тестирование компьютеров" (рис. 80).

Появилась неразрешенная граничная стрелка "Неисправные компоненты". Направьте эту стрелку к входу работы "Отгрузка и получение" (рис. 81).

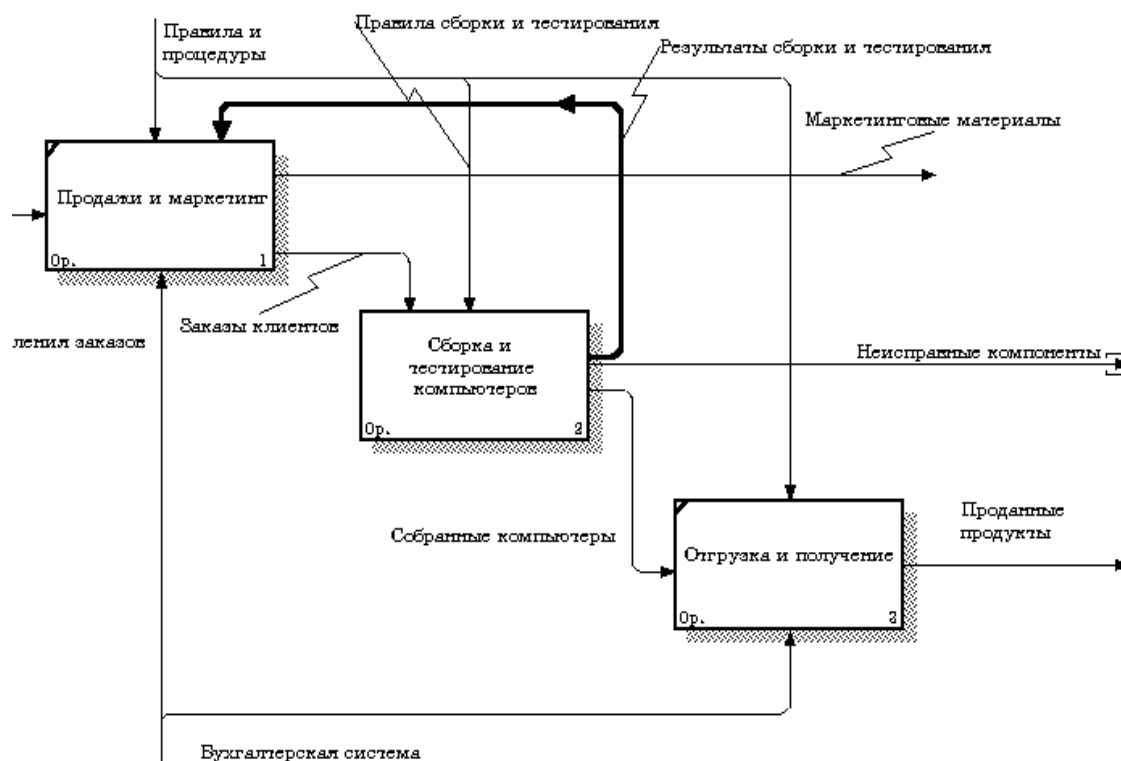


Рис. 80. Исчезла стрелка вызова "Сборка и тестирование компьютеров"

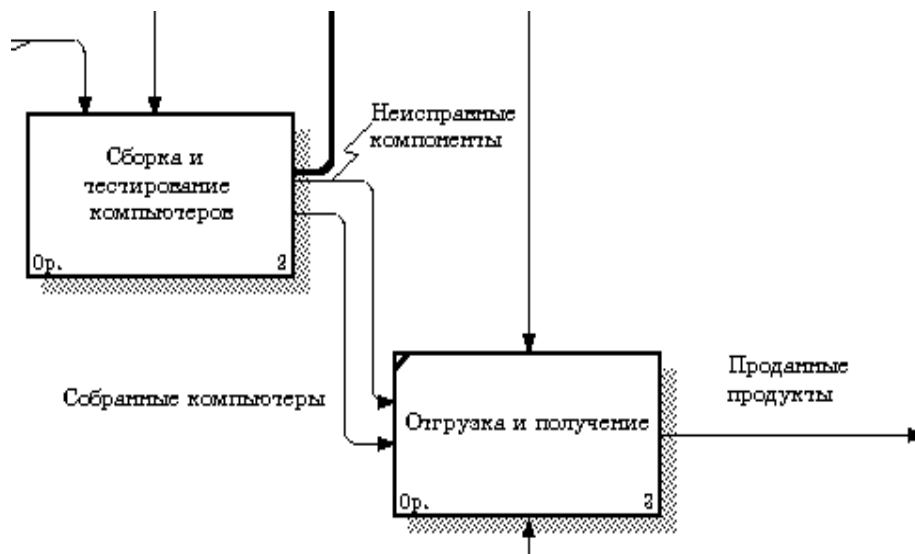


Рис. 81. Стрелка **"Неисправные компоненты"** подана на вход работы **"Отгрузка и получение"**

## Лабораторная работа 7. Создание диаграммы IDEF3

### Теоретические сведения

Дополнение созданной модели процессов организационными диаграммами, диаграммами **DFD** и **Workflow (IDEF3)**

#### 1. Диаграммы потоков данных DFD (Data Flow Diagramming)

Диаграммы потоков данных (**Data flow diagramming, DFD**) используются для описания документооборота и обработки информации. Подобно **IDEF0**, **DFD** представляет модельную систему как сеть связанных между собой работ. Их можно использовать как дополнение к модели **IDEF0** для более наглядного отображения текущих операций документооборота в корпоративных системах обработки информации. **DFD** описывает:

- функции обработки информации (работы);
- документы (стрелки, arrows), объекты, сотрудников или отделы, которые участвуют в обработке информации;
- внешние ссылки (external references), которые обеспечивают интерфейс с внешними объектами, находящимися за границами моделируемой системы;
- таблицы для хранения документов (хранилище данных, data store).

В **BPwin** для построения диаграмм потоков данных используется нотация Гейна – Сарсона.

Для того чтобы дополнить модель **IDEF0** диаграммой **DFD**, нужно в процессе декомпозиции в диалоге **Activity Box Count** "кликнуть" по радиокнопке **DFD**. В палитре инструментов на новой диаграмме **DFD** появляются новые кнопки:

 – добавить в диаграмму **внешнюю ссылку (External Reference)**, которая является источником или приемником данных извне модели;

 – добавить в диаграмму **хранилище данных (Data store)**, которое позволяет описать данные, которые необходимо сохранить в памяти прежде, чем использовать в работах.

В отличие от стрелок **IDEF0**, которые представляют собой жесткие взаимосвязи, стрелки **DFD** показывают, как объекты (включая данные) двигаются от одной работы к другой. Это представление потоков совместно с хранилищами данных и внешними сущностями делает модели **DFD** более похожими на физические характеристики системы – движение объектов (**data flow**), хранение объектов (**data stores**), поставка и распространение объектов (**external entities**) (рис. 82).

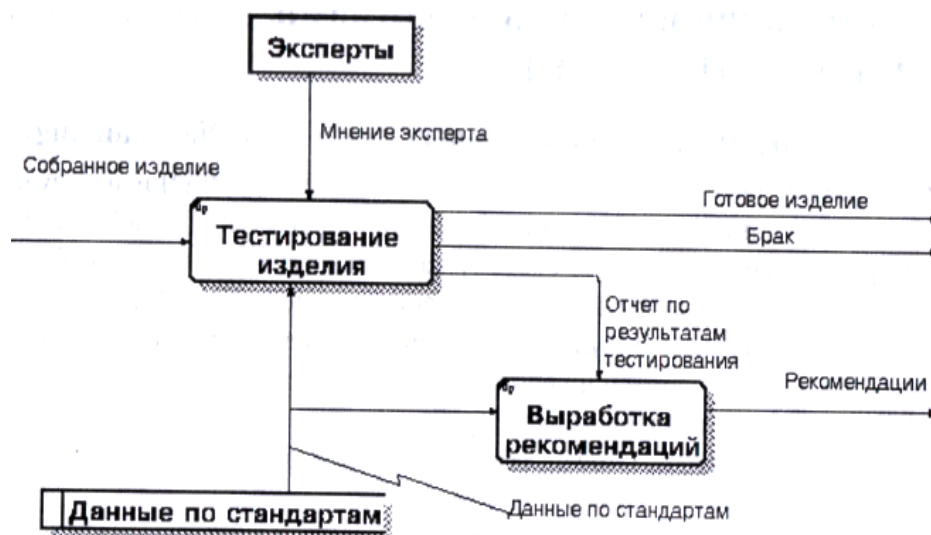


Рис. 82. Пример диаграммы DFD

В отличие от **IDEF0**, где система рассматривается как взаимосвязанные работы, **DFD** рассматривает систему как совокупность предметов. Контекстная диаграмма часто включает работы и внешние ссылки. Работы обычно именуются по названию системы, например *"Система обработки информации"*. Включение внешних ссылок в контекстную диаграмму не отменяет требования методологии четко определить цель, область и единую точку зрения на моделируемую систему.

**Работы.** В **DFD** работы представляют собой функции системы, преобразующие входы в выходы. Хотя работы изображаются **прямоугольниками со скругленными углами**, смысл их совпадает со смыслом работ **IDEF0** и **IDEF3**. Так же, как работы **IDEF3**, они имеют входы и выходы, но не поддерживают управления и механизмы, как **IDEF0**.

**Внешние сущности.** Внешние сущности изображают входы в систему и/или выходы из системы. Внешние сущности изображаются в виде прямоугольника с тенью и обычно располагаются по краям диаграммы. Одна внешняя сущность может быть использована многократно на одной или нескольких диаграммах. Обычно такой прием применяют, чтобы не рисовать слишком длинных и запутанных стрелок.

**Стрелки (потоки данных).** Стрелки описывают движение объектов из одной части системы в другую. Поскольку в **DFD** каждая сторона работы не имеет четкого назначения, как в **IDEF0**, стрелки могут подходить и выходить из любой грани прямоугольника работы. В **DFD** также применяются двунаправленные стрелки для описания диалогов типа команды-ответа между работами, между работой и внешней сущностью и между внешними сущностями (рис. 83).

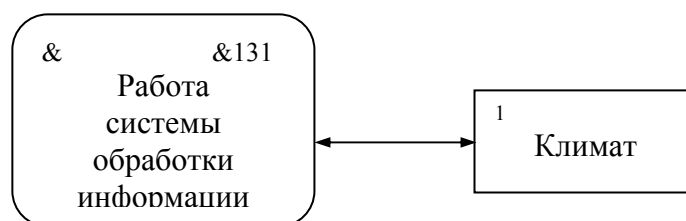


Рис. 83. Внешняя сущность

**Хранилище данных.** В отличие от стрелок, описывающих объекты в движении, хранилища данных изображают объекты в покое (рис. 84).



Рис. 84. Хранилище данных

В материальных системах хранилища данных изображаются там, где объекты ожидают обработки, например в очереди. В системах обработки информации хранилища данных являются механизмом, который позволяет сохранить данные для последующих процессов.

**Слияние и разветвление стрелок.** В DFD стрелки могут сливаться и разветвляться, что позволяет описать декомпозицию стрелок. Каждый новый сегмент сливающейся или разветвляющейся стрелки может иметь собственное имя.

**Построение диаграмм DFD.** Диаграммы DFD могут быть построены с использованием традиционного структурного анализа, подобно тому, как строятся диаграммы IDEF0. Сначала строится физическая модель, отображающая текущее состояние дел. Затем эта модель преобразуется в логическую модель, которая отображает требования к существующей системе. После этого строится модель, отображающая требования к будущей системе. И, наконец, строится физическая модель, на основе которой должна быть построена новая система.

Альтернативным подходом является подход, популярный при создании программного обеспечения, называемый событийным разделением (event partitioning), в котором различные диаграммы DFD выстраивают модель системы. Во-первых, логическая модель строится как совокупность работ и документирования того, что они (эти работы) должны делать.

Затем модель окружения (environment model) описывает систему как объект, взаимодействующий с событиями из внешних сущностей. Модель окружения обычно содержит описание цели системы, одну контекстную диаграмму и список событий. Контекстная диаграмма содержит один прямоугольник работы, изображающий систему в целом, и внешние сущности, с которыми система взаимодействует.

Наконец, модель поведения (behavior model) показывает, как система обрабатывает события. Эта модель состоит из одной диаграммы, в которой каждый прямоугольник изображает каждое событие из модели окружения. Хранилища могут быть добавлены для моделирования данных, которые необходимо запоминать между событиями. Потоки добавляются для связи с другими элементами, и диаграмма проверяется с точки зрения соответствия модели окружения.

Полученные диаграммы могут быть преобразованы с целью более наглядного представления системы, в частности работы на диаграммах могут быть декомпозированы.

**Нумерация объектов.** В DFD номер каждой работы может включать префикс, номер родительской работы (A) и номер объекта. Номер объекта – это уникальный номер работы на диаграмме. Например, работа может иметь номер

А. 12.4. Уникальный номер имеют хранилища данных и внешние сущности независимо от их расположения на диаграмме. Каждое хранилище данных имеет префикс D и уникальный номер, например D5. Каждая внешняя сущность имеет префикс E и уникальный номер, например E5.

## 2. Метод описания процессов IDEF3

Наличие в диаграммах DFD элементов для описания источников, приемников и хранилищ данных позволяет более эффективно и наглядно описать процесс документооборота. Однако для описания логики взаимодействия информационных потоков более подходит IDEF3, называемая также *workflow diagramming* – методологией моделирования, использующая графическое описание информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки информации и объектов, являющихся частью этих процессов. Диаграммы Workflow могут быть использованы в моделировании бизнес-процессов для анализа завершенности процедур обработки информации. С их помощью можно описывать сценарии действий сотрудников организации, например последовательность обработки заказа или события, которые необходимо обработать за конечное время. Каждый сценарий сопровождается описанием процесса и может быть использован для документирования каждой функции.

IDEF3 – это метод, **имеющий основной целью** дать возможность аналитикам описать ситуацию, когда процессы выполняются в определенной последовательности, а также описать объекты, участвующие совместно в одном процессе.

Техника описания набора данных IDEF3 является частью структурного анализа. В отличие от некоторых методик – описаний процессов IDEF3 не ограничивает аналитика чрезмерно жесткими рамками синтаксиса, что может привести к созданию неполных или противоречивых моделей.

IDEF3 может быть также использован как метод создания процессов. IDEF3 дополняет IDEF0 и содержит все необходимое для построения моделей, которые в дальнейшем могут быть использованы для имитационного анализа.

Каждая работа в IDEF3 описывает какой-либо сценарий бизнес-процесса и может являться составляющей другой работы. Поскольку сценарий описывает цель и рамки модели, важно, чтобы работы именовались отглагольным существительным, обозначающим процесс действия, или именным словосочетанием, содержащим такое существительное.

Точка зрения на модель должна быть задокументирована. Обычно это точка зрения человека, ответственного за работу в целом. Также необходимо задокументировать цель модели – те вопросы, на которые призвана ответить модель.

**Диаграммы.** Диаграмма является основной единицей описания в IDEF3. Важно правильно построить диаграммы, поскольку они предназначены для чтения другими людьми (а не только автором).

**Единицы работы – Unit of Work (UOW).** UOW, также называемые работами (**activity**), являются центральными компонентами модели. В IDEF3 работы изображаются прямоугольниками с прямыми углами и имеют имя, выраженное отглагольным существительным, обозначающим процесс действия, одиночным или в составе словосочетания, и номер (идентификатор); другое имя существительное в

составе того же словосочетания, зависимое от отглагольного существительного, обычно отображает основной выход (результат) работы (например, *"Изготовление изделия"*). Часто имя существительное в имени работы меняется в процессе моделирования, поскольку модель может уточняться и редактироваться. Идентификатор работы присваивается при создании и не меняется никогда. Даже если работа будет удалена, ее идентификатор не будет вновь использоваться для других работ. Обычно номер работы состоит из номера родительской работы и порядкового номера на текущей диаграмме.

Работа в IDEF3 требует более подробного описания, чем работа в IDEF0. Каждая UOW должна иметь ассоциированный документ, который включает текстовое описание компонентов работы: объектов (Objects) и фактов (Facts), связанных с работой, ограничений (Constraints), накладываемых на работу, и дополнительное описание работы (Description). Эта информация заносится во вкладку UOW диалога Activity Properties (рис. 85).

Пример значений свойств UOW приведен в табл. 9.

Таблица 9

Пример текстового описания компонентов UOW

| Тип         | Использование                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name        | Подготовка компонентов                                                                                                                     |
| Definition  | Подготавливаются все компоненты компьютера согласно спецификации заказа                                                                    |
| Objects     | Компоненты: винчестеры, корпуса, материнские платы, видеокарты, звуковые карты, дисководы CD-ROM и флоппи, модемы, программное обеспечение |
| Constraints | Установка модема требует установки дополнительного программного обеспечения                                                                |

**Связи.** Связи показывают взаимоотношения работ. Все связи в IDEF3 однонаправлены и могут быть направлены куда угодно, но обычно диаграммы IDEF3 строятся построить так, чтобы связи были направлены слева направо. В IDEF3 различают три типа стрелок, изображающих связи, стиль которых устанавливается во вкладке Style (рис. 90) диалога Arrow Properties (пункт контекстного меню Style).

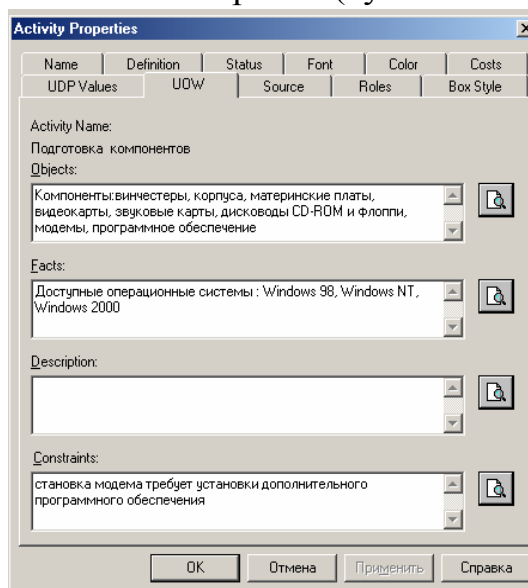


Рис. 85. Вкладка UOW диалога Activity Properties

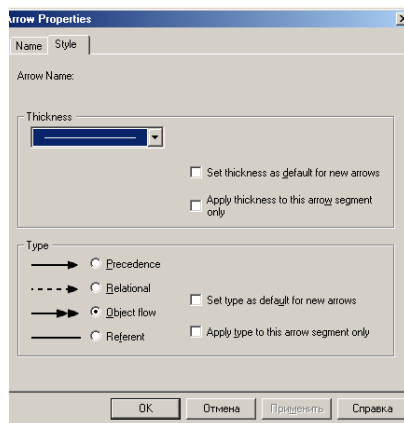


Рис. 86. Вкладка **Style** диалога **Arrow Properties**

Старшая (**Precedence**) стрелка — сплошная линия, связывающая единицы работ (UOW). Рисуется слева направо или сверху вниз. Показывает, что работа-источник должна закончиться прежде, чем работа-цель начнется.

Стрелка отношения (**Relational Link**) — пунктирная линия, используемая для изображения связей между единицами работ (UOW), а также между единицами работ и объектами ссылок.

Потоки объектов (**Object Flow**) — стрелка с двумя наконечниками, применяется для описания того факта, что объект используется в двух или более единицах работы, например, когда объект порождается в одной работе и используется в другой.

**Старшая связь и поток объектов.** Старшая связь показывает, что работа-источник заканчивается ранее, чем начинается работа-цель. Часто результатом работы-источника становится объект, необходимый для запуска работы-цели. В этом случае стрелку, обозначающую объект, изображают с двойным наконечником. Имя стрелки должно ясно идентифицировать отображаемый объект. Поток объектов имеет ту же семантику, что и старшая стрелка.

**Отношение** показывает, что стрелка является альтернативой старшей стрелке или потоку объектов в смысле задания последовательности выполнения работ — работа-источник не обязательно должна закончиться прежде, чем работа-цель начнется. Более того, работа-цель может закончиться прежде, чем закончится работа-источник (рис. 87).

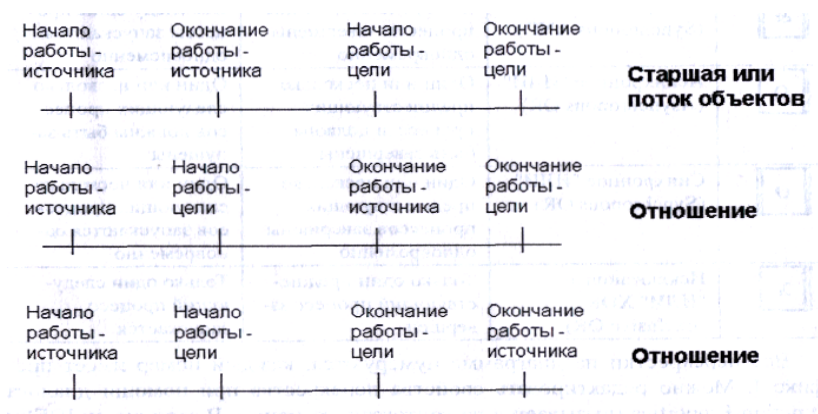


Рис. 87. Временная диаграмма выполнения работ

**Перекрестки (Junction).** Окончание одной работы может служить сигналом к началу нескольких работ, или же одна работа для своего запуска может ожидать окончания нескольких работ. Перекрестки используются для отображения логики взаимодействия стрелок при слиянии и разветвлении или для отображения множества событий, которые могут или должны быть завершены перед началом следующей работы. Различают перекрестки для слияния (**Fan-in Junction**) и разветвления (**Fan-out Junction**) стрелок. Перекресток не может использоваться одновременно для слияния и разветвления. Для внесения перекрестка служит кнопка  (добавить в диаграмму перекресток – **Junction**) в палитре инструментов. В диалоге **Junction Type Editor** необходимо указать тип перекрестка.

Смысл каждого типа перекрестка приведен в табл. 10.

Таблица 10

| Типы перекрестков                                                                   |                                      |                                                                    |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Обозначение                                                                         | Наименование                         | Смысл в случае слияния стрелок (Fan-in Junction)                   | Смысл в случае разветвления стрелок (Fan-out Junction)          |
|    | Асинхронное "И" (Asynchronous AND)   | Все предшествующие процессы должны быть завершены                  | Все следующие процессы должны быть запущены                     |
|   | Синхронное "И" (Synchronous AND)     | Все предшествующие процессы завершены одновременно                 | Все следующие процессы запускаются одновременно                 |
|  | Асинхронное "ИЛИ" (Asynchronous OR)  | Один или несколько предшествующих процессов должны быть завершены  | Один или несколько следующих процессов должны быть запущены     |
|  | Синхронное "ИЛИ" (Synchronous OR)    | Один или несколько предшествующих процессов завершены одновременно | Один или несколько следующих процессов запускаются одновременно |
|  | Исключающее "ИЛИ" XOR (Exclusive OR) | Только один предшествующий процесс завершен                        | Только один следующий процесс запускается                       |

Все перекрестки на диаграмме нумеруются, каждый номер имеет префикс J. Можно редактировать свойства перекрестка при помощи диалога **Junction Properties** (вызывается из контекстного меню). В отличие от **IDEF0** и **DFD** в **IDEF3** стрелки могут сливаться и разветвляться только через перекрестки. Рис. 92 – 96 иллюстрируют смысл перекрестков каждого типа.

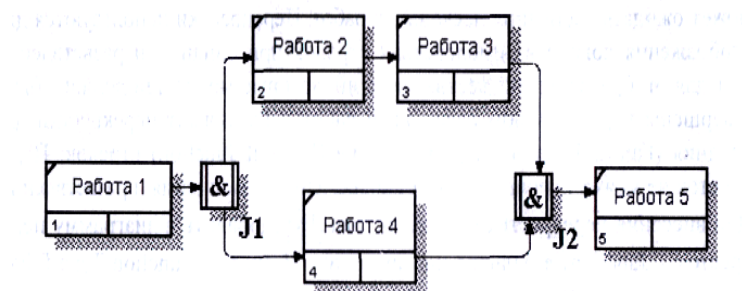


Рис. 88. Перекрестки для слияния и разветвления типа синхронного "И"

Здесь после завершения работы 1 одновременно запускаются работы 2 и 4.

Для запуска работы 5 требуется одновременное завершение работ 3 и 4.

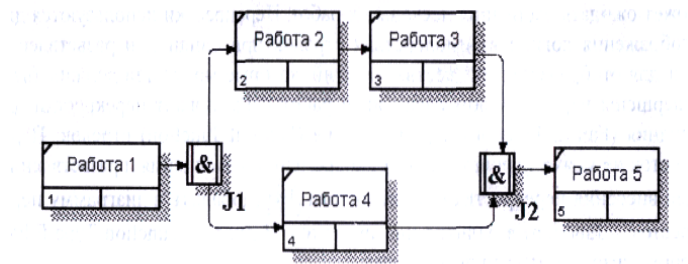


Рис. 89. Перекрестки для слияния и разветвления типа асинхронного "И"

Здесь после завершения работы 1 запускаются работы 2 и 4 (не обязательно одновременно). Для запуска работы 5 требуется завершение работ 3 и 4 (не обязательно одновременное).

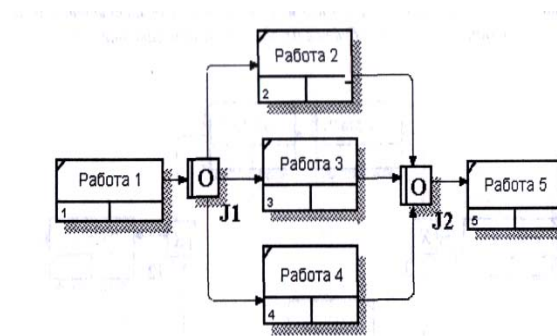


Рис. 90. Перекрестки для слияния и разветвления типа асинхронного "ИЛИ"

Здесь после завершения работы 1 запускается либо работа 2, либо работа 3, либо работа 4, либо их сочетание (не обязательно одновременно). Для запуска работы 5 требуется завершение любой из работ 2, 3 и 4 или их сочетания (не обязательно одновременное).

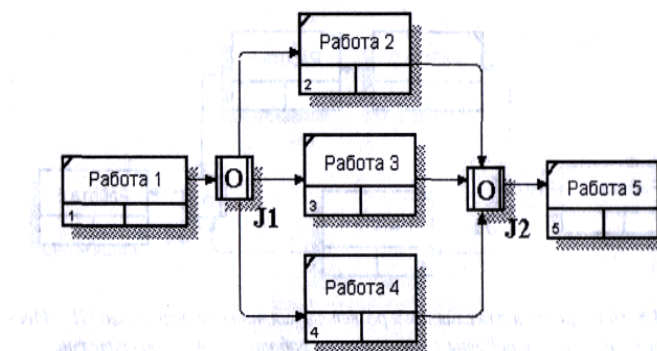


Рис. 91. Перекрестки для слияния и разветвления типа синхронного "ИЛИ"

Здесь после завершения работы 1 запускается либо работа 2, либо работа 3, либо работа 4, либо их сочетание. Если запускается более одной работы, требуется

их одновременный запуск. Для запуска работы 5 требуется завершение любой из работ 2, 3 и 4 или их сочетания. Если завершается более чем одна работа, требуется их одновременное завершение.

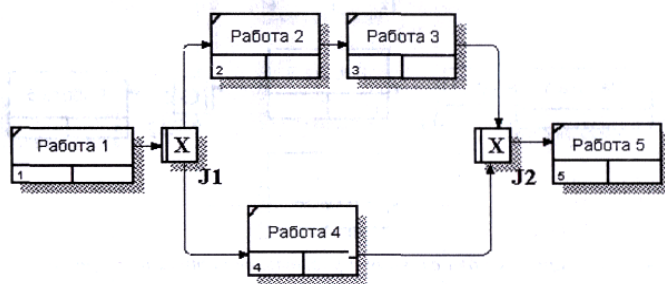


Рис. 92. Здесь после завершения работы 1 запускается только одна работа, либо работа 2, либо работа 4. Для запуска работы 5 требуется завершение только одной из работ, 3 или 4

**Правила создания перекрестков.** На одной диаграмме IDEF3 может быть создано несколько перекрестков различных типов. Определенные сочетания перекрестков для слияния и разветвления могут приводить к логическим несоответствиям. Чтобы избежать конфликтов, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Каждому перекрестку для слияния должен предшествовать перекресток для разветвления.

2. Перекресток для слияния "И" не может следовать за перекрестком для разветвления типа синхронного или асинхронного "ИЛИ" (рис. 97). Действительно, после работы 1 может запускаться только одна работа – 2 или 3, а для запуска работы 4 требуется окончание обеих работ — 2 и 3. Такой сценарий не может реализоваться.

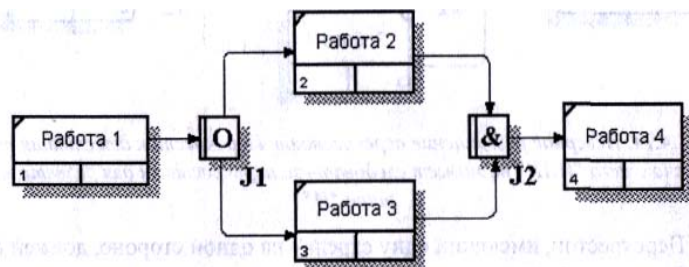


Рис. 93. Неверное размещение перекрестков. Перекресток для слияния "И" не может следовать за перекрестком для разветвления "ИЛИ"

3. Перекресток для слияния "И" не может следовать за перекрестком для разветвления типа исключающего "ИЛИ" (рис. 94).

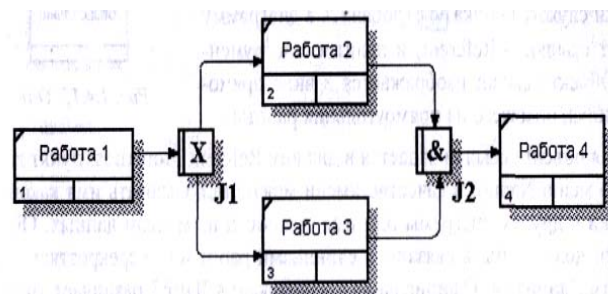


Рис. 94. Неверное размещение перекрестков

Перекресток для слияния "И" не может следовать за перекрестком для разветвления типа исключающего "ИЛИ".

4. Перекресток для слияния типа исключающего "ИЛИ" не может следовать за перекрестком для разветвления типа "И" (рис. 95). Здесь после завершения работы 1 запускаются обе работы – 2 и 3, а для запуска работы 4 требуется, чтобы завершилась одна и только одна работа – или 2, или 3.

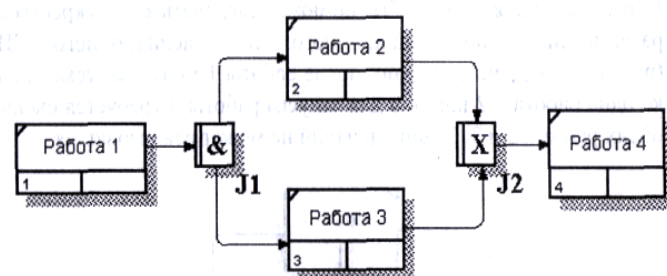


Рис. 95. Неверное размещение перекрестков. Перекресток для слияния "ИЛИ" не может следовать за перекрестком для разветвления типа исключающего "И"

5. Перекресток, имеющий одну стрелку на одной стороне, должен иметь более одной стрелки на другой.

**Объект ссылки.** Объект ссылки в IDEF3 выражает некую идею, концепцию или данные, которые нельзя связать со стрелкой, перекрестком или работой (рис. 96). Для внесения объекта ссылки служит кнопка **R** (добавить в диаграмму объект ссылки – Referent) в палитре инструментов. Объект ссылки изображается в виде прямоугольника, похожего на прямоугольник работы.

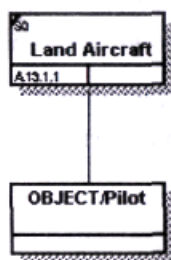


Рис. 96. Объект ссылки

Имя объекта ссылки задается в диалоге **Referent Properties** (пункт контекстного меню **Name**), в качестве имени можно использовать имя какой-либо стрелки с других диаграмм или имя сущности из модели данных. Объекты ссылки должны быть связаны с единицами работ или перекрестками пунктирными линиями. Официальная спецификация **IDEF3** различает три стиля объектов ссылок – безусловные (**unconditional**), синхронные (**synchronous**) и асинхронные (**asynchronous**). **BPwin** поддерживает только безусловные объекты ссылок. Синхронные и асинхронные объекты ссылок, используемые в диаграммах переходов состояний объектов, не поддерживаются.

При внесении объектов ссылок помимо имени следует указывать тип объекта ссылки. Типы объектов ссылок приведены в табл. 11.

**Декомпозиция работ.** В **IDEF3** декомпозиция используется для детализации работ. Методология **IDEF3** позволяет декомпозировать работу многократно, т. е. работа может иметь множество дочерних работ. Это позволяет в одной модели описать альтернативные потоки.

Декомпозиция может быть **сценарием** или **описанием**. Описание включает все возможные пути развития процесса. Сценарий является частным случаем описания и иллюстрирует только один путь реализации процесса. По умолчанию при декомпозиции на диаграмму **IDEF3** создается описание. Чтобы создать сценарий, необходимо перейти в меню **Diagram/Add IDEF3 Scenario**.

Таблица 11

Типы объектов ссылок

| Тип объекта ссылки        | Цель описания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJECT                    | Описывает участие важного объекта в работе                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GOTO                      | Инструмент циклического перехода (в повторяющейся последовательности работ), возможно на текущей диаграмме, но не обязательно. Если все работы цикла присутствуют на текущей диаграмме, цикл может также изображаться стрелкой, возвращающейся на запуск. GOTO может ссылаться на перекресток                                                    |
| UOB<br>(Unit of behavior) | Применяется, когда необходимо подчеркнуть множественное использование какой-либо работы, но без цикла. Например, работа "Контроль качества" может быть использована в процессе "Изготовление изделия" несколько раз, после каждой единичной операции. Обычно этот тип ссылки не используется для моделирования автоматически запускающихся работ |
| NOTE                      | Применяется для документирования важной информации, относящейся к каким-либо графическим объектам на диаграмме. NOTE является альтернативой внесению текстового объекта в диаграмму                                                                                                                                                              |
| ELAB<br>(Elaboration)     | Используется для усовершенствования графиков или их более детального описания. Обычно употребляется для детального описания разветвления и слияния стрелок на перекрестках                                                                                                                                                                       |

Возможность множественной декомпозиции предъявляет дополнительные требования к нумерации из номера родительской работы, номера декомпозиции и собственного номера работы на текущей диаграмме работ. Так, номер работы состо-

ит из номера родительской работы, номера декомпозиции и собственного номера работы на текущей диаграмме (рис. 97).

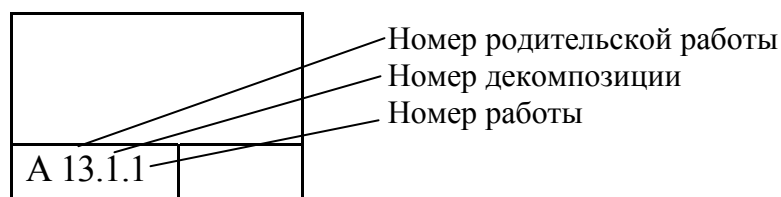


Рис. 97. Номер единицы работы (UOW)

Для описания номер декомпозиции равен единице. Для сценария номер декомпозиции всегда больше единицы.

При создании сценария или описания необходимо придерживаться дополнительных ограничений – в сценарии или декомпозиции может существовать только одна точка входа. За точкой входа следует работа или перекресток. Для декомпозиции может существовать только одна точка выхода. Сценарий, который не является декомпозицией, может иметь несколько точек выхода.

Рассмотрим процесс декомпозиции диаграмм IDEF3, включающий взаимодействие автора (аналитика) и одного или нескольких экспертов предметной области.

**Описание сценария, области и точки зрения.** Перед проведением сеанса экспертизы у экспертов предметной области должны быть задокументированы сценарии и рамки модели для того, чтобы эксперт мог понять цели декомпозиции. Кроме того, если точка зрения моделирования отличается от точки зрения эксперта, она должна быть особенно тщательно задокументирована.

Возможно, что эксперт самостоятельно не сможет передать необходимую информацию. В этом случае аналитик должен приготовить список вопросов для проведения интервью.

**Определение работ и объектов.** Обычно эксперт предметной области передает аналитику текстовое описание сценария. В дополнение к этому может существовать документация, описывающая интересующие процессы. Из всей этой информации аналитик должен составить список кандидатов на работы (отглагольные существительные, обозначающие процесс, одиночные или в составе именного словосочетания) и кандидатов на объекты (существительные, обозначающие результат выполнения работы), которые необходимы для перечисленных в списке работ.

В некоторых случаях целесообразно создать графическую модель для представления ее эксперту предметной области. Графическая модель может быть также создана после сеанса сбора информации для того, чтобы детали форматирования диаграммы не смущали участников.

Поскольку разные фрагменты модели IDEF3 могут быть созданы различными группами аналитиков в разное время, IDEF3 поддерживает простую схему нумерации работ в рамках всей модели. Разные аналитики оперируют раз-

личными диапазонами номеров, работая при этом независимо. Пример выделения диапазона приведен в табл. 12.

Таблица 12

| Диапазоны номеров работ |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Аналитик                | Диапазон номеров IDEF3 |
| Иванов                  | 1–999                  |
| Петров                  | 1000–1999              |
| Сидоров                 | 2000–2999              |

**Последовательность и согласование.** Если диаграмма создается после проведения интервью, аналитик должен принять некоторые решения, относящиеся к иерархии диаграмм, например, определить, сколько деталей включать в одну диаграмму. Если последовательность и согласование диаграмм неочевидны, может быть проведена еще одна экспертиза для детализации и уточнения информации. Важно различать подразумевающее согласование (согласование, которое подразумевается в отсутствии связей) и ясное согласование (согласование, ясно изложенное в мнении эксперта).

**Работы, перекрестки и документирование объектов. IDEF3** позволяет внести информацию в модель различными способами. Например, логика взаимодействия может быть отображена графически в виде комбинации перекрестков. Та же информация может быть отображена в виде объекта ссылки типа **ELAB (Elaboration)**. Это позволяет аналитику вносить информацию в удобном в данный момент времени виде. Важно учитывать, что модели могут быть реорганизованы, например, для их представления в более презентабельном виде. Выбор формата для презентации часто имеет важное значение для организации модели, поскольку комбинация перекрестков занимает значительное место на диаграмме и использование иерархии перекрестков затрудняет расположение работ на диаграмме.

## Методика выполнения упражнения

1. Перейдите на диаграмму A2 и декомпозируйте работу "Сборка настольных компьютеров" (рис. 98).

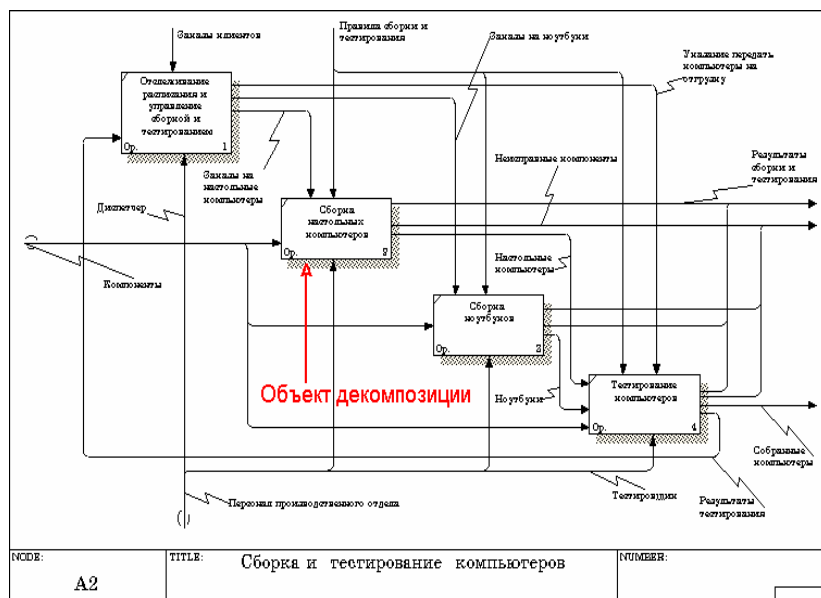


Рис. 98. Диаграмма A2 с объектом декомпозиции

2. В диалоге **Activity Box Count** (рис. 99) установите число работ 4 и нотацию **IDEF3**.

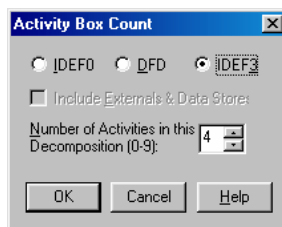


Рис. 99. Выбор нотации IDEF3 в диалоге **Activity Box Count**

Возникает диаграмма **IDEF3** (рис. 104), содержащая работы **Unit of Work (UOW)**, также называемыми **единицами работы** или работами (**activity**). Правой кнопкой мыши щелкните по работе с номером 1, выберите в контекстном меню **Name** и внесите имя работы "**Подготовка компонентов**" (рис. 100).

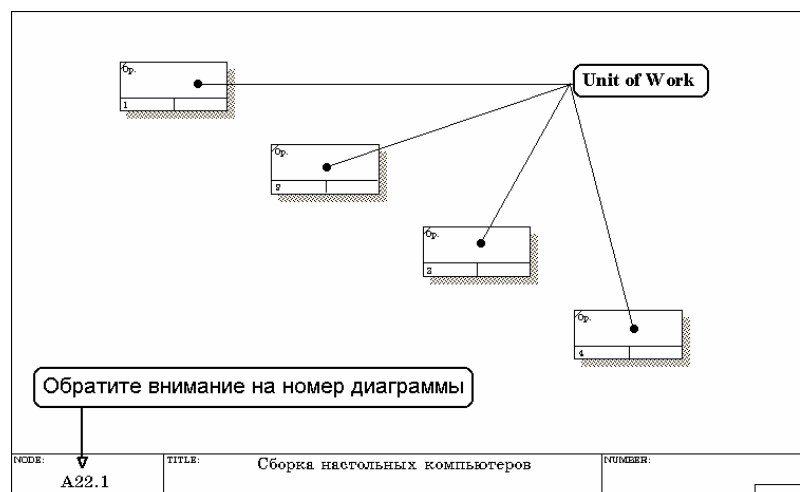


Рис. 100. Диаграмма IDEF3, содержащая четыре работы Unit of Work

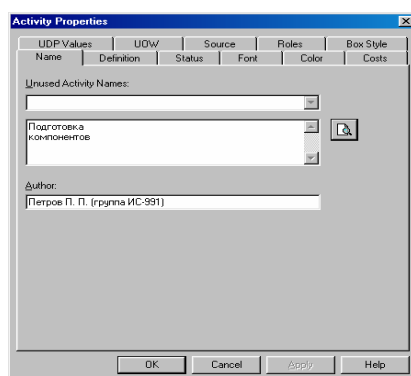


Рис. 101. Диалоговое окно Activity Properties (свойства работ)

Затем во вкладке **Definition** внесите определение работы с номером 1 "Подготавливаются все компоненты компьютера согласно спецификации заказа" (рис. 102).

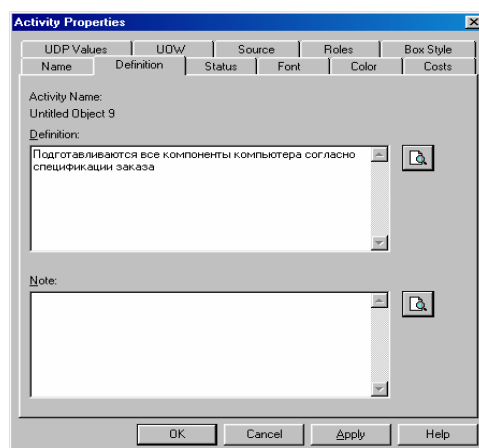


Рис. 102. Диалоговое окно Activity Properties вкладка Definition

3. Во вкладке **UOW** диалогового окна **Activity Properties** (рис. 103) внесите свойства работы 1 в соответствии с данными таблицы 13.

Таблица 13

Свойства **UOW** диалогового окна **Activity Properties**

|                    |                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objects</b>     | <b>Компоненты:</b> винчестеры, корпуса, материнские платы, видеокарты, звуковые карты, дисководы CD-ROM и флоппи, модемы, программное обеспечение |
| <b>Facts</b>       | Доступные операционные системы: Windows 98, Windows NT, Windows 2000                                                                              |
| <b>Constraints</b> | Установка модема требует установки дополнительного программного обеспечения                                                                       |

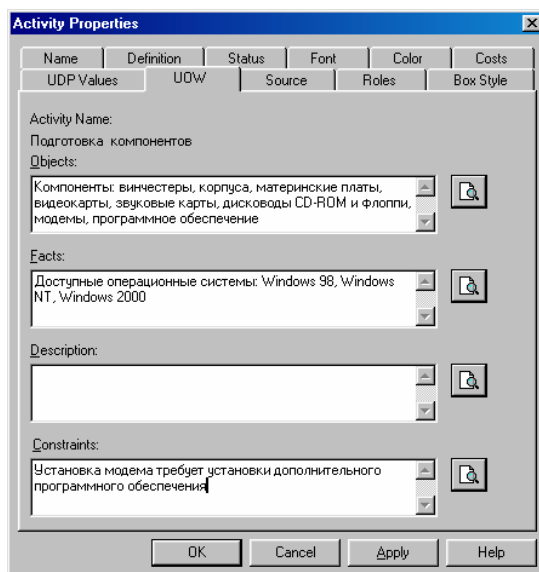


Рис. 103. Диалоговое окно **Activity Properties** вкладка **UOW**

4. Внесите в диаграмму еще 3 работы (кнопка ) и присвойте имена работам с номерами 2...7 в соответствии с данными таблицы 14:

Таблица 14

Названия работ

| Номер работы | Название работы                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 2            | Установка материнской платы и винчестера             |
| 3            | Установка модема                                     |
| 4            | Установка дисковода CD-ROM                           |
| 5            | Установка флоппи- дисковода                          |
| 6            | Инсталляция операционной системы                     |
| 7            | Инсталляция дополнительного программного обеспечения |

Диаграмма **IDEF3** должна выглядеть так, как показано на рис. 104.

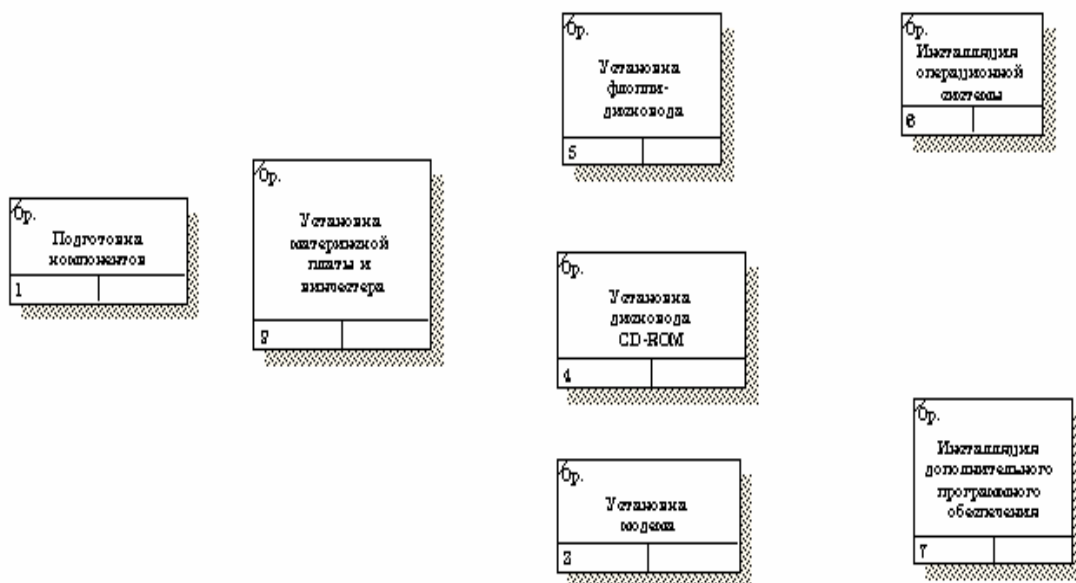


Рис. 104. Диаграмма **IDEF3** после присвоения работам названий

5. С помощью кнопки  палитры инструментов создайте объект ссылки. Внесите имя объекта внешней ссылки **"Компоненты"** (рис. 105).

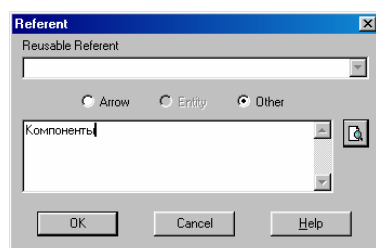


Рис. 105. Создание объекта ссылки

Свяжите стрелкой объект ссылки и работу **"Подготовка компонентов"** (рис. 106).

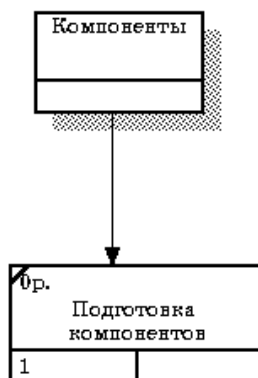


Рис. 106. Объект ссылки и работа **"Подготовка компонентов"** связаны стрелкой

Измените стиль стрелки, связывающей объект ссылки и работу **"Подготовка компонентов"**, воспользовавшись диалоговым окном **Arrow Properties**, как показано на рис. 107.



Рис. 107. Изменение стиля стрелки

6. Свяжите стрелкой работы **"Подготовка компонентов"** (выход) и **"Установка материнской платы и винчестера"** (вход). Измените стиль стрелки на **Object Flow**.

На диаграммах **IDEF3** имя стрелки может отсутствовать, хотя **BPwin** показывает отсутствие имени как ошибку. Результат выполнения пункта 6 показан на рис. 108.

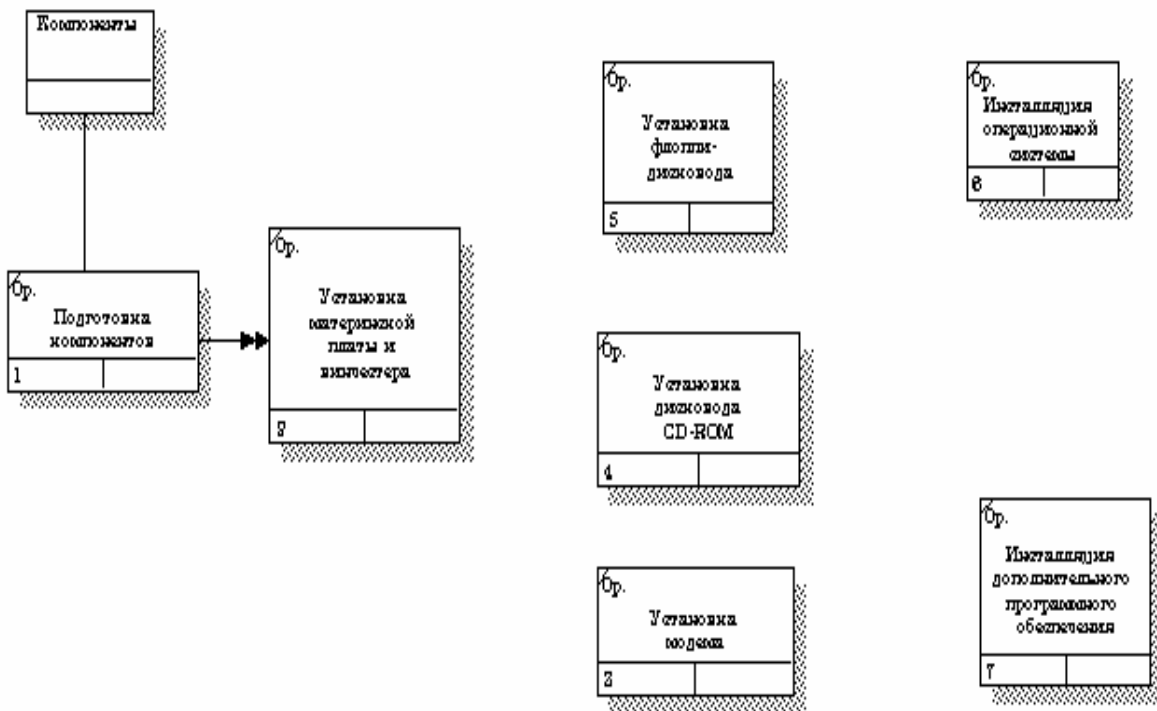


Рис. 108. Результат создания **UOW** и объекта ссылки

С помощью кнопки  на палитре инструментов внесите два перекрестка типа **"асинхронное ИЛИ"** (рис. 109).

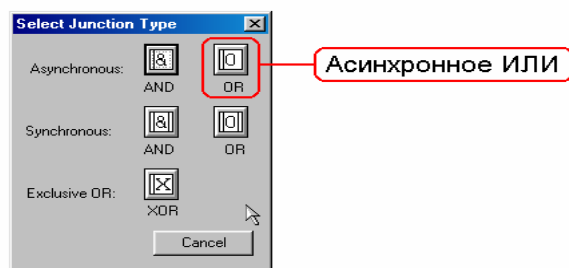


Рис. 109. Перекресток типа "асинхронное ИЛИ"

Свяжите работы с перекрестками, как показано на рис. 110.

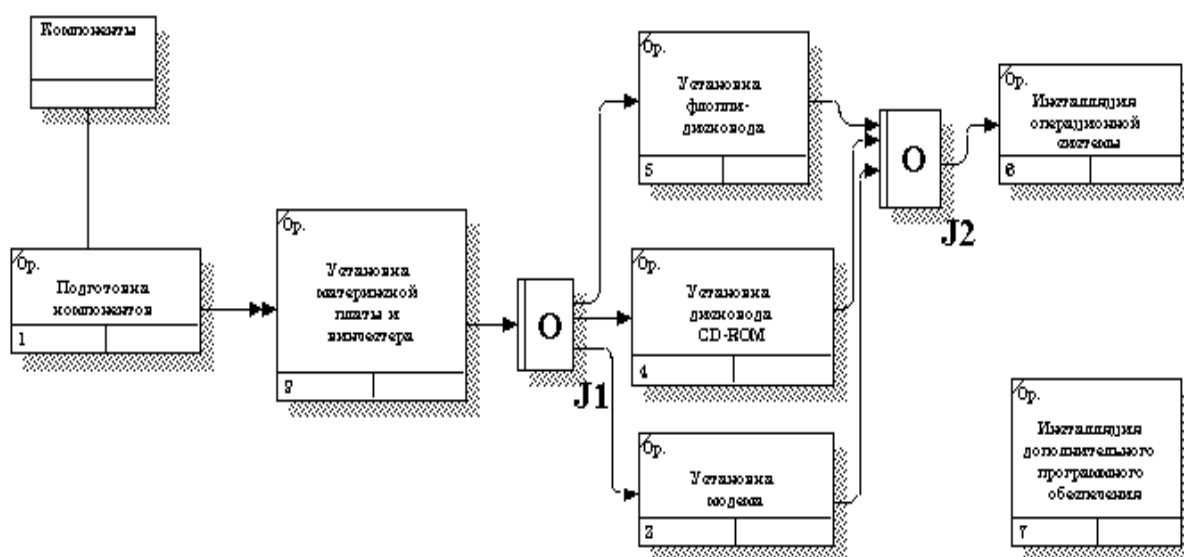


Рис. 110. Диаграмма IDEF3 после создания перекрестков

Правой кнопкой щелкните по перекрестку для разветвления J1 (fan-out), выберите **Name** и внесите имя "Компоненты, требуемые в спецификации заказа" (рис. 111).

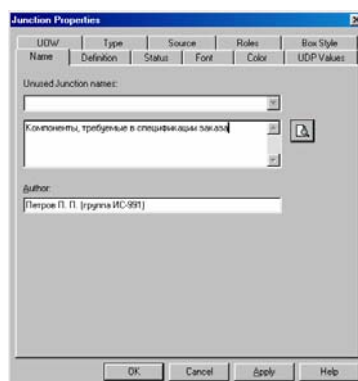


Рис. 111. Присвоение имени перекрестку J1

7. С помощью кнопки **E** палитры инструментов введите в диаграмму еще один объект ссылки и присвойте ему имя "Программное обеспечение".

8. Создайте два перекрестка типа "исключающее ИЛИ". Свяжите работы и соответствующие ссылки, как это показано на рис. 112.

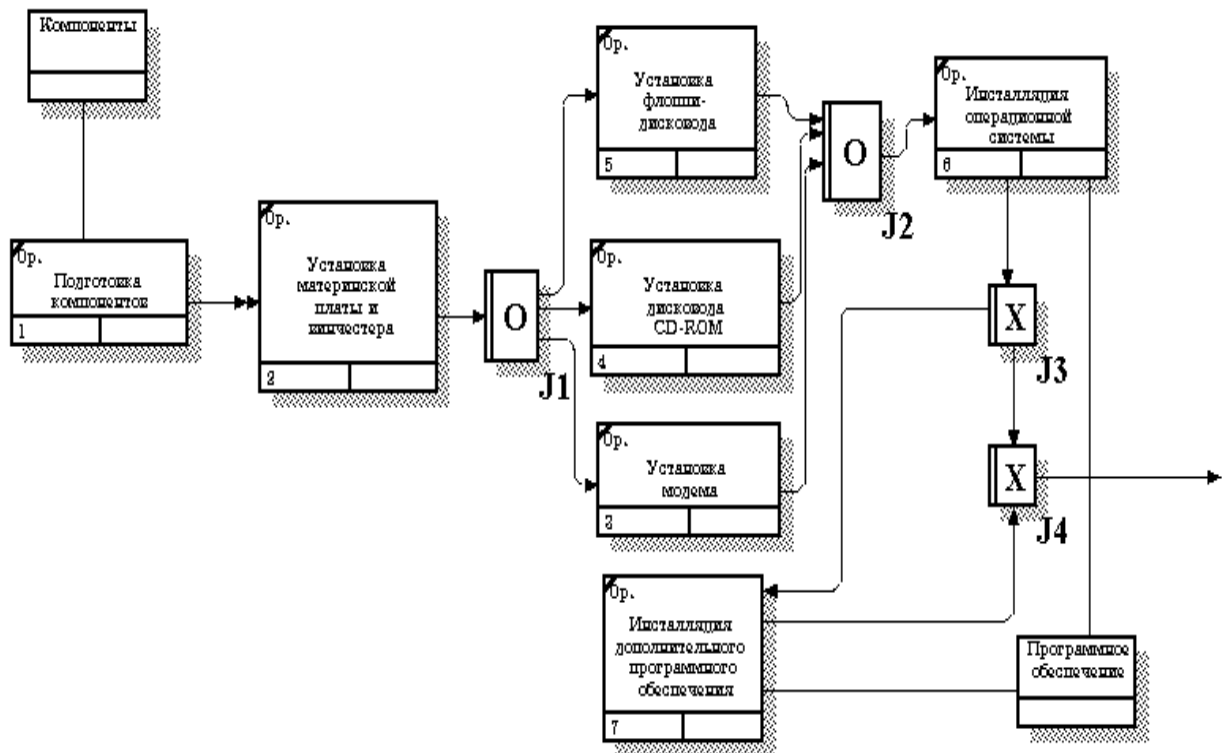


Рис. 112. Результат выполнения лабораторной работы 7

## Лабораторная работа 8. Создание сценария

### Теоретические сведения

**Декомпозиция работ.** В **IDEF3** декомпозиция используется для детализации работ. Методология **IDEF3** позволяет декомпонировать работу многократно, т. е. работа может иметь множество дочерних работ. Это позволяет в одной модели описать альтернативные потоки.

Декомпозиция может быть **сценарием** или **описанием**.

**Описание** включает все возможные пути развития процесса.

**Сценарий** является частным случаем описания и иллюстрирует только один путь реализации процесса. По умолчанию при декомпозиции на диаграмму **IDEF3** создается описание. Чтобы создать сценарий, необходимо перейти в меню **Diagram/Add IDEF3 Scenario**.

Возможность множественной декомпозиции предъявляет дополнительные требования к нумерации из номера родительской работы, номера декомпозиции и собственного номера работы на текущей диаграмме (рис. 113). работ. Так, номер работы состоит из номера родительской работы, номера декомпозиции и собственного номера работы на текущей диаграмме (рис. 117).

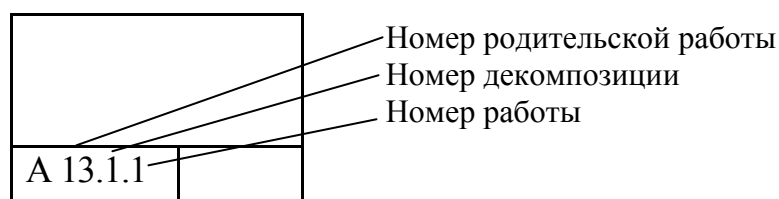


Рис. 113. Номер единицы работы (**UOW**)

Для описания номер декомпозиции равен единице. Для сценария номер декомпозиции всегда больше единицы.

При создании сценария или описания необходимо придерживаться дополнительных ограничений – в сценарии или декомпозиции может существовать только одна точка входа. За точкой входа следует работа или перекресток. Для декомпозиции может существовать только одна точка выхода. Сценарий, который не является декомпозицией, может иметь несколько точек выхода.

Рассмотрим процесс декомпозиции диаграмм **IDEF3**, включающий взаимодействие автора (аналитика) и одного или нескольких экспертов предметной области.

**Описание сценария, области и точки зрения.** Перед проведением сеанса экспертизы у экспертов предметной области должны быть задокументированы сценарии и рамки модели для того, чтобы эксперт мог понять цели декомпозиции. Кроме того, если точка зрения моделирования отличается от точки зрения эксперта, она должна быть особенно тщательно задокументирована.

Возможно, что эксперт самостоятельно не сможет передать необходимую информацию. В этом случае аналитик должен приготовить список вопросов для проведения интервью.

**Определение работ и объектов.** Обычно эксперт предметной области передает аналитику текстовое описание сценария. В дополнение к этому может существовать документация, описывающая интересующие процессы. Из данной информации аналитик должен составить список кандидатов на работы (отглагольные существительные, обозначающие процесс, одиночные или в составе именного словосочетания) и кандидатов на объекты (существительные, обозначающие результат выполнения работы), которые необходимы для перечисленных в списке работ.

В некоторых случаях целесообразно создать графическую модель для представления ее эксперту предметной области. Графическая модель может быть также создана после сеанса сбора информации для того, чтобы детали форматирования диаграммы не смущали участников.

Поскольку разные фрагменты модели **IDEF3** могут быть созданы различными группами аналитиков в разное время, **IDEF3** поддерживает простую схему нумерации работ в рамках всей модели. Разные аналитики оперируют различными диапазонами номеров, работая при этом независимо. Пример выделения диапазона приведен в табл. 15.

**Последовательность и согласование.** Если диаграмма создается после проведения интервью, аналитик должен принять некоторые решения, относящиеся к иерархии диаграмм, например, определить, сколько деталей включать в одну диаграмму. Если последовательность и согласование диаграмм неочевидны, может быть проведена еще одна экспертиза для детализации и уточнения информации. Важно различать подразумевающее согласование (согласование, которое подразумевает в отсутствие связей) и ясное согласование (согласование, ясно изложенное в мнении эксперта).

Таблица 15

| Диапазоны номеров работ |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Аналитик                | Диапазон номеров IDEF3 |
| Иванов                  | 1–999                  |
| Петров                  | 1000–1999              |
| Сидоров                 | 2000–2999              |

**Работы, перекрестки и документирование объектов.** **IDEF3** позволяет внести информацию в модель различными способами. Например, логика взаимодействия может быть отображена графически в виде комбинации перекрестков. Та же информация может быть отображена в виде объекта ссылки типа **ELAB (Elaboration)**. Это позволяет аналитику вносить информацию в удобном в данный момент времени виде. Важно учитывать, что модели могут быть реорганизованы, например для их представления в более презентабельном виде. Выбор формата для презентации часто имеет важное значение для организации модели, поскольку комбинация перекрестков занимает значительное место на диаграмме и использование иерархии перекрестков затрудняет расположение работ на диаграмме.

## Методика выполнения упражнения

1. Выберите пункт главного меню **Diagram/Add IDEF3 Scenario** (рис. 114).

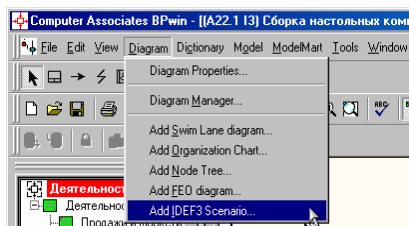


Рис. 114. Пункт главного меню **Diagram/Add IDEF3 Scenario**

Создайте диаграмму сценария на основе диаграммы IDEF3 "Сборка настольных компьютеров" (A22.1), задав параметры сценария в соответствии с рисунком 115.

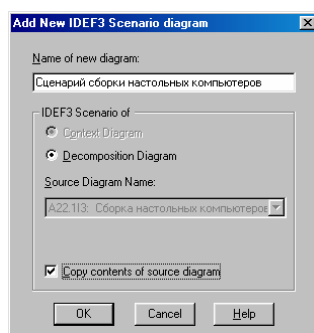


Рис. 115. Параметры создаваемого сценария

Созданная диаграмма сценария будет выглядеть так, как показано на рис. 116.

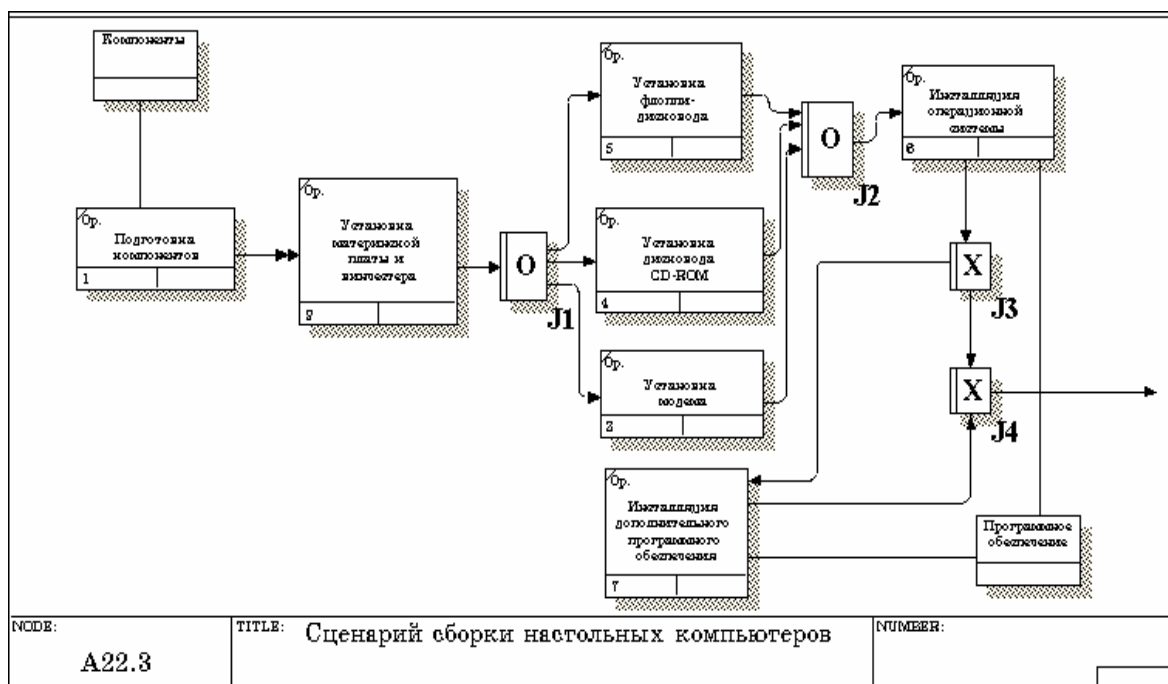


Рис. 116. Проект сценария

2. Удалите элементы, не входящие в сценарий (рис. 117).

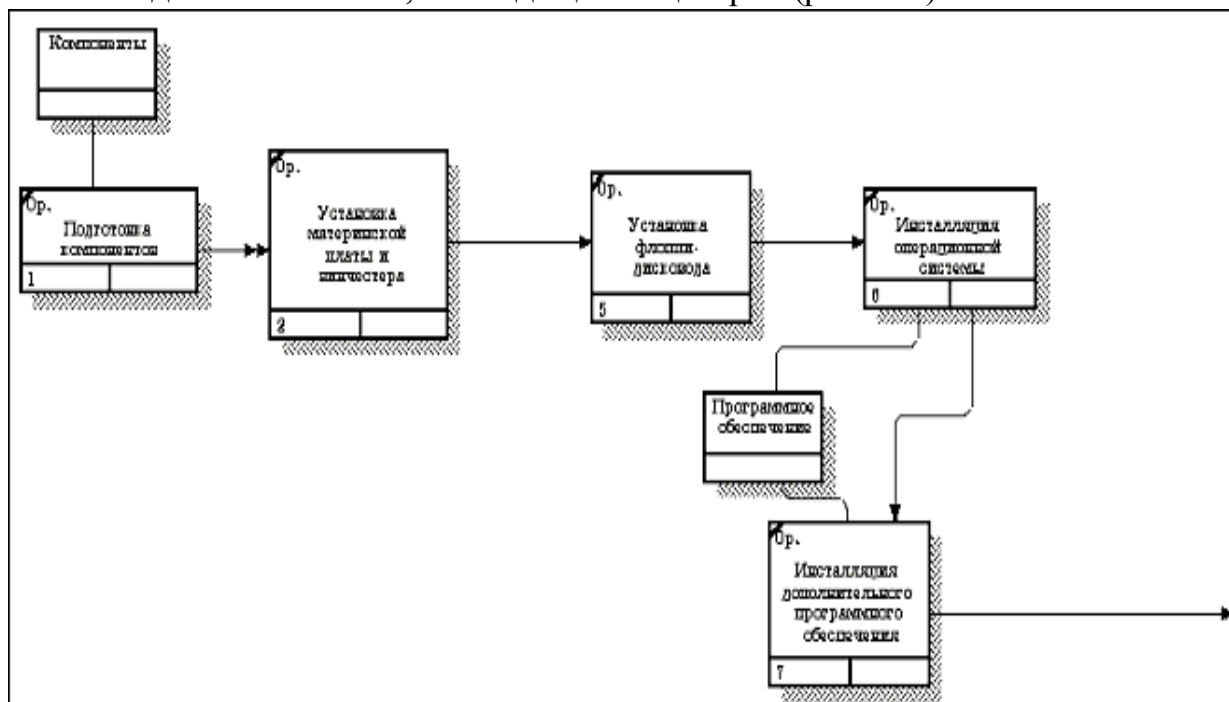


Рис. 117. Результат выполнения упражнения 8

## Лабораторная работа 9. Стоимостный анализ

### Теоретические сведения

#### 1. Стоимостный анализ (Activity Based Costing)

На практике обычно сначала строится функциональная модель существующей организации работы – **AS-IS** (Как есть). После построения модели **AS-IS** проводится анализ бизнес-процессов, потоки данных и объектов перенаправляются и улучшаются, в результате строится модель **TO-BE**. Как правило, строится несколько моделей **TO-BE**, из которых по какому-либо критерию выбирается наилучшая. Проблема состоит в том, что таких критериев много и непросто определить важнейший. Для того чтобы определить качество созданной модели с точки зрения эффективности бизнес-процессов, необходима система метрики, т. е. качество, следует оценивать количественно.

**BPwin** предоставляет аналитику два инструмента для оценки модели – **стоимостный анализ**, основанный на работах (**Activity Based Costing, ABC**), и свойства, определяемые пользователем (**User Defined Properties, UDP**).

**ABC** является широко распространенной методикой, используемой международными корпорациями и государственными организациями (в том числе Департаментом обороны США) для идентификации истинных движителей затрат в организации.

Стоимостный анализ представляет собой соглашение об учете, используемое для сбора затрат, связанных с работами, с целью определения общей стоимости процесса. Стоимостный анализ основан на модели работ, потому что количественная оценка невозможна без детального понимания функциональности предприятия. Обычно **ABC** применяется для того, чтобы понять происхождение выходных затрат и облегчить выбор нужной модели работ при реорганизации деятельности предприятия (**Business Process Re-engineering, BPR**). С помощью стоимостного анализа можно решить такие задачи, как определение действительной стоимости производства продукта, определение действительной стоимости поддержки клиента, идентификация работ, которые стоят больше всего (те, которые должны быть улучшены в первую очередь), обеспечение менеджеров финансовой мерой предлагаемых изменений и др.

**ABC** может проводиться только тогда, когда модель работы:

1. последовательная (следует синтаксическим правилам **IDEF0**)
2. корректная (отражает бизнес)
3. полная (охватывает всю рассматриваемую область)
4. стабильная (проходит цикл экспертизы без изменений), другими словами, когда создание модели работы закончено.

**ABC** включает следующие основные понятия:

- объект затрат – причина, по которой работа выполняется; обычно основной выход работы, стоимость работ - есть суммарная стоимость объектов затрат ("Готовое изделие", рис. 118).

- движитель затрат – характеристики входов и управлений работы ("*Сырье*", "*Чертеж*", рис. 118), которые влияют на то, как выполняется и как долго длится работа;
- центры затрат, которые можно трактовать как статьи расхода.



Рис. 118. Иллюстрация терминов ABC

При проведении стоимостного анализа в **BPwin** сначала задаются единицы измерения времени и денег. Для задания единиц измерения следует вызвать диалог **Model Properties** (меню **Model /Model Properties**), вкладка **ABC Units** (рис. 119).

Если в списке выбора отсутствует необходимая валюта (например, рубль), ее можно добавить. Символ валюты по умолчанию берется из настроек **Windows**. Диапазон измерения времени в списке **Unit of measurment** достаточен для большинства случаев – от секунд до лет.

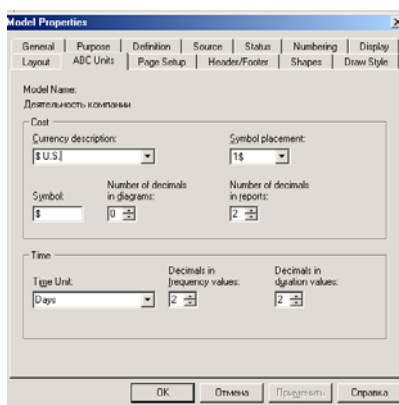


Рис. 119. Настройка единиц измерения валюты и времени

Затем описываются центры затрат (**cost centers**). Для внесения центров затрат необходимо вызвать диалог **Cost Center Dictionary** (меню **Dictionary /Cost Center** (рис. 120).

Каждому центру затрат следует дать подробное описание в окне **Definition**. Список центров затрат упорядочен. Порядок в списке можно менять при помощи стрелок, расположенных справа от списка. Задание определенной последовательности центров затрат в списке, во-первых, облегчает последующую работу при при-

своении стоимости работам, а во **вторых**, имеет значение при использовании единых стандартных отчетов в разных моделях. Хотя **BPwin** сохраняет информацию о стандартном отчете в файле **BPWINRPT.INI**, информация о центрах затрат и **UDP** сохраняется в виде указателей, т. е. хранятся не названия центров затрат, а их номера. Поэтому, если нужно использовать один и тот же стандартный отчет в разных моделях, списки центров затрат должны быть в них одинаковы.

| Name         | Definition                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компоненты   | Затраты на закупку компонентов                                                                                                         |
| Рабочая сила | Затраты на оплату рабочих, занятых сборкой и тестированием компьютеров                                                                 |
| Управление   | Затраты на управление, связанные с составлением графика работ, формированием партий компьютеров, контролем над сборкой и тестированием |

Рис. 120. Диалог **Cost Center Dictionary**

Для задания стоимости работы (для каждой работы на диаграмме декомпозиции) следует щелкнуть правой кнопкой мыши по работе и на всплывающем меню выбрать **Costs** (рис. 121). Во вкладке **Costs** диалога **Activity Properties** указывается частота проведения данной работы в рамках общего процесса (окно **Frequency**) и продолжительность (**Duration**). Затем следует выбрать в списке один из центров затрат и в окне **Cost** задать его стоимость. Аналогично назначаются суммы по каждому центру затрат, т. е. задается стоимость каждой работы по каждой статье расхода. Если в процессе назначения стоимости возникает необходимость внесения дополнительных центров затрат, диалог **Cost Center Editor** вызывается прямо из диалога **Activity Cost** соответствующей кнопкой.

| Cost Center  | Cost      |
|--------------|-----------|
| Компоненты   | 16,000.00 |
| Рабочая сила | 100.00    |
| Управление   | 0.00      |

Frequency: 12.00  
Duration: 1.00 Days  
Total cost: 16,100.00  
Total cost x Frequency: 193,200.00

Рис. 121. Задание стоимости работ в диалоге **Activity Cost**

Общие затраты по работе рассчитываются как сумма по всем центрам затрат. При вычислении затрат вышестоящей (родительской) работы сначала вы-

числяется произведение затрат дочерней работы на частоту работы (число раз, которое работа выполняется в рамках проведения родительской работы), затем результаты складываются. Если во всех работах модели включен режим **Compute from Decompositions**, подобные вычисления автоматически проводятся по всей иерархии работ снизу вверх (рис. 122).



Рис. 122. Вычисление затрат родительской диаграммы

Этот достаточно упрощенный принцип подсчета справедлив, **если работы выполняются последовательно**. Встроенные возможности **BPwin** позволяют разрабатывать **упрощенные** модели стоимости, которые, тем не менее, оказываются чрезвычайно полезными для предварительной оценки затрат. Если схема выполнения более сложная (например, работы производятся альтернативно), можно отказаться от подсчета и задать итоговые суммы для каждой работы **вручную (Override Decompositions)**. В этом случае результаты расчетов с нижних уровней декомпозиции будут игнорироваться, при расчетах на верхних уровнях будет учитываться сумма, заданная вручную. На любом уровне результаты расчетов сохраняются независимо от выбранного режима, поэтому при выключении опции **Override Decompositions** расчет снизу вверх производится обычным образом.

Для проведения более тонкого анализа можно воспользоваться специализированным средством стоимостного анализа **EasyABC (ABC Technology, Inc.)**. **BPwin** имеет двунаправленный интерфейс с **EasyABC**. Для экспорта данных в **EasyABC** следует выбрать пункт меню **File/Export/Node Tree**, задать в диалоге **Export Node Tree** необходимые настройки и экспортировать дерево узлов в текстовый файл (.txt). Файл экспорта можно импортировать в **EasyABC**. После проведения необходимых расчетов результирующие данные можно импортировать из **EasyABC** в **BPwin**. Для импорта нужно выбрать меню **File/Import/Costs** и в диалоге **Import Activity Costs** выбрать необходимые установки.

Результаты стоимостного анализа могут существенно повлиять на очередность выполнения работ. Рассмотрим пример, изображенный на рис. 123. Предположим, что для оценки качества изделия необходимо провести три работы:

- внешний осмотр – стоимость 50 руб.;
- пробное включение – стоимость 150 руб.;
- испытание на стенде – стоимость 300 руб.

Предположим также, что с точки зрения технологии очередность проведения работ несущественна, а вероятность выявления брака одинакова (50 %). Пусть необходимо проверить восемь изделий. Если проводить работы в убывающем по стоимости порядке, то стоимость, затраченная на получение готового изделия, составит:

300 руб. (Испытание на стенде) \* 8 + 150 руб. (Пробное включение) \* 4 + 50 руб. (Внешний осмотр) \* 2 = 3100 руб.

Если проводить работы в возрастающем по стоимости порядке, то стоимость, затраченная на получение готового изделия, составит:

50 руб. (Внешний осмотр) \* 8 + 150 руб. (Пробное включение) \* 4 + 300 руб. (Испытание на стенде) \* 2 = 1600 руб.

Следовательно, с целью минимизации затрат первой должна быть выполнена наиболее дешевая работа, затем – средняя по стоимости и в конце – наиболее дорогая (рис. 123).

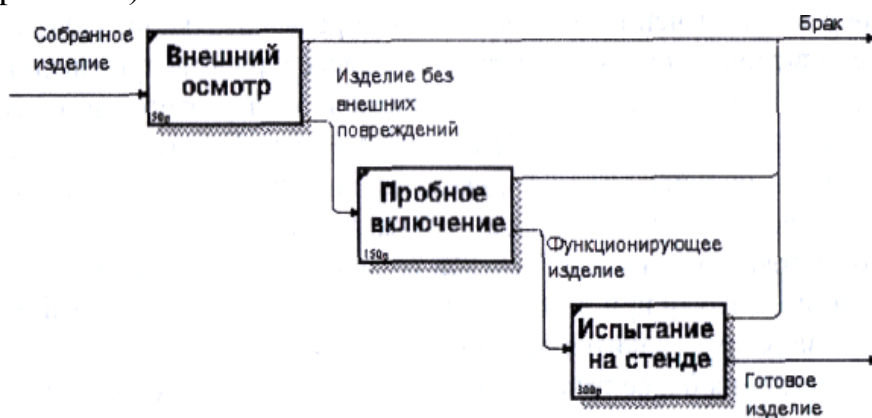


Рис. 123. Фрагмент диаграммы декомпозиции работы "Контроль качества"

Результаты стоимостного анализа наглядно представляются в специальном отчете **BPwin – Activity Cost Report** (меню **Tools/Report/Activity Cost Report**). Отчет позволяет документировать имя, номер, определение и стоимость работ, как суммарную, так и отдельно по центрам затрат (рис. 124).

Результаты отображаются и непосредственно на диаграммах. В левом нижнем углу прямоугольника работы может показываться либо стоимость (по умолчанию), либо продолжительность, либо частота проведения работы. Настройка отображения осуществляется в диалоге **Model Properties** (меню **Model/Model Properties**), вкладка **Display**, опции **ABC Data** и **ABC Units**.

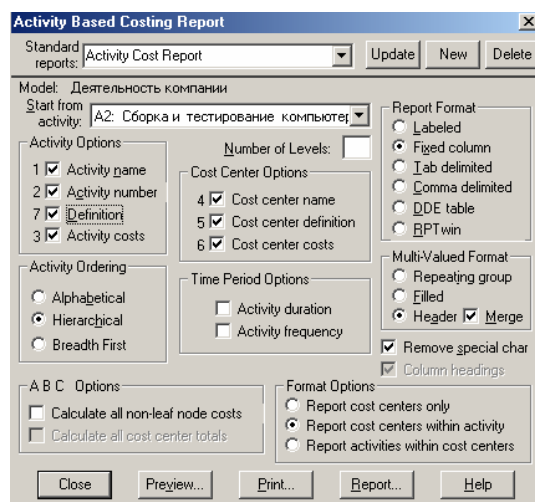


Рис. 124. Диалог настройки отчета по стоимости работ

## Методика выполнения упражнения

1. В диалоговом окне **Model Properties** (вызывается из меню **Mode/Model Properties**) во вкладке **ABC Units** (рис. 125) установите единицы измерения денег – рубли и времени – часы.

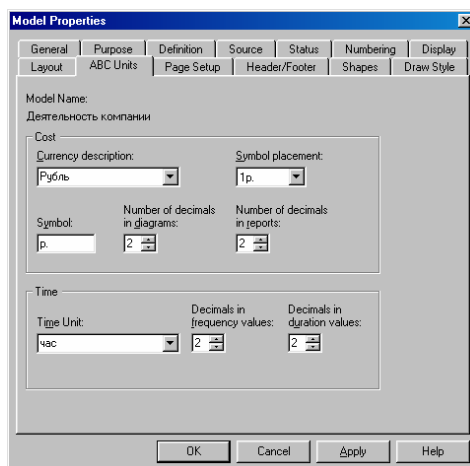


Рис. 125. Вкладка **ABC Units** диалога **Model Properties**

2. Перейдите в меню **Dictionary/Cost Center** (Словарь/Центр Затрат) и в окне **Cost Center Dictionary** (Словарь Центра Затрат) (рис. 126) внесите название и определение центров затрат (таблица 16). Вид окна **Cost Center Dictionary** после внесения названия и определения центров затрат представлен на рис. 127 (обратите внимание на то, что центры затрат упорядочились по алфавиту).

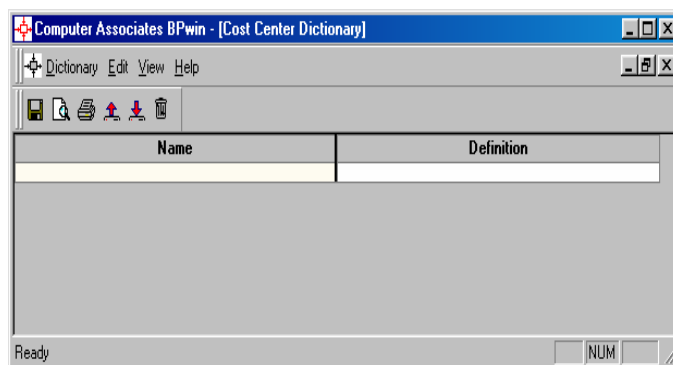


Рис. 126. Незаполненное окно **Cost Center Dictionary**

Таблица 16

### Центры затрат ABC

| Центр затрат | Определение                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление   | Затраты на управление, связанные с составлением графика работ, формированием партий компьютеров, контролем над сборкой и тестированием |
| Рабочая сила | Затраты на оплату рабочих, занятых сборкой и тестированием компьютеров                                                                 |
| Компоненты   | Затраты на закупку компонентов                                                                                                         |

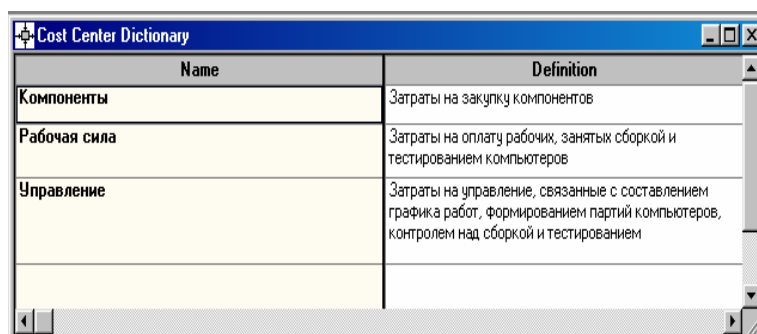


Рис. 127. Заполненное окно **Cost Center Dictionary**

Для отображения стоимости каждой работы в нижнем левом углу прямоугольника перейдите в меню **Model/Model Properties** и во вкладке **Display** диалога **Model Properties** включите опцию **ABC Data** (рис. 128).

Для отображения частоты или продолжительности работы переключите радиокнопки в группе **ABC Units**.

Для назначения стоимости работе "**Сборка настольных компьютеров**" следует на диаграмме A2 (рис. 129) щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню **Cost** (рис. 130).

Откроется диалоговое окно **Activity Properties** (рис. 131) в котором следует указать величины затрат (в рублях) на компоненты, рабочую силу, управление и временные характеристики работы – **Duration (Продолжительность)** и **Frequency (Частоту)** выполнения (см. табл. 17).

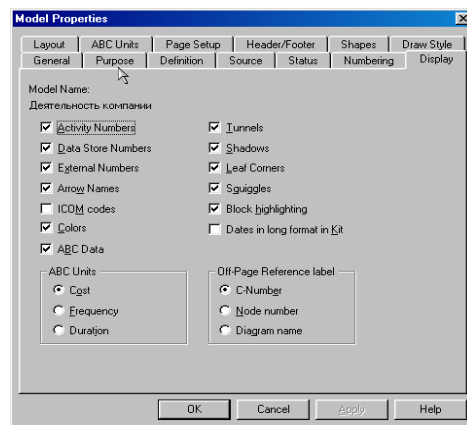


Рис. 128. Вкладка **Display** диалога **Model Properties**

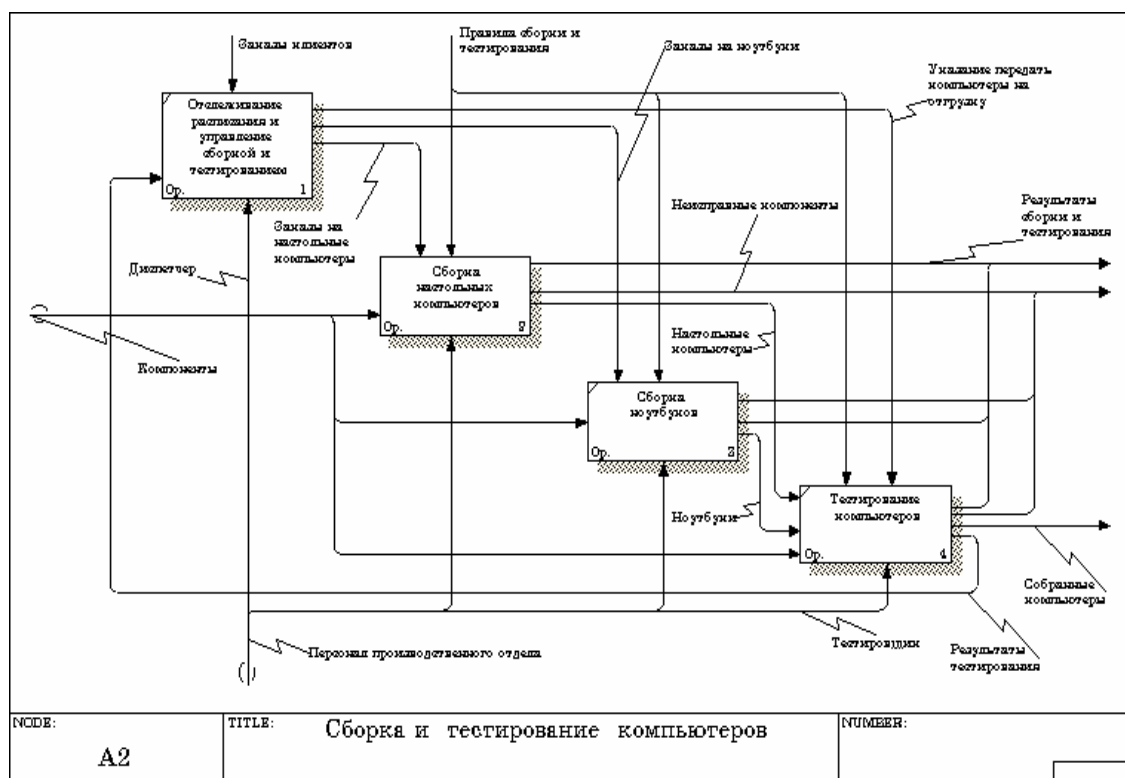


Рис. 129. Диаграмма A2

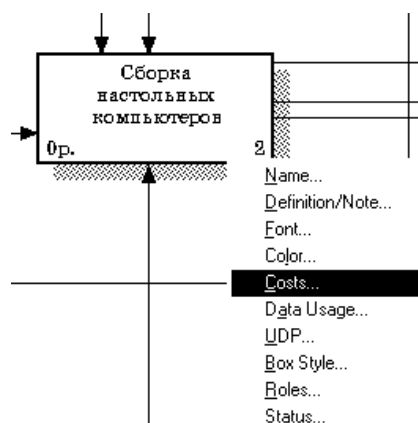


Рис. 130. Выбор в контекстном меню опции **Costs**

**Activity Properties**

UDF Values | UDFW | Source | Roles | Box Style

Name | Definition | Status | Font | Color | Costs

Activity Name:  
Сборка настольных компьютеров

| Cost Center  | Рубль     |
|--------------|-----------|
| Компоненты   | 16 000,00 |
| Рабочая сила | 100,00    |
| Управление   | 0,00      |

Data is from this level. Total cost: 16 100,00

☒ Override decompositions Total cost x Frequency: 128 800,00

☐ Compute from decompositions

Frequency: 8,00

Duration: 2,00 час

Duration x Frequency 16,00 час

Cost Center Editor...

OK Cancel Apply Help

Рис. 131. Вкладка **Costs** диалога **Activity Properties**

3. Для работ на диаграмме A2 внесите параметры **ABC** (табл. 17).

Таблица 17

Показатели стоимости работ на диаграмме A2

| Activity Name                                                | Cost Center  | Cost Center Cost, руб. | Duration, час | Frequency |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-----------|
| Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием | Управление   | 500,00                 | 0,50          | 14,00     |
| Сборка настольных компьютеров                                | Рабочая сила | 100,00                 | 2,00          | 8,00      |
|                                                              | Компоненты   | 16000,00               |               |           |
| Сборка ноутбуков                                             | Рабочая сила | 140,00                 | 4,00          | 6,00      |
|                                                              | Компоненты   | 28000,00               |               |           |
| Тестирование компьютеров                                     | Рабочая сила | 60,00                  | 1,00          | 14,00     |

Посмотрите результат – стоимость работы верхнего уровня (рис. 132).



Рис. 132. Отображение стоимости в нижнем левом углу прямоугольника работы

4. Выбрав соответствующие опции меню (рис. 133), сгенерируйте отчет **Activity Cost Report**.

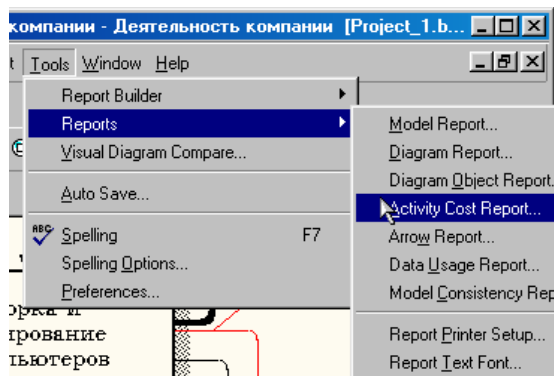


Рис. 133. Выбор опций меню для генерации отчета **Activity Cost Report**

В открывшемся диалоговом окне **Activity Based Costing Report** задайте параметры генерации отчета **Activity Cost Report** (рис. 134).

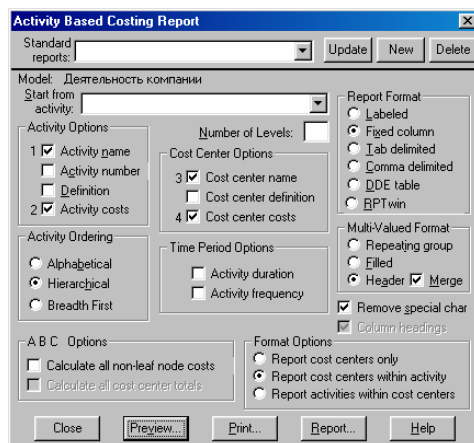


Рис. 134. Задание параметров генерации отчета **Activity Cost Report**

Фрагмент полученного отчета приведен на рис. 135.

| Activity Name                                                | Activity Cost<br>(Рубль) | Cost Center  | Cost Center Cost<br>(Рубль) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| Деятельность компании                                        | 176 680,00               | Компоненты   | 168 000,00                  |
|                                                              |                          | Рабочая сила | 1 680,00                    |
|                                                              |                          | Управление   | 7 000,00                    |
| Продажи и маркетинг                                          | 0,00                     |              |                             |
| Сборка и тестирование компьютеров                            | 176 680,00               | Компоненты   | 168 000,00                  |
|                                                              |                          | Рабочая сила | 1 680,00                    |
|                                                              |                          | Управление   | 7 000,00                    |
| Отслеживание расписания и управление сборкой и тестированием | 500,00                   | Управление   | 500,00                      |
| Сборка ноутбуков                                             | 28 140,00                | Компоненты   | 28 000,00                   |
|                                                              |                          | Рабочая сила | 140,00                      |
| Тестирование компьютеров                                     | 60,00                    | Рабочая сила | 60,00                       |

Рис. 135. Фрагмент отчета **Activity Cost Report**

# Лабораторная работа 10. Использование категорий UDP

## Теоретические сведения

### 1. Свойства, определяемые пользователем (User Defined Properties)

**АВС** позволяет оценить стоимостные и временные характеристики системы. Если стоимостных показателей недостаточно, имеется возможность внесения собственных метрик — свойств, определенных пользователем (**User Defined Properties, UDP**). **UDP** позволяют провести дополнительный анализ, хотя и без суммирующих подсчетов.

Для описания **UDP** служит диалог **UDP Dictionary** (меню **Dictionary /UDP**) (рис. 136).

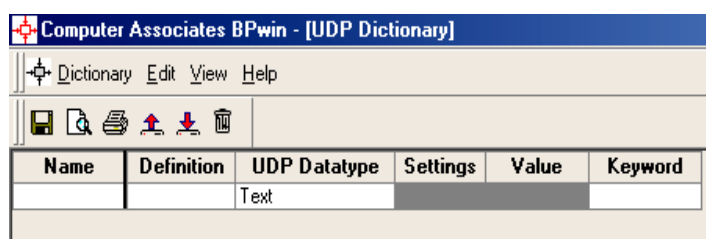


Рис. 136. Диалог описания **UDP**

**UDP** можно поставить в соответствие одно или несколько ключевых слов. Ключевые слова могут быть использованы для отбора **UDP** при печати отчетов или при присвоении свойств работам и стрелкам. Ключевые слова должны быть описаны в словаре **UDP Keyword List** (меню **Dictionary /UDP Keyword**) (рис. 137).

Для внесения нового ключевого слова следует щелкнуть по кнопке  в табл. диалога **UDP Keyword List** задать значение ключевого слова.

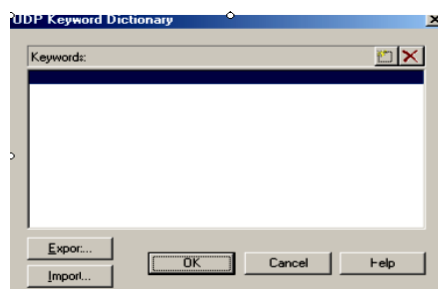


Рис. 137. Диалог описания ключевых слов **UDP**

Для создания нового свойства (**UDP**) следует в словаре **UDP Dictionary** перейти к нижней строке списка и дважды щелкнуть по полю **Name**. В режиме редактирования имени следует внести имя **UDP**. В поле **UDP Type** (рис. 138) описывается тип свойства. Имеется возможность задания 18 различных типов **UDP** (табл. 18), в том числе управляющих команд и массивов.

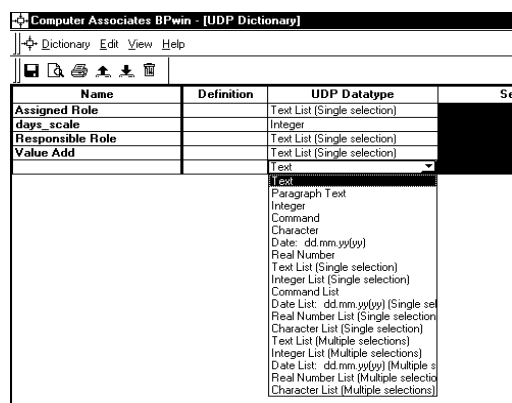


Рис. 138. Выбор типа UDP

Таблица 18

### Типы UDP и их использование

| Тип                                       | Использование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Text                                      | При задании свойства стрелки или работы просто вносится текст, например это может быть просто дополнительное пояснение                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paragraph Text                            | Значение свойства этого типа – текст в несколько строк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Integer                                   | Значение свойства этого типа – целое число, например значение свойства "Количество баллов"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Command                                   | Командная строка. При задании значения UDP, в списке свойств справа от имени свойства, появляется кнопка  . При щелчке по этой кнопке выполняется командная строка. С помощью этого свойства можно связать с объектом модели документацию, хранящуюся в формате приложения Windows, например Word, Excel, PowerPoint, etc. |
| Character                                 | Значение свойства этого типа — один символ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Date mm/dd/yy                             | Значение свойства этого типа – дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Real Number                               | Значение свойства этого типа – действительное число, например значение свойства "Потребление электроэнергии, кВт–ч"                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Text List (Single selection)              | Массив строк. Значения свойства этого типа должны быть определены в диалоге UDP Dictionary (поле Value). Объекту модели можно присваивать только одно значение из предварительно заданного списка                                                                                                                                                                                                             |
| Integer List (Single selection)           | Массив целых чисел. Значения свойства этого типа должны быть определены в диалоге UDP Dictionary (поле Value). Объекту модели можно присваивать только одно значение из предварительно заданного списка                                                                                                                                                                                                       |
| Command List                              | Массив команд. Значения свойства этого типа должны быть определены в диалоге UDP Dictionary (поле Value). Объекту модели можно присваивать только одно значение из предварительно заданного списка                                                                                                                                                                                                            |
| Date List mm/dd/yy(yy) (Single selection) | Массив дат. Значения свойства этого типа должны быть определены в диалоге UDP Dictionary (поле Value). Объекту модели можно присваивать только одно значение из предварительно заданного списка                                                                                                                                                                                                               |
| Real Number List (Single selection)       | Массив действительных чисел. Значения свойства этого типа должны быть определены в диалоге UDP Dictionary (поле Value). Объекту модели можно присваивать только одно значение из предварительно заданного списка                                                                                                                                                                                              |

| Тип                                    | Использование                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Character List (Single selection)      | Массив символов. Значения свойства этого типа должны быть определены в диалоге UDP Dictionary (поле Value). Объекту модели можно присваивать только одно значение из предварительно заданного списка                                              |
| Text List (Multiple selections)        | Массив строк (множественный выбор). Значения свойства этого типа должны быть определены в диалоге UDP Dictionary (поле Value). Объекту модели можно присваивать одновременно несколько значений из предварительно заданного списка                |
| Integer List (Multiple selections)     | Массив целых чисел (множественный выбор). Значения свойства этого типа должны быть определены в диалоге UDP Dictionary (поле Value). Объекту модели можно присваивать одновременно несколько значений из предварительно заданного списка          |
| Date List (Multiple selections)        | Массив дат (множественный выбор). Значения свойства этого типа должны быть определены в диалоге UDP Dictionary (поле Value). Объекту модели можно присваивать одновременно несколько значений из предварительно заданного списка                  |
| Real Number List (Multiple selections) | Массив действительных чисел (множественный выбор). Значения свойства этого типа должны быть определены в диалоге UDP Dictionary (поле Value). Объекту модели можно присваивать одновременно несколько значений из предварительно заданного списка |
| Character List (Multiple selections)   | Массив символов (множественный выбор). Значения свойства этого типа должны быть определены в диалоге UDP Dictionary (поле Value). Объекту модели можно присваивать одновременно несколько значений из предварительно заданного списка             |

Для присвоения свойству ключевого слова следует перейти к полю **Keyword** (рис. 140) и выбрать из списка необходимые ключевые слова. Одному свойству может соответствовать несколько разных ключевых слов, одно ключевое слово может соответствовать разным свойствам.

Каждой работе можно поставить в соответствие набор **UDP**. Для этого следует щелкнуть правой кнопкой мыши по **работе** и выбрать пункт меню **UDP** (рис. 139). Во вкладке **UDP Values** диалога **Activity Properties** можно задать значения **UDP**. Свойства типа **List** отображаются списком выбора, который заполнен предварительно определенными значениями.

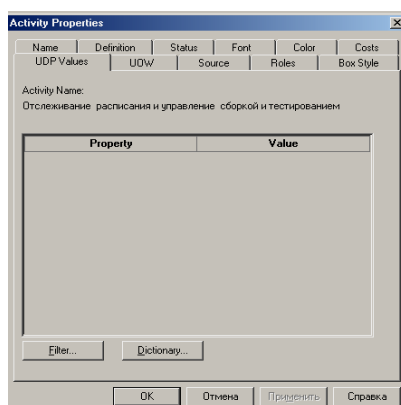


Рис. 139. Задание значений UDP

Свойства типа **Command** могут иметь в качестве значения командную строку, которая выполняется при нажатии на кнопку 

Кнопка **Filter** служит для задания фильтра по ключевым словам **UDP**. По умолчанию в списке показываются свойства всех категорий.

Кнопка **Dictionary** вызывает диалог **User Defined Property Dictionary** (рис. 140), который позволяет создавать и редактировать как **UDP**, так и ключевые слова **UDP**.

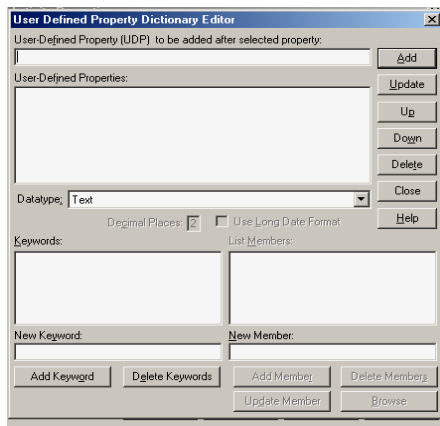


Рис. 140. Диалог User Defined Property Dictionary

В верхнем окне диалога вносится имя **UDP**, в списке выбора **Datatype** описывается тип свойства. Для внесения ключевого слова следует задать имя в окне **New Keywords** и щелкнуть по кнопке **Add Keywords**. Для присвоения ключевого слова необходимо выбрать **UDP** из списка **User-Defined Properties**, затем ключевое слово из списка **Keywords** и щелкнуть по кнопке **Update**. Одно ключевое слово может объединять несколько свойств, в то же время одному свойству может соответствовать несколько ключевых слов. Свойство типа **List** может содержать массив предварительно определенных значений. Для определения области значений **UDP** типа **List** следует задать значение свойства в окне **New Member** и щелкнуть по кнопке **Add Member**. Значения из списка можно редактировать и удалять (кнопки **Update Member** и **Delete Member**).

Если работе ставится в соответствие значение **UDP**, то на диаграмме в правом верхнем углу работы отображается метка в виде канцелярской скрепки (рис. 141).



Рис. 141. Метка **UDP**

Отображение метки **UDP** на диаграммах модели можно отменить. Для этого необходимо перейти в меню **Tools/Preferences**. Для отмены отображения метки **UDP** в диалоге **Preferences** (рис. 142) необходимо выключить опцию **Display UDP Marker**.

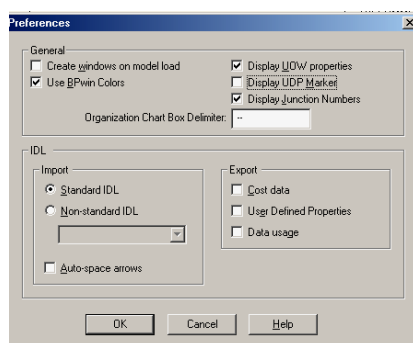


Рис. 142. Диалог **Preferences**

Результат задания значений **UDP** можно проанализировать в отчете **Diagram Object Report** (меню **Tools/Report/Diagram Object Report**, рис. 143).

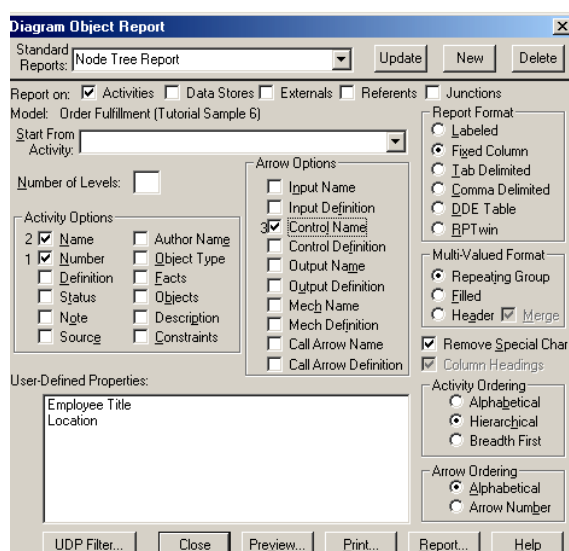


Рис. 143. Диалог настройки отчета **Diagram Object Report**

В левом нижнем углу диалога настройки отчета показывается список **UDP**. С помощью кнопки **UDP Filters** можно установить фильтр по ключевым словам.

## Методика выполнения упражнения

1. Перейдите в меню **Dictionary/UDP Keywords** и в диалоговом окне **UDP Keyword Dictionary** внесите ключевые слова **UDP (User Defined Properties – Свойства, определяемые пользователем)** (рис. 144):

- Расход ресурсов
- Документация
- Информационная система.

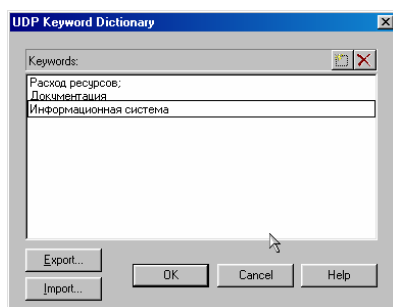


Рис. 144. Словарь ключевых слов **UDP**

2. Создайте **UDP**. Для этого перейдите в меню **Dictionary/UDP** и в словаре внесите имя **UDP**, например "**Приложение**" (рис. 145).

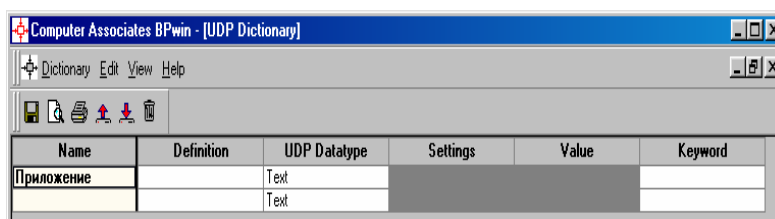


Рис. 145. Словарь **UDP**

3. Для **UDP** типа **List (Список)** необходимо в поле **Value** задать список значений. Для **UDP** – "**Приложение**". Внесите значение "**Модуль оформления заказов**" (рис. 146).

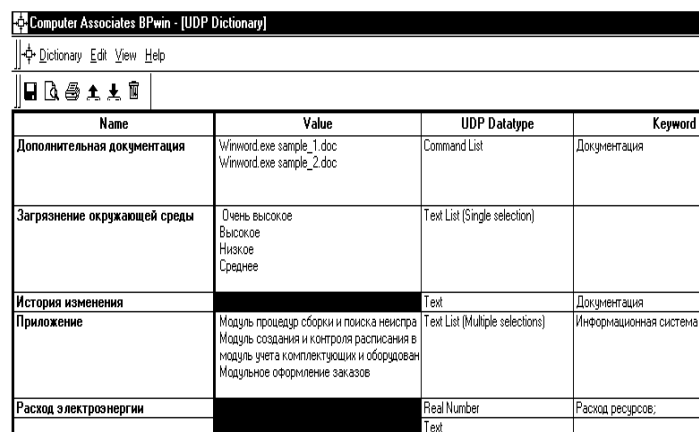


Рис. 146. Заполненный словарь **UDP**

Затем внесите другие значения в соответствии с табл. 19. Для подключения к **UDP** ключевого слова перейдите к полю **Keyword** и щелкните по полю выбора (рис. 147). Далее следует выбрать подключаемое ключевое слово и установить напротив него галочку.

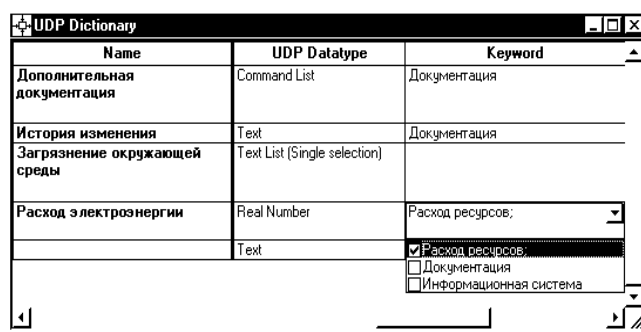


Рис. 147. Порядок подключения к **UDP** ключевого слова

Таблица 19

Наименование и свойства **UDP**

| Наименование<br>UDP (Name)   | Тип<br>(UDP<br>Datatype)             | Значение<br>(Value)                                                                                                                                                        | Ключевое слово<br>(Keyword) |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Приложения                   | Text List<br>(Multiple<br>Selection) | Модуль оформления заказов.<br>Модуль создания и контроля расписания работ.<br>Модуль учета комплектующих и оборудования.<br>Модуль процедур сборки и поиска неисправностей | Информационная система      |
| Дополнительная документация  | Command List                         | Winword.exe sample_1.doc<br>Winword.exe sample_2.doc                                                                                                                       | Документация                |
| История изменения            | Paragraph Text                       |                                                                                                                                                                            | Документация                |
| Загрязнение окружающей среды | Text List<br>(Single Selection)      | Очень высокое<br>Высокое<br>Среднее<br>Низкое                                                                                                                              |                             |
| Расход электроэнергии        | Real Number                          |                                                                                                                                                                            | Расход ресурсов             |

4. Для назначения **UDP** работе следует щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню **UDP** (рис. 148). Появится вкладка **UDP Values** диалога **Activity Properties** (рис. 149).

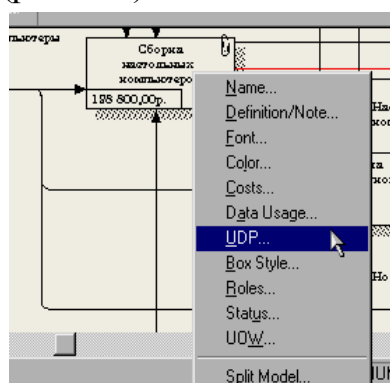


Рис. 148. Выбор в контекстном меню **UDP** для работы

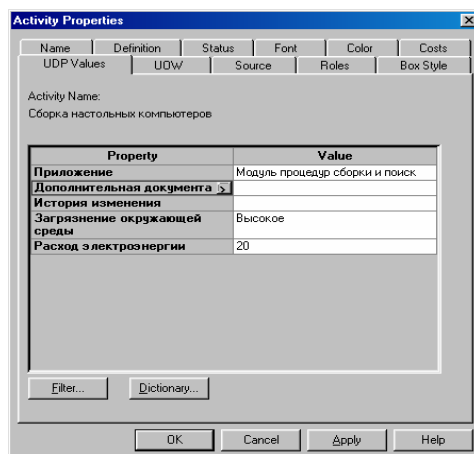


Рис. 149. Вкладка **UDP Values** диалогового окна **Activity Properties**

Внесите значения **UDP** для работ (табл. 20).

Таблица 20

Значения **UDP**

| Activity Name                                                               | Дополнит-<br>ельная документ-<br>ация | Приложения                                                                                           | История<br>изменения                     | Расход<br>эл-эн,<br>кВтч | Загрязнение<br>окружающей<br>среды |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Сборка настоль-<br>ных компьютеров                                          |                                       | Модуль учета комплек-<br>тующих и оборудования.<br>Модуль процедур сборки и<br>поиска неисправностей |                                          |                          |                                    |
| Сборка<br>ноутбуков                                                         |                                       | Модуль учета комплек-<br>тующих и оборудования.<br>Модуль процедур сборки и<br>поиска неисправностей |                                          | 25,00                    | Среднее                            |
| Тестирование ком-<br>пьютеров                                               |                                       | Модуль учета комплек-<br>тующих и оборудования.<br>Модуль процедур сборки и<br>поиска неисправностей |                                          | 40,00                    | Среднее                            |
| Отслеживание рас-<br>писания и управле-<br>ние сборкой и тес-<br>тированием | Win<br>word.EXE<br>sample2.doc        | Модуль создания и кон-<br>троля расписания выпол-<br>нения работ                                     | История изме-<br>нения специ-<br>фикаций | 10,00                    | Низкое                             |

5. После внесения **UDP** типа **Command** или **Command List** (см. **дополни-  
тельная документация** на рис.) щелчок по кн ике приведет к запуску соответст-  
вующего приложения (например, Winword.exe → sample\_1.doc).

*Примечание.* Для того чтобы соответствующее приложение было запущено  
необходимо, чтобы оно было предварительно создано.

6. В диалоге **Activity Properties** щелкните по кнопке **Filter**. В появив-  
шемся диалоге **Diagram object UDP filter** (рис. 150) отключите ключевые слова

**"Информационная система".** Щелкните по **ОК**. В результате в диалоге **Activity Properties** не будут отображаться **UDP** с ключевыми словами **"Информационная система"** (рис. 151).

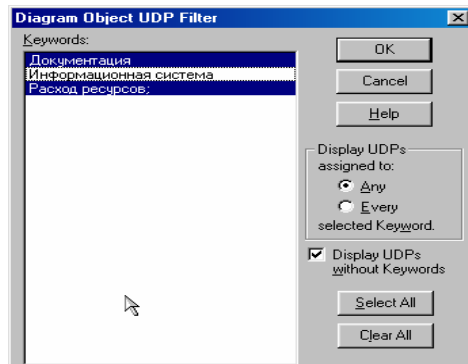


Рис. 150. Диалоговое окно **Diagram object UDP filter**

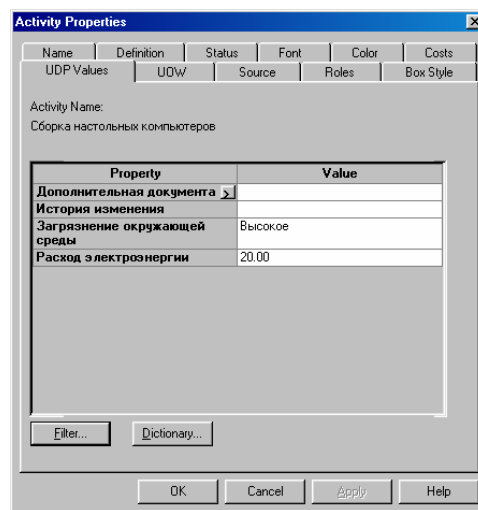


Рис. 151. Вкладка **UDP Values** диалогового окна **Activity Properties**

Отметим, что свойства **UDP** можно присвоить не только работам, но и стрелкам.

Овчинникова Елена Викторовна

*Лабораторные работы*

# **Моделирование бизнес-процессов с помощью AllFusion Process Modeler**

Учебно-методическое пособие  
для студентов всех форм обучения  
факультета экономики и управления

Редактор С.В Пилюгина

620034, Екатеринбург, Колмогорова, 66, УрГУПС  
Редакционно-издательский отдел

---

Подписано в печать

Бумага писчая № 1  
Тираж 100 экз.

Формат 60x84 1/16

Усл. печ. л. 6,4  
Заказ

---